

Análise no R^n

“Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit.”

STEFAN BANACH

Autor
Andrés David Cadena Simons
acadenas@ufmg.br

Sumário

1	Introdução	1
2	Preliminares	3
2.1	Topologia	3
2.1.1	Definições	3
2.1.2	Propriedades dos abertos	5
3	Aplicações diferenciáveis	7
3.1	Definição de aplicação diferenciável	7
3.2	Funções C^k	10
3.3	Regra da cadeia	18
3.4	Desigualdade do Valor Médio	23
3.5	Teorema de Taylor	25
3.6	Teorema de aplicação inversa	34
3.7	Teorema de aplicação implícita	44
3.8	Multiplicadores de Lagrange	47
3.9	Forma local das Imersões	51
3.10	Forma local das Submersões	55
3.11	Teorema de posto	57
3.12	Superfícies	63
4	Integrais múltiplas	70
4.1	Definição de integral	70
4.2	Conjuntos de medida nula	78
4.3	Integrabilidade	82
4.4	Integrais múltiplas	87
4.5	Conjuntos J -mensuráveis	89
4.6	Mudança de Variáveis	94
5	K-formas	101
5.1	Definição	101
5.2	Produto exterior	106
5.3	Bases exteriores	111
5.4	Formas diferenciais	116
5.5	Formas diferenciais em superfícies	118
5.6	Pullback de formas diferenciáveis	118
5.7	Derivada Exterior	122

6	Integração em domínios arbitrários	129
6.1	Partição da unidade	129
6.2	Derivada exterior para formas diferenciais em superfícies	134
6.3	Forma volume	136
	Literatura	139

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Análise no $\mathbb{R}^n$, reunindo de forma organizada os principais conceitos, resultados e técnicas da análise em várias variáveis. O propósito é servir como material de estudo e referência, apresentando os tópicos do curso com rigor matemático e, ao mesmo tempo, com uma exposição clara e progressiva.

O curso inicia com o estudo da diferenciabilidade de aplicações entre espaços euclidianos, incluindo resultados fundamentais como a regra da cadeia e a desigualdade do valor médio. Em seguida, são desenvolvidos teoremas centrais da teoria local de aplicações diferenciáveis, como o teorema da função inversa e o teorema da função implícita, bem como a forma local de submersões e imersões e o teorema do posto.

Posteriormente, são introduzidos conceitos relacionados à teoria da medida e à integração em várias variáveis, incluindo conjuntos de medida nula e mudanças de variáveis em integrais múltiplas. Esses resultados constituem ferramentas essenciais para o estudo geométrico e analítico de aplicações diferenciáveis.

Na parte final do curso, são estudadas formas alternadas e formas diferenciais, juntamente com a diferencial exterior e partições da unidade. Esses conceitos permitem formular e demonstrar resultados fundamentais da análise e da geometria diferencial, como integrais de superfície e o Teorema de Stokes, culminando no estudo de propriedades de invariância por homotopia.

Estas notas foram preparadas com base em referências clássicas da área, em particular os textos de Elon Lages Lima, Michael Spivak e outros autores que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da análise em várias variáveis.

Ementa

- Diferenciabilidade de uma aplicação; regra da cadeia; desigualdade do valor médio; teorema da aplicação implícita e inversa; forma local das submersões e das imersões; teorema do posto;
- conjuntos de medida nula; mudanças de variáveis em integrais múltiplas;
- formas alternadas; formas diferenciais; a diferencial exterior; partição da unidade;
- integrais de superfície; teorema de Stokes; integral invariante por homotopia.

Bibliografia

1. Lima, E.L. *Curso de Análise*, vol. 2. Projeto Euclides, SBM, 1981.
2. Lima, E.L. *Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$* . Edgar Blücher, 1970.
3. Spivak, M. *Calculus on Manifolds*. W. A. Benjamin, New York, 1965.
4. Giaquinta, M.; Modica, G. *Mathematical Analysis: An Introduction to Functions of Several Variables*.

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Topologia

2.1.1 Definições

Definição 2.1.1 (ponto interior). Um $a \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ é interior a X se existe $r > 0$ tal que $B(a; r) \subseteq X$.

Definição 2.1.2 (Interior do A). Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definimos

$$\text{int}(A) := \{x \in A : x \text{ é um ponto interior do } A\}$$

Definição 2.1.3 (Bola aberta). Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < r\}$$

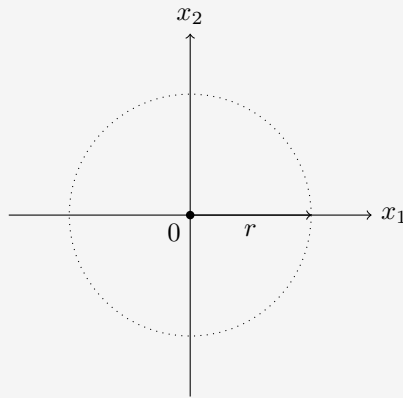
Definição 2.1.4 (Bola fechada). Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r\}$$

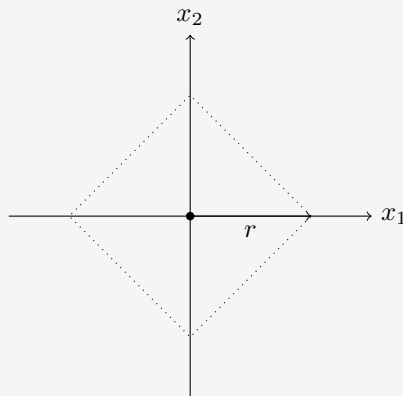
Definição 2.1.5 (Esfera). Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| = r\}$$

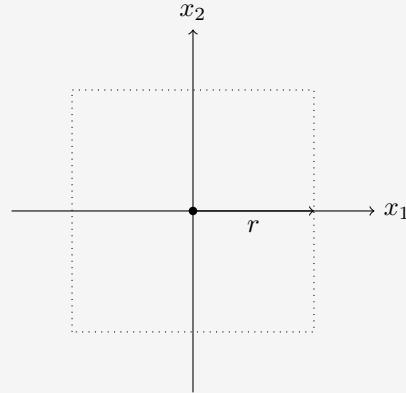
Exemplo 2.1.6 (Norma Euclidiana). Definimos a norma Euclidiana como $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.7 (Norma da Soma). Definimos a norma da soma como $|x|_S = \sum_{i=1}^n x_i$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.8 (Norma da Máximo). Definimos a norma da máximo como $|x|_M = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$, o gráfico da bola é como



Observação 2.1.9. As normas $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_S$, $\|\cdot\|_M$ são equivalentes no seguinte sentido

$$\|x\|_M \leq \|x\| \leq \|x\|_S \leq n\|x\|_M$$

Definição 2.1.10 (Conjunto limitado). Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é limitado se existe uma bola que o contém.

Definição 2.1.11 (Conjunto aberto). Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, i.e. $A = \text{int}(A)$.

2.1.2 Propriedades dos abertos

Teorema 2.1.12. A interseção finita de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i = 1, \dots, k$ conjuntos abertos, então dado $x \in \bigcap_{i=1}^k X_i$ sabemos que $x \in X_i$ para todo $i = 1, \dots, k$, logo como x é ponto interior de cada conjunto existem $r_i > 0$ de modo que $x \in B(x, r_i) \subseteq X_i$.

Suponha $\delta = \min_{i=1, \dots, k} r_i$, assim por propriedades do mínimo sabemos que $B(x, \delta) \subseteq X_i$ para

tudo $i = 1, \dots, k$, portanto $x \in B(x, \delta) \subseteq \bigcap_{i=1}^k X_i$, i.e., $x \in \text{Int} \left(\bigcap_{i=1}^k X_i \right)$ e como x é arbitrário podemos concluir que $\bigcap_{i=1}^k X_i = \text{int} \left(\bigcap_{i=1}^k X_i \right)$. ■

Teorema 2.1.13. A reunião arbitrária de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i \in \Lambda$ com Λ índice arbitrário, então dado $x \in \bigcup_{i \in \Lambda} X_i$, sabemos que existe pelo menos um $j \in \Lambda$ tal que $x \in X_j$, logo x é ponto interior de X_j e portanto existe $r > 0$ tal que $x \in B(x, r) \subseteq X_j \subseteq \bigcup_{i \in \Lambda} X_i$ e portanto $x \in \text{int} \left(\bigcup_{i \in \Lambda} X_i \right)$, i.e., x é ponto interior do $\bigcup_{i \in \Lambda} X_i$ e como x é arbitrário podemos concluir que $\bigcup_{i \in \Lambda} X_i = \text{int} \left(\bigcup_{i \in \Lambda} X_i \right)$. ■

Capítulo 3

Aplicações diferenciáveis

3.1 Definição de aplicação diferenciável

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Dizemos que uma aplicação $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em um ponto $x \in U$ quando existe, na vizinhança de x , uma "boa aproximação linear" para f .

Mais precisamente, deve existir uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(x+h) - f(x) = Th + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Na expressão acima, h dever ser tomado suficientemente pequeno para que $x+h \in U$ e portanto $f(x+h)$ tenha sentido. Como U é aberto, existe $\eta > 0$ tal que $|h| < \eta$ implica $x+h \in U$.

A igualdade $f(x+h) - f(x) = Th + r(h)$ é simplesmente a definição do "resto" $r(h) \in \mathbb{R}^n$. A diferenciabilidade de f no ponto x nos diz que este resto é um "infinitésimo de orden superior a h ", isto é, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Isto significa, é claro, que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |h| < \delta$ implica $|r(h)| < \epsilon|h|$.

As vezes é conveniente escrever a condição para a diferenciabilidade de $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em $x \in U$ do seguinte modo

$$f(x+h) - f(x) = Th + \rho(h)|h|, \quad \text{onde } \lim_{h \rightarrow 0} \rho(h) = 0. \quad (3.1)$$

Para tal, basta tomar $\rho(h) = \frac{r(h)}{|h|}$. Isto deixa $\rho(h)$ sem sentido quando $h = 0$. Mas, quando f é diferenciável no ponto x , é natural definir $\rho(0) = 0$. Então $\rho(h)$ será uma função continua de h no

ponto $h = 0$.

Corolário 3.1.1. Toda aplicação diferenciável num ponto é continua nesse ponto.

Demonstração

Basta calcular o limite em (3.1) para verificar. ■

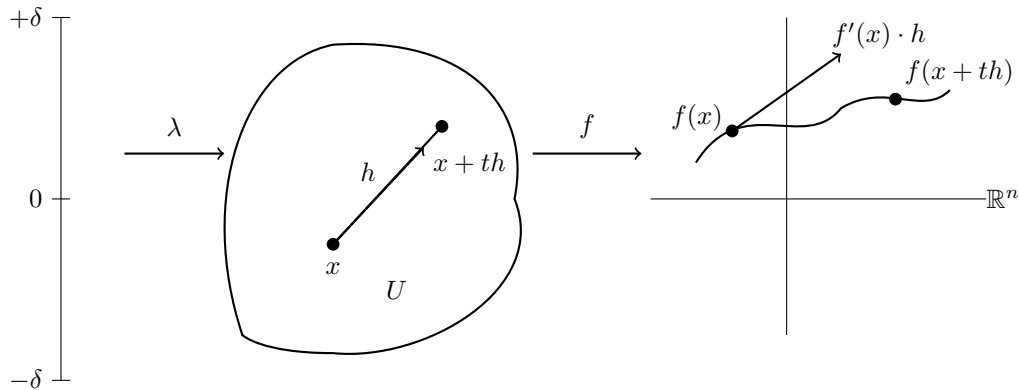
Definição 3.1.2 (Derivada direccional). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. A derivada direccional de f num ponto $a \in U$ relativamente a um vetor $v \in \mathbb{R}^m$, é, por definição

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

quando tal limite existe.

A noção de vetor de vetor velocidade nos dá uma interpretação geométrica para a derivada $f'(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ de uma aplicação $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$, aberto, $x \in U$).

Dado $h \in \mathbb{R}^m$, seja J um intervalo aberto contendo 0 tal que $x + th \in U$ para cada $t \in J$. A aplicação f transforma o caminho $\lambda : J \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\lambda(t) = x + th$, no caminho $t \rightarrow f(x + th) \in \mathbb{R}^n$, e $f'(x)\dot{\lambda}$ é o vetor velocidade deste último em $t = 0$. Veremos adiante que não é necessario usar o caminho linear λ . Qualquer caminho λ tal que $\lambda(0) = x$ e $\frac{d\lambda}{dt}(0) = h$ servirá.



Seja $f = (f_1, \dots, f_n)$ então $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a) \right)$.

Quando $v = e_j = \underbrace{(0, \dots, 1, \dots, 0)}_{\text{Posição } j} \in \mathbb{R}^m$ escreve-se $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ em vez de $\frac{\partial f}{\partial e_j}(a)$.

Definição 3.1.3 (Derivada de f no ponto a). Suponha que $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável no ponto a para todo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ y qualquer $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, tem-se

$$f(a + tv) - f(a) = Ttv + \rho(tv)|tv|, \quad \text{onde } \lim_{v \rightarrow 0} \rho(tv) = 0,$$

$Ttv = tTv$ e $|Tv| = T|v|$ segue-se para todo $t \neq 0$ que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = Tv.$$

Então

$$Tv = \frac{\partial f}{\partial v}(a), \quad \text{e } T \text{ é única.}$$

Ela é chamada a derivada de f no ponto a .

Observação 3.1.4. Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in U$, sua derivada é a aplicação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ que cumpre

- $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in U$.
- $f' : U \rightarrow (L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n))$.
- $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é aplicação linear.

Observação 3.1.5. A transformação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ possui em relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ uma $n \times m$ chama matriz Jacobiana $(Jf(a))$ suas colunas são os vetores $f'(a)\dot{e}_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Observação 3.1.6 (A derivada como Transformações linear). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação. Dizemos que f é diferenciável em $a \in U$ se, e só se, cada uma das suas coordenadas $f_i : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ são diferenciáveis para todo $i = 1, \dots, n$.

Observação 3.1.7. Se f é diferenciável em a , então todo vetor $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tal que $a + t \in v$ para $i = 1, \dots, n$ vale $f_i(a + t) - f_i(a) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot \alpha_j + r_i(v)$ onde $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r_i(v)}{|v|} = 0$.

A Matriz

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}} \in M_{n \times m},$$

chama-se matriz Jacobiana de f no ponto a .

$f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuja matriz em relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ e $Jf(a)$ denomina-se derivada da aplicação f no ponto a .

Para tudo $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m \in \mathbb{R}^m$ tem-se $f'(a) \cdot v = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ onde

$$B_i = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \alpha_j = \frac{\partial f_i}{\partial v}(a).$$

Observação 3.1.8. A derivada direccional da aplicação f no ponto a na direção de v cumpre

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(a) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a) \right) \\ &= f'(a) \cdot v. \end{aligned}$$

3.2 Funções C^k

Definição 3.2.1 (Funções C^1). Uma função $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^1 e escrevemos $f \in C^1$ se

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : U &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x &\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \end{aligned}$$

é continua em U para tudo $i = 1, \dots, n$.

Teorema 3.2.2. Tudo função $f \in C^1$ é diferenciável.

Demonstração

Sem perda de generalidade seja $n = 2$.

Fixemos $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tal que $c + v \in U$.

Se definirmos r e usarmos o Teorema do Valor Médio em uma dimensão, temos que existem $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ tais que

$$\begin{aligned} r(v) = r(h, k) &= f(a + h, b + k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k \\ &= f(a + h, b + k) - f(a, b + k) + f(a, b + k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b + \theta_2 k)k - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(a, b + \theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right] k. \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \left| \frac{r(v)}{|v|} \right| &\leq \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| + \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a, b + \theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right| \\ &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a, b + \theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right|. \end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{v \rightarrow 0} \left| \frac{r(v)}{|v|} \right| \leq \lim_{v \rightarrow 0} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a, b + \theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right| = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0,$$

i.e, f é uma função diferenciável. ■

Teorema 3.2.3. Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow V$ uma aplicação cujas funções coordenadas $f_1, \dots, f_n : U \rightarrow \mathbb{R}$ possuem derivadas parciais em $a \in U$ e $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável no ponto $b = f(a)$.

Então $g \circ f$ possui derivada parciais no ponto a e vale

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial y_k}(b) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a), \quad i = 1, \dots, m.$$

Além disso, $f, g \in C^1$ implicam que $g \circ f \in C^1$.

Demonstração

Tarefa... ■

Corolário 3.2.4. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável no ponto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, com $a \in U$. Dado o vetor $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ se $\lambda : (-\delta, \delta) \rightarrow U$ é qualquer caminho diferenciável tal que $\lambda(0) = a$ é $\lambda'(0) = v$, tem-se

$$\begin{aligned} (f \circ \lambda)'(0) &= \langle \text{grad } f(a), v \rangle \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \alpha_i. \end{aligned}$$

Corolário 3.2.5 (T.V.M). Dada uma $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se o segmento de reta $[a, a + v] \subseteq U$ então existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned} f(a + v) - f(a) &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v) \\ &= \langle \text{grad } f(a + \theta v), v \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v) \alpha_i. \end{aligned}$$

Demonstração

Considere o caminho $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\lambda(t) : a + tv$, é evidente que $\lambda(0) = a$ e $\lambda(1) = v$, logo usando o teorema de valor medio no una dimensão tem-se que

$$\begin{aligned} f(a + v) - f(a) &= f(\lambda(1)) - f(\lambda(0)) \\ &= (f \circ \lambda)'(\theta) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v) \alpha_i \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v). \end{aligned}$$

■

Corolário 3.2.6. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Se U é conexo e $\text{grad } f(x) = 0$ para tudo $x \in U$, então é constante.

Demonstração

Pela regra da cadeira resulta que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \text{grad } f(a), v \rangle = 0.$$

■

Definição 3.2.7 (Classe C^k). Dizer que $f' : U \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ é contínua equivale a afirmar que cada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} : U \rightarrow \mathbb{R}$ é continua, i.e, que $f \in C^1$.

Por indução define-se classe C^k por $f \in C^k$ si é diferenciável e sua derivada $f' : U \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^{k-1} .

Si $f \in C^k$ para tudo k , diz-se que $f \in C^\infty$

Proposição 3.2.8. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ uma função que possui todas as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ com $i = 1, \dots, n$. Então, em cada direção e_i , a restrição de f no segmento da reta

$L_i = \{a + te_i : |t| < \delta\}$ é contínua no ponto a .

No entanto isso não garante que f seja contínua em a como função de varias variaveis.

Demonstração

Para um i fixo defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad t \in (-\delta, \delta),$$

onde $\delta > 0$ é suficientemente pequeno.

Como a derivada $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe, então

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\phi_i(t) - \phi_i(0)}{t} = \phi_i'(0).$$

Então, ϕ_i é derivavel em $t = 0$. Logo ϕ_i é continua em $t = 0$, i.e

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(a + te_i) = f(a).$$

■

Exemplo 3.2.9. Considere

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x, y) \rightarrow \begin{cases} 1, & \text{se } xy \neq 0, \\ 0, & \text{se } xy = 0. \end{cases}$$

Observe que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pelo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t,t) = 1,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(0,t) = 0.$$

Então f não é contínua.

Proposição 3.2.10. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ uma função que possui derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ para tudo x no segmento da reta $J_i = [a - \delta e_i, a + \delta e_i]$ com $\delta > 0$. Se $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) > 0$ para tudo $x \in J_i$, então f é estritamente crescente ao longo do segmento J_i na direção e_i , ou seja se $s < t$, então $f(a + se_i) < f(a + te_i)$ para tudo s e t com $|s|, |t| < \delta$.

Demonstração

Defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad |t| < \delta.$$

Logo

$$\phi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + te_i) > 0.$$

Então, si voce toma $t - s > 0$ (i.e, $t > s$) ten-se que por ele teorema de valor médio

$$\phi(t) - \phi(s) = \phi'(\theta)(t - s) > 0.$$

Isso es

$$f(a + te_i) > f(a + se_i).$$



Exemplo 3.2.11 (Transformações lineares). Se $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma transformação linear, então T é diferenciável, pois

$$T(x + v) - T(x) = T(v) + 0.$$

Então $T'(x) = T$ (constante), logo $T^{(n)} = 0$ com $n \geq 2$.

Exemplo 3.2.12 (Soma dos componentes). Seja

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ (x, y) &\rightarrow x + y. \end{aligned}$$

Então

$$S(x + u, y + v) = S(x, y) + S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Logo

$$S(x + u, y + v) - S(x, y) = S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Então

$$S'(x, y) \cdot (u, v) = S(u, v) = u + v.$$

Exemplo 3.2.13 (Aplicações bilineares). Seja $B : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma aplicação bilinear, ou seja

- y fixo, $x \rightarrow B(x, y)$ é linear.
- x fixo, $y \rightarrow B(x, y)$ é linear.

Tomemos as bases canônicas

- $\{e_1, \dots, e_m\} \in \mathbb{R}^m$.
- $\{f_1, \dots, f_n\} \in \mathbb{R}^n$.

Definimos os vetores $v_{ij} = B(e_i, f_j) \in \mathbb{R}^p$, então usando a bilinearidade

$$\begin{aligned} B(x, y) &= B\left(\sum_{i=1}^m x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j f_j\right), \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j v_{ij}. \end{aligned}$$

Logo B é um polinômio nas coordenadas x, y , assim B é contínua.

Considere o compacto $S^{m-1} \times S^{n-1}$, como B é contínua, então $B(S^{m-1} \times S^{n-1})$ é compacto.

Definimos

$$|B| = \sup\{|B(u, v)| : u \in S^{m-1}, v \in S^{n-1}\}.$$

para $x \neq 0$ e $y \neq 0$, podemos escrever

$$\begin{aligned} B(x, y) &= B\left(\frac{x}{|x|}|x|, \frac{y}{|y|}|y|\right) \\ &= B\left(\frac{x}{|x|}, \frac{y}{|y|}\right) |x||y|. \end{aligned}$$

Portanto,

$$|B(x, y)| \leq |B||x||y|.$$

Para x ou y igual a 0 também se cumpre.

Então, sejam $x, u \in \mathbb{R}^m$ e $y, v \in \mathbb{R}^n$, logo

$$B(x + u, y + v) = B(x, y) + B(x, v) + B(u, y) + B(u, v).$$

Assim

$$B(x + u, y + v) - B(x, y) = B(x, v) + B(u, y) + B(u, v).$$

Afirmção

$$\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} = 0.$$

Sabemos que $|B(u,v)| \leq |B||u||v|$ e $|(u,v)| \geq |u|, |v|$, então

$$\begin{aligned} \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} &\leq \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{|B||u||v|}{|(u,v)|} \\ &\leq \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} |B||u| = 0. \end{aligned}$$

Logo $B'(x,y)(u,v) = B(u,y) + B(x,v)$.

Afirmção $B \in C^\infty$.

- Para y fixo tem-se que $(x,u) \rightarrow B(u,y)$ é linear.
- Para x fixo tem-se que $(y,v) \rightarrow B(x,v)$ é linear.

Assim, B' é uma aplicação que a cada (x,y) associa uma transformação linear que depende linearmente de x e y .

Derivando novamente as derivadas de ordem superior serão nulas.

Exemplo 3.2.14. Sejam $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$. Então a aplicação

$$\begin{aligned} (f, g) : U &\rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ x &\rightarrow (f, g)(x) = (f(x), g(x)). \end{aligned}$$

é diferenciável no ponto a e a sua derivada é $(f, g)'(a) \cdot v = (f'(a) \cdot v, g'(a) \cdot v)$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$. Além disso, $f, g \in C^k$, então $(f, g) \in C^k$.

3.3 Regra da cadeia

Teorema 3.3.1 (Regra da Cadeia). Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^m, V \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciável nos pontos $a \in U$ e $b = f(a) \in V$, com $f(U) \subseteq V$.

Então $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ é diferenciável nos pontos $a \in U$ e $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \circ f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$.

Demonstração

Como f e g são diferenciáveis em a e b tem-se que

$$f(a + v) = f(a) + f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|,$$

$$g(b + w) = g(b) + g'(b) \cdot w + \tilde{\rho}(w)|w|.$$

Logo

$$\begin{aligned} g(f(a + v)) &= g(f(a) + (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a)) \cdot (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|) + \tilde{\rho}(f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)|f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|. \end{aligned}$$

Então

$$g(f(a + v)) - g(f(a)) = g'(f(a)) \cdot f'(a)v + \bar{\rho}(v)|v|.$$

■

Proposição 3.3.2. Sob as mesmas condições do teorema anterior, se $f, g \in C^k$, então $g \circ f$ é também de classe C^k .

Demonstração

Por indução.

- $k = 1$.

Pela regra da cadeia, temos que $(g \circ f)(x) = g'(f(x))f'(x)$, logo como $f, g \in C^1$, f', g' são contínuas. Portanto $(g \circ f)'$ é uma aplicação contínua i.e, que $g \circ f \in C^1$.

- Suponha que $f, g \in C^{k+1}$ e $g \circ f \in C^k$, logo como $f, g \in C^k$, então $f'(x), g'(f(x)) \in C^k$, logo pela regra da cadeia $g \circ f \in C^{k+1}$.

■

Corolário 3.3.3. Nas condições de Teorema da regra da cadeia, a matriz Jacobiana de $g \circ f$ no ponto a é $J(g \circ f)(a) = Jg(f(a)) \cdot Jf(a)$.

Em termos de derivadas parciais

$$Jg(f(a)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(f(a)) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_n}(f(a)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial y_1}(f(a)) & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial y_n}(f(a)) \end{pmatrix}_{m \times p}, \quad Jf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Onde os componentes da matriz $J(g \circ f)(a)$ são

$$\underbrace{\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a)}_{\text{Notação}} = \frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a), \quad i = 1, \dots, m.$$

Corolário 3.3.4 (As regras de derivação). Sejam $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ bilinear. Então

- $f + g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a , com $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.
- $\alpha f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a , com $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.
- $B(f, g) : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ definida por $B(f, g)(x) = B(f(x), g(x))$. é diferenciável em a , com $[B(f, g)]'(a) \cdot v = B(f'(a) \cdot v, g(a)) + B(f(a), g'(a) \cdot v)$.

Demonstração

- Considere $S : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $S(x, y) = x + y$. Sabemos que S é linear, logo $f + g = S \circ (f, g)$ onde $(f, g) : U \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ definida por $(f, g)(x) = (f(x), g(x))$. Pela regra da cadeia, temos

$$\begin{aligned} (f + g)'(a) &= (S \circ (f, g))'(a) \\ &= S'((f, g)(a)) \cdot (f, g)'(a). \end{aligned}$$

Logo para $v \in \mathbb{R}^m$

$$\begin{aligned}(f + g)'(a) \cdot v &= S'((f, g)(a)) \cdot (f, g)'(a) \cdot v \\ &= S \cdot (f'(a) \cdot v, g'(a) \cdot v) \\ &= f'(a) \cdot v + g'(a) \cdot v.\end{aligned}$$

Então $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.

- Defina $\alpha_\star : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $\alpha_\star(x) = \alpha x$ e note que $\alpha_\star$ é aplicação linear.

Logo $\alpha f = \alpha_\star \circ f$, assim pela regra da cadeia

$$\begin{aligned}(\alpha f)'(a) &= (\alpha_\star \circ f)'(a) \\ &= \alpha'_\star(f(a)) f'(a) \\ &= \alpha_\star f'(a) \\ &= \alpha f'(a).\end{aligned}$$

- Pela regra da cadeia e usando 3.2.13 tem-se que

$$\begin{aligned}[B(f, g)]'(a) \cdot v &= [B \circ (f, g)]'(a) \cdot v \\ &= B'(f(a), g(a)) \cdot (f' \cdot v, g' \cdot v) \\ &= B(f' \cdot v, g(a)) + B(f(a), g'(a) \cdot v).\end{aligned}$$

■

Observação 3.3.5 (Regra de Leibniz). Se escrevemos $x \cdot y$ no lugar de B , então

$$(f \cdot g)'(a) \cdot v = f'(a) \cdot v \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a) \cdot v.$$

Exemplo 3.3.6 (Productio interno). O productioo interno $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $B(x, y) = \langle x, y \rangle$ é bilinear.

Seja $\phi(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$ onde $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ são diferenciáveis.

Para $\phi = B \circ (f, g)$, temos $\phi'(x) \cdot v = \langle f'(a) \cdot v, g(a) \rangle + \langle f(x), g'(a) \cdot v \rangle$.

Em particular, se $f = g$, então usando a simetria do producto interno temos

$$\begin{aligned} (|f(x)|^2)'(a) \cdot v &= \phi'(a) \cdot v = \langle f'(a) \cdot v, f(a) \rangle + \langle f(x), f'(a) \cdot v \rangle \\ &= 2\langle f'(a) \cdot v, f(a) \rangle. \end{aligned}$$

Observação 3.3.7. Se $\psi(x) = \sqrt{\phi(x)} = |f(x)|$, logo

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\phi(x)}} \cdot \phi'(x) \cdot v \\ &= \frac{1}{2|f(x)|} \cdot 2\langle f'(x) \cdot v, f(x) \rangle \\ &= \frac{\langle f'(x) \cdot v, f(x) \rangle}{|f(x)|}. \end{aligned}$$

Exemplo 3.3.8 (Operador linear autoadjunto). Seja $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ um operador linear autoadjunto (ou seja $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^m$).

Definimos $\phi(x) = \langle Ax, x \rangle$, que é uma forma quadrática.

Note que $\phi(x) = B(Ax, x)$ onde B é bilinear, logo usando que A é autoadjunto e a simetria do producto interno temos

$$\begin{aligned} \phi'(x) \cdot v &= \langle A'(x) \cdot v, x \rangle + \langle Ax, x'(x) \cdot v \rangle \\ &= \langle Av, x \rangle + \langle Ax, v \rangle \\ &= 2\langle Ax, v \rangle. \end{aligned}$$

Em notação matricial $\phi'(x) \cdot v = 2x^T Av$.

Exemplo 3.3.9 (Matriz inversa). Seja $U \subseteq M_{n \times n}$ o conjunto das matrizes invertíveis. U é aberto pois $U = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

Defina $f : U \rightarrow M_{n \times n}$ por $f(x) = x^{-1}$.

Note que f é diferenciável e $f'(x) \cdot v = -x^{-1}vx^{-1}$ para todo $v \in M_{n \times n}$.

Para ver isto defina $F : U \rightarrow M_{n \times n}$ por $F(x) = xx^{-1} = I$.

Logo note que $F(x) = xx^{-1} = xf(x) = I$, agora, usando a regra de Leibniz e que $I' = 0$, temos que

$$F'(x) \cdot v = (xf(x))' \cdot v = x' \cdot v \cdot f(x) + x \cdot f'(x) \cdot v = 0.$$

Portanto, fazendo alguns cálculos, fica fácil ver que

$$\begin{aligned} f'(x) \cdot v &= -x^{-1}x' \cdot v \cdot f(x) \\ &= -x^{-1}vx^{-1}. \end{aligned}$$

Como mencionamos anteriormente.

3.4 Desigualdade do Valor Médio

Lembremos que a norma de uma transformação linear $T = \sup\{|Tv| : v \in S^{m-1}\}$. Onde

- $|Tv| \leq |T||V|$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$.

Agora falaremos sobre o teorema da desigualdade do valor médio para aplicações, mas primeiro faremos algumas observações sobre o que são um caminho e um caminho diferenciável, juntamente com um exemplo que deixará claro por que esse teorema é uma desigualdade.

Definição 3.4.1 (Caminho). Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação contínua definida no intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$.

Definição 3.4.2 (Caminho diferenciável). Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em os pontos $t_0 \in I$ quando existe o limite

$$f'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \in \mathbb{R}^n.$$

$f'(t_0)$ é chamado **vetor velocidade de f no ponto t_0** .

Exemplo 3.4.3. Considere o caminho

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\rightarrow (\cos(t), \sin(t)). \end{aligned}$$

Note que $f(2\pi) = f(0) = (1, 0)$, $f'(t) = (-\sin(t), \cos(t))$ e $|f'(t)| = 1$ para todo $t \in [0, 2\pi]$.

Logo observe que não existe um $c \in [0, 2\pi]$ tal que $|f'(c)|(2\pi - 0) = |f(2\pi) - f(0)|$.

Teorema 3.4.4 (Desigualdade do Valor Médio para caminhos). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ um caminho diferenciável no aberto (a, b) com $|f'(t)| \leq M$ para todo $t \in (a, b)$. Então $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.

Demonstração

Defina $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por $\phi(t) = \langle f(t), f(b) - f(a) \rangle$, logo $\phi'(t) = \langle f'(t), f(b) - f(a) \rangle$, então pelo teorema do valor médio (em uma dimensão), existe $c \in (a, b)$ tal que $\phi'(c)(b - a) = \phi(b) - \phi(a)$, por tanto isso e as propriedades do producto interno temos

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)|^2 &= \langle f(b) - f(a), f(b) - f(a) \rangle \\ &= \phi(b) - \phi(a) \\ &= \phi'(c)(b - a) \\ &= \langle f'(c), f(b) - f(a) \rangle (b - a) \\ &\leq |f'(c)| |f(b) - f(a)| (b - a). \end{aligned}$$

Sigue-se que

$$|f(b) - f(a)| \leq |f'(c)|(b - a) \leq M(b - a).$$

■

Teorema 3.4.5 (Desigualdade do Valor Médio para aplicações). Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável em todos os pontos do segmento $[a, a + v] \subseteq U$. Se para todo ponto $t \in [0, 1]$ tem-se $|f'(a + tv)| \leq M$, então $|f(a + v) - f(a)| \leq M|v|$.

Demonstração

Defina $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $\lambda(t) = f(a + tv)$, note que λ é diferenciável e $\lambda'(t) = f'(a + tv) \cdot v$, logo

$$|\lambda'(t)| = |f'(a + tv)||v| \leq M|v|, \quad \text{para todo } t \in [0, 1].$$

Assim, pela desigualdade do valor médio para caminhos temos que

$$|\lambda(1) - \lambda(0)| \leq M|v|(1 - 0),$$

i.e.,

$$|f(a + v) - f(a)| \leq M|v|.$$

■

Corolário 3.4.6. Se o aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ é convexo e $M > 0$ é tal que a aplicação diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ cumpre $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \in U$. Então f é Lipschitz (ou seja $|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$ para todo $x, y \in U$).

3.5 Teorema de Taylor

Definição 3.5.1 (Função uniformemente diferenciável). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 no aberto U . Se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ (δ não depende de x) tal que se para todo $v \in \mathbb{R}^m$ com $|v| < \delta$ tem-se que $|f(x + v) - f(x) - f'(x) \cdot v| < \epsilon|v|$ para todo $x \in U$, diremos que f é uma função **uniformemente diferenciável em U** .

Proposição 3.5.2 (Teorema Fundamental do Cálculo para caminhos). Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um caminho diferenciável de classe C^1 , então

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

Teorema 3.5.3. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 no aberto U . Se $K \subseteq U$ é compacto, então f é uniformemente diferenciável em K .

Demonstração

Sabemos que existe $\delta > 0$ tal que $B(x, 2\delta) \subseteq U$ para todo $x \in K$. (Por que?)

Defina $L = \bigcup_{k \in K} B[x, \delta] = \{y \in \mathbb{R}^n : d(y, k) \leq \delta, k \in K\}$.

Afirmção: L é compacto.

Veamos que L é limitado. Note que como K é compacto, então existe $M > 0$ tal que para todo $x \in K$ esta cumprido que $|x| < M$, logo temos que $|y| \leq |y - x| + |x| \leq \delta + M$ i.e. L é limitado.

Veamos que L é fechado. Seja $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq L$ com $y_n \rightarrow y$, vamos ver que $y \in L$. Note que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que existe $x_n \in K$ tal que $|x_n - y_n| \leq \delta$, logo como K é compacto, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ possui uma subsequência $x_{n_k} \rightarrow x$ com $x \in K$, assim

$$\begin{aligned} \lim_{n_k \rightarrow \infty} |y - x| &\leq \lim_{n_k \rightarrow \infty} |y - y_{n_k}| + |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \\ &\leq 0 + \delta + 0. \end{aligned}$$

Então $y \in B[x, \delta] \subseteq L$.

Assim, L é compacto.

Logo se $x \in K$ e $|v| \leq \delta$, então $x + v \in L$.

Note que $f' : L \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ é uniformemente contínua.

Logo, podemos assumir que $|f'(x + v) - f'(x)| < \epsilon$ para todo $x \in K$ e para todo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ com $|v| < \delta$.

Assim, para todo $t \in [0, 1]$, temos $|tv| \leq t|v| \leq |v| \leq \delta$ e assim $|f'(x + tv) - f'(x)| < \epsilon$ para todo $t \in [0, 1]$.

Considere $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $\lambda(t) = f(x + tv)$, logo como f é C^1 , λ é C^1 , então pelo teorema fundamental do cálculo para caminhos temos que

$$f(x + v) - f(x) = \lambda(1) - \lambda(0) = \int_0^1 \lambda'(t) dt = \int_0^1 f'(x + tv) \cdot v dt.$$

Então

$$\begin{aligned} |f(x + v) - f(x) - f'(x) \cdot v| &= \left| \int_0^1 f'(x + tv) \cdot v dt - f'(x) \cdot v \right| \\ &\leq \int_0^1 |f'(x + tv) - f'(x)| |v| dt \\ &\leq \epsilon |v| |[0, 1]| \\ &\leq \epsilon |v|. \end{aligned}$$

■

Lemma 3.5.4. Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $c \in I$. Dadas as sequencias de números $a_k \neq b_k$ em I , com $a_k \leq c \leq b_k$ e $\lim a_k = \lim b_k = c$, tem-se

$$f'(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(b_k) - f(a_k)}{b_k - a_k}.$$

Lemma 3.5.5. Sejam $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínuas e diferenciáveis no intervalo (a, b) , se $|f'(t)| \leq \varphi'(t)$ com $\varphi'(t) > 0$ para todo $t \in (a, b)$. Então $|f(b) - f(a)| \leq \varphi(b) - \varphi(a)$.

Teorema 3.5.6 (Fórmula de Taylor para caminhos). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ um caminho de classe C^{p-1} p vezes diferenciável em $(a, a + h)$. Se $|f^{(p)}(t)| \leq M$ para todo $t \in (a, a + h)$, então

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{p-1}}{(p-1)!} f^{(p-1)}(a) + r_p, \quad \text{onde } |r_p| \leq \frac{Mh^p}{p!}.$$

Colocando $a + h = b$, obtemos

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \cdots + \frac{(b-a)}{(p-1)!}f^{(p-1)}(a) + r_p, \quad \text{onde } |r_p| \leq \frac{M(b-a)^p}{p!}.$$

Demonstração

Defina o caminho $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ por

$$g(t) = f(t) + (b-t)f'(t) + \cdots + \frac{(b-t)}{(p-1)!}f^{(p-1)}(t).$$

Então, g é contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b) com

$$g'(t) = \frac{(b-t)}{(p-1)!}f^{(p)}(t).$$

Logo $|g'(t)| \leq \frac{M(b-t)^{p-1}}{(p-1)!}$.

Seja $\phi(t) = \frac{M(b-t)^p}{p!}$, então pelo lema 3.5.5, temos

$$\begin{aligned} |r_p| &= \left| f(b) - f(a) - (b-a)f'(a) - \cdots - \frac{(b-a)}{(p-1)!}f^{(p-1)}(a) \right| \\ &= |g(b) - g(a)| \\ &\leq \phi(b) - \phi(a) \\ &= \frac{M(b-a)^p}{p!}. \end{aligned}$$

■

no contexto de funções, temos o seguinte.

A fórmula de Taylor para uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é dada por

$$f(a+v) = f(a) + df(a) \cdot v + \frac{1}{2}d^2f(a) \cdot v^2 + \cdots + \frac{1}{p!}d^pf(a) \cdot v^p + r_p(v).$$

Observação 3.5.7. Lembre que

•

$$df : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

$$a \rightarrow df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{linear.}$$

$$df(a) \cdot v = \langle \nabla f(a), v \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \alpha_i, \quad \text{onde } v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

- $d^2 f(a) \in L_2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) = L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))$. Na prática, $d^2 f(a)$ é representada pela matriz Hessiana $Hf(a)$ (simétrica se $f \in C^2$).

$$d^2 f(a) \cdot v^2 = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \cdot \alpha_i \alpha_j = v^T Hf(a) v.$$

- $d^p f(a) \in L_p(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ é o espaço das aplicações p -lineares de $(\mathbb{R}^n)^p$ em $\mathbb{R}$. Na prática

$$d^p f(a) \cdot v^p = \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}(a) \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_p}.$$

Observação 3.5.8 (Resto).

1. Fórmula de Taylor infinitesimal.

Se f é p -vezes diferenciável no ponto a , então

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r_p(v)}{|v|} = 0.$$

2. Resto de Lagrange.

Assumindo $[a, a+v] \subseteq U$, $f \in C^p$, $p+1$ vezes diferenciável no segmento aberto $(a, a+v)$, então existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$r_p(v) = \frac{1}{(p+1)!} d^{p+1} f(a + \theta v) \cdot v^{p+1} \xrightarrow{v \rightarrow 0} 0.$$

3. Resto integral.

Se $f \in C^{p+1}$ e $[a, a+v] \subseteq U$, então

$$r_p(v) = \frac{1}{p!} \int_0^1 f(a + \theta v) \cdot v^{p+1} dt.$$

Teorema 3.5.9 (Fórmula de Taylor com resto de Lagrange para funções reais). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^p , $p+1$ vezes diferenciável no segmento aberto $(a, a+v) \subseteq U$. Se $|f^{(p)}(t)| \leq M$ para todo $t \in (a, a+h)$, então

$$f(a+v) = f(a) + df(a) \cdot v + \frac{1}{2} d^2 f(a) \cdot v^2 + \cdots + \frac{1}{p!} d^p f(a) \cdot v^p + r_p(v).$$

Demonstração

Fixemos $a \in U$ e $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $a + tv \in U$ para todo $t \in [0, 1]$.

Defina $\varphi(t) = f(a + tv)$, com $t \in [0, 1]$.

Note que

$$\varphi'(t) = df(a + tv) \cdot v$$

$$\varphi''(t) = d^2 f(a + tv) \cdot v^2$$

$$\varphi^{(p)}(t) = d^p f(a + tv) \cdot v^p.$$

A função φ é $p+1$ vezes diferenciável em $(0, 1)$ com $\varphi^{(p)}$ contínua em $[0, 1]$.

Pelo teorema de Taylor para funções de uma variável existe $\theta \in [0, 1]$ tal que

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2} \varphi''(0) + \cdots + r_p(\theta, v).$$

Sabemos que $\varphi(1) = f(a+v)$, $\varphi(0) = f(a)$ e $\varphi^{(j)}(0) = d^j f(a) \cdot v^j$ para todo $j = 1, \dots, p$.

Sustituindo

$$f(a+v) = f(a) + df(a) \cdot v + \cdots + \frac{1}{p!} d^p f(a) \cdot v^p + \underbrace{\frac{1}{(p+1)!} d^{p+1} f(a + \theta v) \cdot \theta v^{p+1}}_{r_p(v)}.$$

Exercicio! ■

O resto é uma função $r_p : U_0 \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto $U_0 = \{v \in \mathbb{R}^n : a + v \in U\}$ por

$$r_p(v) = f(a + v) - f(a) - df(a) \cdot v - \cdots - \frac{1}{p!} d^p f(a) \cdot v^p.$$

Note que r_p é p -vezes diferenciável no ponto 0 e $r'_p(0) = 0$.

Lemma 3.5.10. Seja $r : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função p -vezes diferenciável no ponto $0 \in U$. Se

$$r(0) = \frac{\partial r}{\partial x_i}(0) = \frac{\partial r}{\partial x_i \partial x_j}(0) = \cdots = \frac{\partial r}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_p}}(0) = 0.$$

Então $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0$.

Demonstração

Usaremos indução em p .

$p = 1$.

Como r é diferenciável em 0 tem-se que

$$r(v) = r(0) + dr(0) \cdot v + s(v) = s(v), \quad \text{onde } \lim_{v \rightarrow 0} \frac{s(v)}{|v|} = 0.$$

Então

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0.$$

Paso indutivo.

Suponha que para funções que cumprem $r(0) = d^k r(0) = 0$ para $k = 1, \dots, p$, temos

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|^p} = 0$$

Seja r $p + 1$ -vezes diferenciável com $d^{p+1}r(0) = 0$.

Fixemos $v \neq 0$. Pelo teorema de valor médio de uma variável real aplicado a $\phi(t) = r(tv)$

com $t \in [0, 1]$, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta)$. Como $\phi(0) = r(0) = 0$, temos

$$r(v) = \phi(1) = \phi'(\theta) = dr(\theta v) \cdot v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial r}{\partial x_i}(\theta v) \cdot \alpha_i, \quad \text{onde } v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Logo

$$\frac{r(v)}{|v|^{p+1}} = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{\partial r}{\partial x_i}(\theta v)}{|v|^p} \cdot \frac{\alpha_i}{|v|}.$$

Usando la hipótesis indutiva e fazendo $v \rightarrow 0$ temos

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r(v)}{|v|^{p+1}} = 0.$$

■

Exercicio, fazer recíproca (unicidade).

Agora, no contexto de aplicações, temos o seguinte.

Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação diferenciável no aberto U com $a, a + v \in U$. A fórmula de Taylor se escreve

$$f(a + v) = f(a) + f'(a) \cdot v + f''(a) \cdot v^2 + \dots + \frac{1}{p!} f^{(p)}(a) \cdot v^p + r_p(v). \quad (3.2)$$

Onde

$$f^{(j)} f(a) \cdot v^j = \frac{\partial^j f}{\partial v^j}(a) = \underbrace{\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial}{\partial v} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \dots \right) \right)}_{j \text{ vezes}}(a).$$

Observação 3.5.11 (Resto).

1. Fórmula de Taylor infinitesimal.

Se f é p -vezes diferenciável no ponto a , então

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{r_p(v)}{|v|} = 0.$$

2. Fórmula de Taylor com resto de Lagrange.

Sejam $[a, a + v] \subseteq U$, $f \in C^p$, $p + 1$ vezes diferenciável em cada ponto do segmento $(a, a + v)$ com $|f^{(p+1)}(x) \cdot w^{p+1}| \leq M|w|^{p+1}$ para todo $x \in (a, a + v)$ e todo $w \in \mathbb{R}^m$, então

$$|r_p(v)| \leq \frac{M}{(p+1)!}|v|^{p+1}.$$

3. Fórmula de Taylor com resto integral.

Se $f \in C^{p+1}$ e $[a, a + v] \subseteq U$, então

$$r_p(v) = \frac{1}{p!} \int_0^1 (1-t)^p f^{(p+1)}(a + \theta v) \cdot v^{p+1} dt,$$

onde, para cada $j = 1, \dots, p$, $f^{(j)(a) \cdot v^j}$ é o vetor de $\mathbb{R}^n$ cujas coordenadas são os números $d^{(j)} f_i(a) \cdot v^j$ onde $f = (f_1, \dots, f_n)$.

Note que a fórmula de Taylor (3.2) equivale a n igualdades da fórmula de Taylor para funções reais ($f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$), pelo que prova 1. e 2. está pronto.

Teorema 3.5.12 (Fórmula de Taylor com resto de Lagrange para aplicações). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação no C^p e $p + 1$ vezes diferenciável em cada ponto do segmento $(a, a + v) \subseteq U$ com $f^{(p+1)}(x) \cdot w^{p+1}$ para todo $x \in (a, a + v)$ e todo $w \in \mathbb{R}^m$, então

$$f(a + v) = f(a) + f'(a) \cdot v + \frac{1}{2} f''(a) \cdot v^2 + \dots + \frac{1}{p!} f^{(p)}(a) \cdot v^p + r_p(v),$$

onde

$$|r_p(v)| \leq \frac{M}{(p+1)!}|v|^{p+1}.$$

Demonstração

Considere o caminho $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por $\varphi(t) = f(a + tv)$.

Sabemos que

- $\varphi \in C^p$.

- φ é $p+1$ vezes diferenciável em $(0, 1)$.
- $\varphi(0) = f(a)$, $\varphi(1) = f(a+v)$.
- $\varphi^{(j)}(t) = d^j f(a+tv) \cdot v^j$ para $j = 1, \dots, p, p+1$.
- $|\varphi^{(p+1)}(t)| = |d^{p+1} f(a+tv) \cdot v^{p+1}| \leq M|v|^{p+1}$ para todo $t \in (0, 1)$.

Logo, pela fórmula de Taylor para caminhos

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(0) + \dots + \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(0) + r_p, \quad \text{onde } |r_p| \leq \frac{M|v|^{p+1}}{(p+1)!}.$$

i.e.

$$f(a+v) = f(a) + df(a) \cdot v + \dots + \frac{1}{p!}d^{(p)}f(a) \cdot v^p + r_p(v), \quad \text{onde } |r_p(v)| \leq \frac{M|v|^{p+1}}{(p+1)!}.$$

■

3.6 Teorema de aplicação inversa

Teorema 3.6.1 (Teorema de aplicação inversa em uma variável). Seja $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável e $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, então

- f é monótona (logo injetiva) (pelo Teorema de Darboux).
- $f(I) = J$ é um intervalo aberto, além disso $g = f^{-1} : J \rightarrow I$ é diferenciável e $g'(f(x)) = [f'(x)]^{-1}$ ou seja g é a inversa global.

O que podemos generalizar para $\mathbb{R}^m$?

$f'(x) \neq 0$ (em $\mathbb{R}^m$) para todo $x \in \mathbb{R}^m$ somente sabemos que $f'(x)$ é isomorfismo (linear e bijetiva), pelo não podemos garantir inversa global, so local.

Pode tomar como exemplo $f(x, y) = (e^x \cos(y), e^x \sin(y))$, mas veremos isso más tarde.

Definição 3.6.2 (Difeomorfismo). Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos, $f : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo quando:

1. f é bijetiva.

2. f é diferenciável.

3. $g = f^{-1} : V \rightarrow U$ é diferenciável.

Se $f, g \in C^k$ dizemos que f é C^k -difeomorfismo.

Proposição 3.6.3. Se $f : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo, então para todo $x \in U$.

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = Id_{\mathbb{R}^m}, \quad f'(g(y)) \cdot g'(y) = Id_{\mathbb{R}^n}.$$

Demonstração

Sabemos que $g(f(x)) = x$ e $f(g(y)) = y$ com $x \in U$ e $y \in V$, então, pela regra da cadeia sabemos que

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = (Id_U)'(x) = Id_{\mathbb{R}^m}.$$

$$(f \circ g)'(y) = f'(g(y)) \cdot g'(y) = (Id_V)'(y) = Id_{\mathbb{R}^n}.$$

■

Proposição 3.6.4. Se $f : U \rightarrow V$ é difeomorfismo, então $m = n$.

Demonstração

Pelo proposição 3.6.3, $f'(x)$ é um isomorfismo linear, então $f'(x)$ é bijetiva y leva elementos de uma base de U em elementos de uma base de V , logo $m = n$.

■

Definição 3.6.5 (Difeomorfismo local). Uma aplicação diferenciável $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um **difeomorfismo local** quando para cada $x \in U$, existe uma bola aberta $B_x \subseteq U$ contendo x tal que $f|_{B_x}$ é difeomorfismo.

Proposição 3.6.6. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um difeomorfismo local, então f leva abertos em abertos.

Demonstração

Seja $A \subseteq U$ aberto. Para cada $x \in A$, existe $B_x \subseteq A$ aberta tal que $f|_{B_x}$ é difeomorfismo, logo $A = \bigcup_{x \in A} B_x$ e $f(B_x)$ é aberto para todo $x \in A$. Portanto,

$$f(A) = f\left(\bigcup_{x \in A} B_x\right) = \bigcup_{x \in A} f(B_x).$$

Assim, $f(A)$ é aberto. ■

Proposição 3.6.7. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é um difeomorfismo local injetivo, então $f : U \rightarrow f(U)$ é um difeomorfismo global.

Demonstração

f é injetiva, então f é bijetiva sobre $f(U)$. Logo para cada $y \in f(U)$, existe $x \in U$ tal que $f^{-1}(y) = x$, mas como f é difeomorfismo local, existe B_x tal que $f|_{B_x}$ é difeomorfismo. Então $f(B_x)$ é uma vizinhança de y , onde a inversa local coincide com $f^{-1}(y)$, logo como x é arbitrário, então f^{-1} é global y diferenciável em cada ponto y , por tanto f é um difeomorfismo. ■

Exemplo 3.6.8. Seja $B := \{y \in \mathbb{R}^m : |y| < 1\}$. Defina

$$f(x) = \frac{x}{1 + |x|}, \quad g(y) = \frac{y}{1 - |y|}.$$

Afirmção: f é um difeomorfismo entre $\mathbb{R}^m$ e B (a bola unitária).

Exemplo 3.6.9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$, logo

- $f \in C^\infty$.
- f é bijetiva, com $g(y) = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$.
- g é contínua, mas não é diferenciável em $y = 0$.

Falha em $f'(0) = 0$, logo $f'(0)$ não é isomorfismo.

Exemplo 3.6.10.

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \rightarrow (e^x \cos(y), e^x \sin(y)).$$

Sabemos que

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos(y) & -e^x \sin(y) \\ e^x \sin(y) & e^x \cos(y) \end{pmatrix}.$$

Logo $\det(Jf(x, y)) = e^{2x} > 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$f'(x, y)$ é um isomorfismo para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$?

f não é injetiva, então não é difeomorfismo global.

Agora, com a intenção de provar o teorema de difeomorfismo do homomorfismo inverso vamos a provar alguns lemas e teoremas.

Lemma 3.6.11. A aplicação

$$inv : GL(\mathbb{R}^m) \rightarrow GL(\mathbb{R}^m)$$

$$x \rightarrow x^{-1},$$

é C^∞ .

Lembremos que

- $GL(\mathbb{R}^m) = \{x \in \mathbb{R}^{m \times m} : \det(x) \neq 0\}$.
- $GL(\mathbb{R}^m)$ é aberto de $\mathbb{R}^{m \times m}$, pois a função

$$\det : \mathbb{R}^{m \times m} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \det(x)$$

é contínua (é um polinômio nas entradas).

Logo $\det(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = GL(\mathbb{R}^n)$.

Demonstração

Sabemos que $x^{-1} = \frac{1}{\det(x)} \cdot Adj(x)$, logo x^{-1} é uma função racional com $\det(x) \neq 0$, assim $inv \in C^\infty$. ■

Lemma 3.6.12. Se $f : U \rightarrow V$ é um C^k -difeomorfismo, então para todo $y = f(x) \in V$, temos que $g'(y) = [f'(x)]^{-1} = [f'(g(y))]^{-1}$.

Demonstração

Como $g(f(x)) = x$, para todo $x \in U$, pela regra da cadeia temos que, $g'(f(x)) \cdot f'(x) = Id_{\mathbb{R}^m}$. Então $g'(y) = g'(f(x)) = [f'(x)]^{-1} = [f'(g(y))]^{-1}$. ■

Teorema 3.6.13. Se $f : U \rightarrow V$ é um C^k -difeomorfismo com $U \subseteq \mathbb{R}^m$ e $V \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos, então $g = f^{-1} : V \rightarrow U$ também é C^k .

Demonstração

Por indução sobre k .

$k = 1$.

- $f \in C^1$, diferenciável e f' é contínua.
- g é diferenciável, então g é contínua.

Ja que $g' = inv \circ f' \circ g$, então g' é contínua (al ser composta de contínuas) e portanto $g \in C^1$.

Paso indutivo,.

Sumponha que o resultado é certo para $k - 1$, vamos verificar o resultado para k .

- $f' \in C^{k-1}$ (pois $f \in C^k$).
- $g \in C^{k-1}$ (pois $f \in C^{k-1}$).
- $inv \in C^{k-1}$ (pelo lema 3.6.12).

Como $g' = inv \circ f' \circ g$, então $g' \in C^{k-1}$, i.e, $g \in C^k$. ■

Teorema 3.6.14. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 , com $a \in U$. Se $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é injetiva, então existem $\delta > 0$ e $c > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \geq c|x - y|$ para todo $x, y \in B(a, \delta)$.

Demonstração

Como $f'(a)$ é injetiva $f'(a) \cdot v \neq 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$.

Defina a função $\phi(u) = |f'(a) \cdot u|$ para todo $u \in S^{m-1}$. Note que ϕ é contínua. Assim, pelo teorema de Weierstrass, ϕ atinge um mínimo. Este mínimo é positivo pois $\phi(u) > 0$ para todo $u \in S^{m-1}$. Então, existe $c > 0$ tal que

$$|f'(a) \cdot u| \geq c > 0.$$

Logo

$$|f'(a) \cdot \frac{v}{|v|}| |v| \geq c|v| > 0, \quad \text{para todo } v \in \mathbb{R}^m.$$

Agora, defina $r(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Então

- $r(a) = 0$.
- $r'(a) = f'(a) - f'(a) = 0$.

Como r' é contínua em a , temos que dado $\epsilon = c > 0$, existe $\delta' > 0$ tal que se $|x - a| < \delta'$, então $|r'(x) - r'(a)| = |r'(x)| < \epsilon = c$.

Seja $B = B(a, \delta)$ com $\delta = \frac{\delta'}{2}$, logo dados $x, y \in B$, temos que $[x, y] \in B$. Logo pela desigualdade do valor médio, temos que

$$|r(x) - r(y)| \leq c|x - y|.$$

Assim

$$|f(x) - f(y)| \geq |f'(a)(x - y)| - |r(x) - r(y)| \geq c|x - y| - c|x - y| \geq c|x - y|.$$



Teorema 3.6.15 (Difeomorfismo do homomorfismo inverso). Seja $f : U \rightarrow V$ um homeomorfismo diferenciável entre abertos $U, V \in \mathbb{R}^n$. Se para algum $x \in U$, $f'(x)$ é invertível, então $g = f^{-1}$ é diferenciável em $y = f(x)$ e $g'(y) = [f'(x)]^{-1}$.

Demonstração

Sejam $y = f(x) \in V$. Para $v \in \mathbb{R}^m$ tal que $x + v \in U$, defina

$$w = f(x + v) - f(x) = f(g(y) + v) - y.$$

Então $w + y = f(g(y) + v)$, logo como $g = f^{-1}$ temos

$$g(w + y) = g(f(g(y) + v)) = g(y) + v.$$

Assim $v = g(w + y) - g(y)$.

Como f é diferenciável em x temos que

$$w = f(x + v) - f(x) = f'(x) \cdot v + r(v). \quad (3.3)$$

Assim, $f'(x)$ invertível, implica

$$[f'(x)]^{-1} \cdot w = v + [f'(x)]^{-1} \cdot r(v).$$

i.e.,

$$v = [f'(x)]^{-1} \cdot w - [f'(x)]^{-1} \cdot r(v).$$

Então, como queremos provar que g é diferenciável em $y = f(x)$ e $g'(y) = [f'(x)]^{-1}$, logo

$$v = g(w + y) - g(y) = [f'(x)]^{-1} \cdot w - [f'(x)]^{-1} \cdot r(v).$$

Afirmção: $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{[f'(x)]^{-1} \cdot r(v)}{|w|} = 0$.

De fato

$$\frac{|[f'(x)]^{-1} \cdot r(v)|}{|w|} \leq |[f'(x)]^{-1}| \cdot \frac{|r(v)|}{|w|} \leq |[f'(x)]^{-1}| \cdot \frac{|r(v)|}{|v|} \cdot \frac{|v|}{|w|}.$$

Logo, pelo teorema 3.6.14, existe uma vizinhança de x onde

$$|f(x+v) - f(x)| \geq c|v|$$

para algún $c > 0$, ou seja que usando (3.3) temos que $|w| \geq c|v|$, i.e., $\frac{|v|}{|w|} \leq \frac{1}{c}$. Por tanto

$$\lim_{w \rightarrow 0} \frac{|[f'(x)]^{-1} \cdot r(v)|}{|w|} \leq \lim_{w \rightarrow 0} |[f'(x)]^{-1}| \cdot \frac{|r(v)|}{|v|} \cdot \frac{|v|}{|w|} \leq \frac{M}{c} \lim_{v \rightarrow 0} \frac{|r(v)|}{|v|} = 0,$$

Com $M \geq |[f'(x)]^{-1}|$, o que conclui o resultado. ■

Corolário 3.6.16. Se $f : U \rightarrow V$ é um homeomorfismo de classe C^1 e $f'(x)$ é invertível para todo $x \in U$, então $g = f^{-1} \in C^1$.

Demonstração

Pelo teorema 3.6.15 g é diferenciável em v e $g' = inv \circ f' \circ g$. Logo g' é contínua, i.e., $g = f^{-1} \in C^1$. ■

Lemma 3.6.17. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto e $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável em $a \in U$ com $g'(a)$ sobrejetive. Se a é ponto mínimo local de $|g(x)|$, então $g(a) = 0$.

Demonstração

Defina $\phi(x) := |g(x)|^2 = \langle g(x), g(x) \rangle$ com $x \in U$.

Se a é mínimo local de $|g|$, então também é mínimo local de ϕ .

Logo, $\phi'(a) = 0$ e como $\phi'(x) \cdot v = 2 \langle g'(x) \cdot v, g(x) \rangle$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$, temos que

$$\phi'(a) \cdot v = 2 \langle g'(a) \cdot v, g(a) \rangle = 0 \text{ para todo } v \in \mathbb{R}^m,$$

logo como $g'(a)$ é sobrejetiva, então $g(a) = 0$. ■

Teorema 3.6.18 (Teorema da aplicação inversa). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^k ($k \geq 1$). Se $a \in U$ e $f'(a)$ é invertível, então existe uma bola aberta $B = B(a, \delta) \subseteq U$ tal que $f|_B$ é um C^k -difeomorfismo sobre um aberto $V \subseteq \mathbb{R}^m$ contendo $f(a)$.

Demonstração

1. Como $f'(a)$ é invertível (em particular injetiva) pelo teorema 3.6.14, existem $\delta > 0$ e $c > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \geq c|x - y|$ para todo $x, y \in \overline{B}(a, \delta)$. Note que em particular $f|_{\overline{B}}$ é injetiva.
2. $f|_{\overline{B}}$ é um homeomorfismo sobre $f(\overline{B})$. Já que sabemos que $f|_{\overline{B}}$ é contínua, bijetiva e $g = f^{-1}$ é contínua.
3. $f(B)$ é aberto.

Sabemos que $g = f^{-1}$ é contínua e que f é bijetiva, logo como B é aberto, então $f^{-1}(B) = f(B)$ é aberto. (Funciona?)

Seja $q = f(p)$ com $p \in B$. Seja $S = \partial \overline{B} = \{x \in \mathbb{R}^m : |x - a| = \delta\}$, como f é injetiva em $\overline{B}$, então $q \notin f(S)$. Como $f(S)$ é compacto, logo existe $\epsilon > 0$ tal que

$$|f(x) - q| \geq 2\epsilon \text{ para todo } x \in S.$$

Afirmção: $B(q, \epsilon) \subseteq f(B)$.

Seja $y \in B(q, \epsilon)$ e considere a função $h(x) = |f(x) - y|$ com $x \in \overline{B}$. Como $\overline{B}$ é compacto, h atinge um mínimo em algum $x_0 \in \overline{B}$.

- $x_0 \in S$, então $|h(x_0)| \geq 2\epsilon$.

Logo $|f(x) - y| \geq |f(x) - q| - |q - y| \geq 2\epsilon - \epsilon \geq \epsilon$.

- Por outro lado $h(p) = |q - y| < \epsilon$.

Então o mínimo não pode ocorrer em S pois em $p \in B$ o valor é menor pelo lema 3.6.17 aplicando a $g(x) = f(x) - y$, como x_0 é ponto mínimo de $|g(x)|$, temos $g(x_0) = 0$, seja $f(x_0) = y$, então $y \in f(B)$.

4. Assim, pelo teorema 3.6.15 temos que $f|_B$ é difeomorfismo.

5. $f \in C^k$ ($k \geq 1$), logo f é um C^k -difeomorfismo e pelo teorema 3.6.13, então $g \in C^k$.

■

Exemplo 3.6.19. Seja $f : M_{n \times n} \rightarrow M_{n \times n}$ definida por x^2 . Sabemos

- f é C^∞ (ela é um polinômio).
- $f'(x) \cdot H = Hx + xH$.
- $f'(Id) \cdot H = 2H$ é um isomorfismo.

Pelo teorema de la aplicação inversa, existe uma vizinhança V de Id onde f é um difeomorfismo sobre $V = f(U)$.

Assim, dado $y \in V$ existe um único $x \in U$ tal que $x^2 = y$, i.é, $x = \sqrt{y}$ é C^∞ .

Corolário 3.6.20. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Se a é ponto crítico ($\nabla f(a) = 0$) e a matriz Hessiana $Hf(a)$ é invertível. Então existe uma vizinhança de a onde não há outros pontos críticos.

Demonstração

Considere $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $F(x) = \nabla f(x)$ que é de classe C^1 e $F'(x) = Hf(x)$ para todo $x \in U$. Como $Hf(a)$ é invertível, então $F'(a)$ é invertível. Logo, pelo teorema de la aplicação inversa existe uma vizinhança B de a onde $F|_B$ é um difeomorfismo local, como $F(a) = 0$, então $F(x) \neq 0$ para todo $x \in B$.

Então a é o único ponto crítico de B .

■

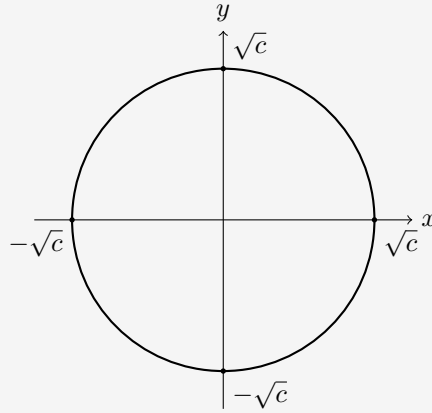
3.7 Teorema de aplicação implícita

Problema: Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = c$. Quando podemos resolver esta equação para y como função de x ?

Exemplo 3.7.1.

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Note que o gráfico de $f(x, y) = c$ é o seguinte



Suponha $c = 1$, logo note que

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 0$, logo não se pode resolver x em função de y .
- $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = 2 \neq 0$, logo temos que $y = \sqrt{1 - x^2}$.

Definição 3.7.2 (Hipersuperfície). Um $M \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ chama-se uma **hipersuperfície** de classe C^k quando para cada $p \in M$ existe um aberto $V \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ e uma função $\xi : U \rightarrow \mathbb{R}$ com $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto de classe C^k tais que $p \in V$ e $V \cap M = \text{graf}(\xi)$.

Ou seja, para algum inteiro $i \in \{1, \dots, n+1\}$ tem-se que

$$V \cap M = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i = \xi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)\}.$$

Exemplo 3.7.3 (S^n). Seja S^n definido por

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle x, x \rangle = 1\}.$$

Note que S^n é uma hipersuperfície C^∞ .

Defina para cada $i \in \{1, \dots, n+1\}$ o seguinte

- $V_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i > 0\}.$
- $U_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i < 0\}.$

Escrevamos $x^+ = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$, logo

- $x \in S^n \cap V_i$ se, somente se $|x^+| < 1$ e $x_i = \sqrt{1 - |x^+|^2}.$
- $x \in S^n \cap U_i$ se, somente se $|x^+| < 1$ e $x_i = -\sqrt{1 - |x^+|^2}.$

Logo S^n é uma hipersuperfície de classe C^∞ .

Definição 3.7.4 (Espaço vetorial Tangente). Seja M uma hipersuperfície de classe C^k ($k \geq 1$), para cada $p \in M$.

Definimos o **espaço vetorial tangente** por

$$T_p M = \{v = \lambda'(0) : \lambda : (-\delta, \delta) \rightarrow M \text{ diferenciável com } \lambda(0) = p\}.$$

Definição 3.7.5 (Valor regular e nível crítico). Um número $c \in \mathbb{R}$ chama-se **valor regular** de uma função $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 quando $f(x) = c$, implica que $\nabla f(x) \neq 0$.

Se existe $x \in U$ com $f(x) = c$ e $\nabla f(x) = 0$, c é chamado **nível crítico**.

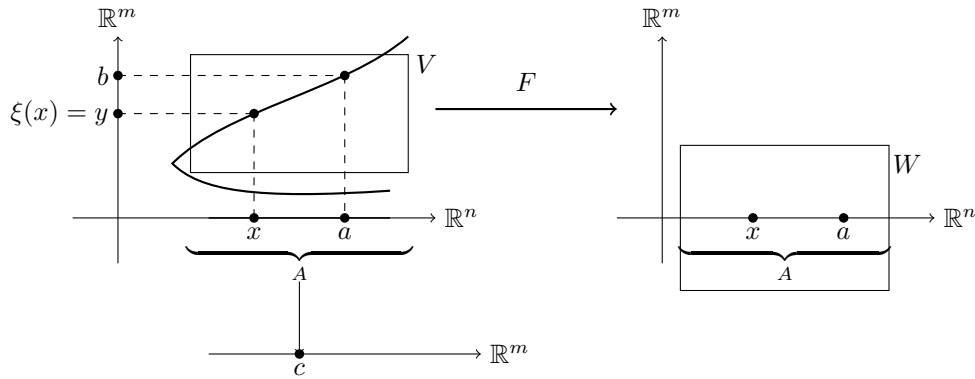
Teorema 3.7.6 (Teorema de função implícita). Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ um aberto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação de classe C^k com $k \geq 1$ e $(a, b) \in U$ tais que $f(a, b) = c \in \mathbb{R}^m$. Nessas condições, se $f'(a, b)|_{\{0\} \times \mathbb{R}^m} = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ é um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^m$, então existem abertos V com $(a, b) \in V$, $V \subseteq U$ e A com $a \in A$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$ que cumpren

1. Para todo $x \in A$, existem um único $y = \xi(x) \in \mathbb{R}^m$ tal que $(x, \xi(x)) \in V$ e $f(x, \xi(x)) = c$.
2. A aplicação $\xi : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe C^k e $\xi'(a) = -T_2^{-1}T_1$, onde $T_1 \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ e $T_2 \in L(\mathbb{R}^m)$ são definidas por

$$T_1 h = f'(a, b) \cdot (h, 0).$$

$$T_2 h = f'(a, b) \cdot (0, h).$$

Demonstração



Sem perda de generalidade considere $c = 0$.

Considere $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ definida por $F(x, y) = (x, f(x, y))$.

Logo F é C^k , assim

$$F'(a, b) \cdot (h, k) = (h, f'(a, b) \cdot (h, k)).$$

Onde $(h, k) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$.

Se $F'(a, b) \cdot (h, k) = (0, 0)$, então temos que $h = 0$.

Logo, como $f|_{\{0\} \times \mathbb{R}^m}$ é um isomorfismo, $F'(a, b) \cdot (0, k) = 0$ implica que $k = 0$.

Portanto, $F'(a, b)$ é injetiva e como é uma aplicação linear entre espaços da mesma dimensão, é um isomorfismo de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ sobre si mesmo.

Assim, pelo teorema de la aplicação inversa temos que existen $V \subseteq U$ tal que $(a, b) \in V$ e $W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ tal que $F(a, b) = (a, 0) \in W$ e $W = A \times B$ com $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $B \subseteq \mathbb{R}^m$ abertos, taes que $F|_V : V \rightarrow W$ é um C^k -difeomorfismo.

Logo, para cada $x \in A$, com $(x, 0) \in W$ existe um único $(x, y) \in V$ tal que $F(x, y) = (x, 0)$.

Definimos $\xi(x) = y$. Assim, para cada $x \in A$ temos que $f(x, \xi(x)) = c = 0$.

- Regularidade de ξ .

Consideremos $G = [F|_V]^{-1}$ a qual é C^k pelo teorema de la aplicação inversa, logo temos que $G(x, 0) = (x, \xi(x))$.

Assim, definindo $\varphi(x) = (x, 0)$ que é C^∞ e a projeção $p_2(x, y) = y$, obtemos que $\xi = p_2 \circ G \circ \varphi \in C^k$.

- Fórmula de la derivada.

Sabemos que, para todo $(h, k) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ se cumpre que

$$f'(a, b) \cdot (h, k) = f'(a, b) \cdot (h, 0) + f'(a, b) \cdot (0, k) = T_1 \cdot h + T_2 \cdot k.$$

Como $f(x, \xi(x)) = 0$, temos que $f'(a, \xi(a)) \cdot (h, \xi'(a)) = 0$, pela regra da cadeia, logo

$$\begin{aligned} 0 &= f'(a, \xi(a)) \cdot (h, \xi'(a) \cdot h) \\ &= f'(a, \xi(a)) \cdot (h, 0) + f'(a, \xi(a)) \cdot (0, \xi'(a) \cdot h) \\ &= T_1 \cdot h + T_2 \cdot \xi'(a) \cdot h. \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} \xi'(a) &= -T_2^{-1} \circ (T_1) \\ &= -\left(\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\right)^{-1} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot h\right). \end{aligned}$$

■

3.8 Multiplicadores de Lagrange

Definição 3.8.1 (Submerção). Dado um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ e uma aplicação diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é chamada uma **submerção** quando $f'(x)$ é sobrejetiva para todo $x \in U$.

Problema:

Considere $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 definida no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ e $M = \phi^{-1}(c)$, onde $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ é

C^1 e c um valor regular de ϕ ($\nabla\phi(x) \neq 0$ para todo $x \in M$).

Queremos encontrar os "pontos críticos" de $f|_M : M \rightarrow \mathbb{R}$.

Definição 3.8.2 (Ponto crítico). Um ponto $x \in M$ é um ponto crítico quando para todo caminho diferenciável $\lambda : (-\delta, \delta) \rightarrow M$ com $\lambda(0) = x$ tem-se $(f \circ \lambda)'(0) = 0$.

Observação 3.8.3. Note que se $v = \lambda'(0) \in T_x M$, isto equivale a $\langle \nabla f(x), v \rangle = 0$ para todo $v \in T_x M$, i.é, $\nabla f(x) \perp T_x M$, **uma caracterização de espaço tangente.**

Como $M = \phi^{-1}(c)$ e c é um valor regular, temos:

$$\begin{aligned} T_x M &= \{v \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle \nabla \phi(x), v \rangle = 0\} \\ &= [\nabla \phi(x)]^\perp. \end{aligned}$$

Alem disso, como $\dim [T_x M]^\perp = 1$, temos que $\nabla f(x) \perp T_x M$ se, somente se, $\nabla f(x) = \lambda \nabla \phi(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

Teorema 3.8.4 (Multiplicadores de Lagrange (com uma restrição)). O ponto $x \in U$ é ponto crítico da restrição $f|_M$ onde $M = \phi^{-1}(c)$ se, somente se

1. $\phi(x) = c$.
2. $\nabla f(x) = \lambda \nabla \phi(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

Caso geral

Considere

- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , $U \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$.
- $g = (g_1, \dots, g_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ C^1 uma submersão, i.é, $g'(p)$ é sobrejetiva para todo $p \in U$.
- $M = g^{-1}(c)$, com $c \in \mathbb{R}^m$ valor regular.

Se $p \in M$ é um extremo local de $f|_M$, então existem $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tais que

$$\nabla f(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(p).$$

Demonstração

Seja $p = (x_0, y_0) \in M$ um extremo local de $f|_M$. Como g é uma submersão, $g'(p)$ é sobrejetiva.

$$g' : U \rightarrow L(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^m)$$

$$Jg(p) \in M_{m \times (n+m)}.$$

Sem perda de generalidade suponha

$$Jg(p) = (x_1, \dots, x_n, \underbrace{y_1, \dots, y_m}_{\text{columnas L.I.}}).$$

Logo $g'(p)|_{\{0\} \times \mathbb{R}^m}$ é um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^m$.

Pelo teorema da função implícita, existem um aberto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ com $x \in A$ e uma aplicação $\xi : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tais que $g(x, \xi(x)) = c$ e $\xi(x_0) = y_0$. Além disso, o gráfico de ξ está contido em M .

Definimos o subespaço vetorial $G = \{(h, \xi'(x_0) \cdot h) : h \in \mathbb{R}^n\}$.

Note que $\{(e_1, \xi'(x_0) \cdot e_1), \dots, (e_n, \xi'(x_0) \cdot e_n)\}$ é uma base de G , então $\dim G = n$.

Afirmção: $T_p M = G$.

Como $g(x, \xi(x)) = c$, então $g'(p) \cdot (h, \xi'(x_0) \cdot h) = 0$, logo $(h, \xi'(x_0) \cdot h) \in \text{Ker } g'(p) = T_p M$, assim $G \subseteq T_p M$, logo como tem a mesma dimensão, então $G = T_p M$.

Agora, para cada $v = (h, \xi'(x_0) \cdot h) \in G$ temos que

$$0 = g'_j(p) \cdot v = \langle \nabla g_j(p), v \rangle, \quad \text{para todo } j = 1, \dots, m.$$

Então $\nabla g_j(p) \in G^\perp$ para todo j .

Além disso como $\dim G + \dim G^\perp = n + m$, então $\dim G^\perp = m$.

Portanto, note que como $B = \{\nabla g_1(p), \dots, \nabla g_m(p)\}$ é L.I., então B é base de $G^\perp$.

Afirmção: $\nabla f(p) \in G^\perp$.

Como p é extremo local de $f|_M$, x_0 é extremo local de $\eta(x) = f(x, \xi(x))$. Então para todo $h \in \mathbb{R}^n$, temos que

$$0 = f'(x_0, \xi(x_0)) \cdot (h, \xi'(x_0) \cdot h) = \langle \nabla f(p), (h, \xi'(x_0) \cdot h) \rangle.$$

Logo $\nabla f(p) \in G^\perp$.

Assim, existe $\lambda_1 \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tais que

$$\nabla f(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(p).$$

■

Exemplo 3.8.5. Seja $f(x, y) = ax + by$ com $a^2 + b^2 \neq 0$.

Determine os pontos críticos de $f|_{S^1}$, onde

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Note que a restrição $x^2 + y^2 = 1$ se pode escrever como $\phi(x) = x^2 + y^2 - 1$, assim temos

- $\nabla f(x, y) = (a, b)$.
- $\nabla g(x, y) = (2x, 2y)$.

Pelo teorema de multiplicadores de Lagrange, os pontos críticos satisfazem

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y), \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

Assim, $a = 2\lambda x$ e $b = 2\lambda y$, então $\frac{a^2}{4\lambda^2} + \frac{b^2}{4\lambda^2} = 1$, portanto $\lambda = \pm \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}$.

Logo

$$\begin{cases} f\left(\frac{a}{2\lambda}, \frac{b}{2\lambda}\right) = \frac{a^2+b^2}{2\lambda} = \sqrt{a^2+b^2}, & \text{é o máximo } \lambda > 0, \\ f\left(\frac{a}{2\lambda}, \frac{b}{2\lambda}\right) = \frac{a^2+b^2}{2\lambda} = -\sqrt{a^2+b^2}, & \text{é o mínimo } \lambda < 0. \end{cases}$$

Exemplo 3.8.6. Dados $a \in \mathbb{R}^{n+1}$ e uma hipersuperfície $M \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ com $a \notin M$. Determinar o ponto $p \in M$ mais próximo de a .

Defina $f(x) = |x - a|$ a qual é de classe C^∞ em $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{a\}$. Queremos minimizar $f|_M$.

Note que $\nabla f(x) = \frac{x-a}{|x-a|}$. Logo pelo método de multiplicadores de Lagrange nos pontos críticos de $f|_M$ cumprem que $\nabla f(x)$ é normal a M , ou seja, $x - a$ é normal a M .

Em particular, se $M = S^n$ temos que

- $T_x S^n = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle x, v \rangle = 0\}$.
- $x - a \perp T_x S^n$ se, somente se $x - a = \alpha x$ com $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo $x = \frac{a}{1-\alpha}$.

Então, se $|x| = 1$, logo $|a| = |1 - \alpha|$, então as soluções são $x = \pm \frac{a}{|a|}$.

Exemplo 3.8.7 (Desigualdade de Hadamard). Se $x \in M_{n \times n}$ com linhas $x_1, \dots, x_n$, então

$$|\det(x)| \leq |x_1| \cdots |x_n|.$$

Esboçada prova:

Se $\det(x) = 0$, a desigualdade é trivial. Caso contrario, escrevemos $x_i = |x_i|w_i$ com $|w_i| = 1$, logo escrevemos $x = DW$ com D definida por

$$x = \begin{pmatrix} |x_1| & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & |x_n| \end{pmatrix} W.$$

Assim $\det(x) = \det(D)\det(W)$, portanto provando que $\det(W) \leq 1$ temos que

$$|\det(x)| \leq |x_1| \cdots |x_n|.$$

3.9 Forma local das Imersões

Definição 3.9.1 (Imersão). Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^m$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável. Dizemos que f é uma **imersão** no ponto $a \in U$ se a derivada $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma transformação linear injetiva.

Se f é uma imersão em todos os pontos de U , dizemos que f é uma imersão.

Se $f'(a)$ é injetiva e f' é contínua em a , então existe uma vizinhança de a que transforma uma bola centrada em a , homeomorficamente sobre sua imagem ($|f(x) - f(y)| \geq c|x - y|$).

Observação 3.9.2. Note que a composta de duas imersões é uma imersão.

Exemplo 3.9.3. Seja $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dada por $f(x) = (x, 0)$. Logo como f é linear, $f'(x) = f$ e

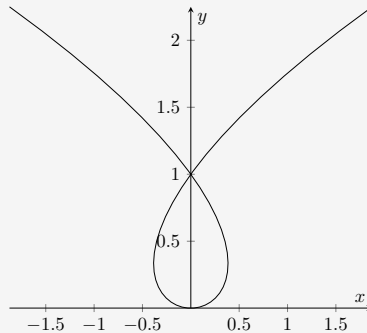
$$0 = f'(x) \cdot v = f(v) = (v, 0).$$

Logo $v = 0$, então $f'(x)$ é injetiva, portanto f é uma imersão de classe C^∞ .

Exemplo 3.9.4. Seja $J \subseteq \mathbb{R}$ um caminho. $f : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma imersão se, somente se $f'(t) \neq 0$ para todo $t \in J$.

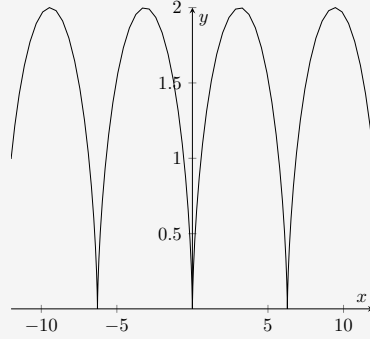
Observação 3.9.5. • A imagem possuiu reta tangente em cada ponto $L = \{f(t) + sf'(t) : s \in \mathbb{R}\}$.

• Suponha $f(t) = (t^3 - t, t^2)$.



Note que uma imersão pode não ser injetiva globalmente, mas é injetiva localmente.

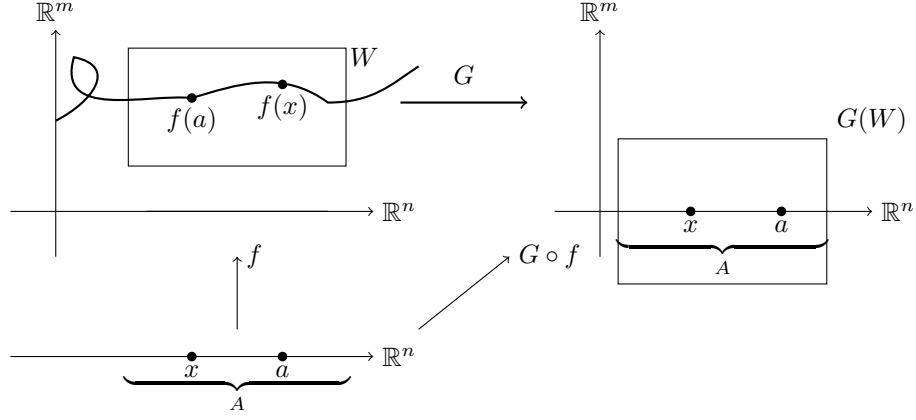
Exemplo 3.9.6. A Cicloide não é uma imersão. $g(t) = (t - \sin(t), 1 - \cos(t))$.



- $g \in C^\infty$.
- g é injetiva.
- g não é imersão, pois $g'(t) = (1 - \cos(t), \sin(t))$, logo $g'(t) = 0$ se, e somente se, $t = 2k\pi$ com $k \in \mathbb{Z}$.

Teorema 3.9.7 (Forma local das imersões). Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ uma aplicação C^k , $k \geq 1$, tal que f é uma imersão em $a \in U$. Então, existem abertos $A \subseteq U$ com $a \in A$, $W \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, com $f(a) \in W$ e um difeomorfismo $G : W \rightarrow G(W) \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ tal que $G \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ satisfaz $(G \circ f)(x) = (x, 0)$ para todo $x \in A$.

Demonstração



Sem perda de generalidade podemos supor que $f'(a)(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \times \{0\}$.

De fato, sabemos que $\dim \text{Im}(f'(a)) = \dim V = n$. Seja $W = V^\perp$, i.é, $\dim W = m$. Agora, consideremos uma base ortogonal de V e W , i.é,

$$\begin{cases} \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, & \text{base de } V, \\ \{w_1, w_2, \dots, w_m\}, & \text{base de } W. \end{cases}$$

Defina $T : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ uma transformação linear dada por $T(v_i) = e_i$ e $T(w_i) = e_{n+i}$ para todo i .

Logo T é um isomorfismo linear e $T(V) = \mathbb{R}^n \times \{0\}$ e $T(W) = \{0\} \times \mathbb{R}^m$.

Logo, considere a função $\tilde{f} = T \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$.

Pela regra da cadeia temos que $\tilde{f}' = T f'$ que como f' é injetiva e T é bijetiva, temos que $\tilde{f}'$ é injetiva, logo $\text{Im } \tilde{f}'(a) = \mathbb{R}^n \times \{0\}$.

Se provamos o teorema para $\tilde{f}'$, obtemos que $a \in A$, $\tilde{f}(a) \in W$ e um difeomorfismo $\tilde{G} : W \rightarrow \tilde{G}(W)$ tal que $(\tilde{G} \circ \tilde{f})(x) = (x, 0)$, logo você pode fazer $G = \tilde{G} \circ T$.

Agora, defina $F : U \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ como $F(x, y) = f(p_1(x, y)) + p_2(x, y) = f(x) + (0, y)$.

Onde p_1 e p_2 são as projeções de $\mathbb{R}^{n+m}$ sobre $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ e $\{0\} \times \mathbb{R}^m$, respectivamente. Agora, calculamos a derivada de F no ponto $(a, 0)$

$$F'(a, 0) \cdot (h, k) = f'(a) \cdot h + (0, k).$$

Logo $\text{Im}(F'(a, 0)) = \mathbb{R}^{n+m}$. Assim, $F'(a, 0)$ é sobrejetiva, logo como ela é linear é injetiva e

portanto ela é um isomorfismo invertível.

Pelo teorema da função inversa temos que existem abertos $V \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ com $(a, 0) \in V$ e $W \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ com $F(a, 0) = f(a) \in W$ tais que $F|_V : V \rightarrow W$ é um difeomorfismo.

Seja $G : [F|_V]^{-1} : W \rightarrow V$ e $A = p_1(V) \subseteq U$, logo para todo $x \in A$ temos que $(x, 0) \in V$ e portanto

$$(G \circ f)(x) = G(f(x)) = (G \circ F)(x, 0) = (x, 0).$$

Para todo $x \in A$. ■

3.10 Forma local das Submersões

Definição 3.10.1 (Submersão). Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é dita **submersão** no ponto $x \in U$ se $f'(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sobrejetiva (ou seja $m \geq n$).

Observação 3.10.2. Note que a composta das submersões é uma submersão.

Exemplo 3.10.3. Seja $p : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ a projeção $p(x, y) = y$.

Note que p é linear, logo $p' = p$, assim p' é sobrejetiva e portanto uma submersão.

Exemplo 3.10.4. Seja $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \|x\|^2 - \|y\|^2$ com $x \in \mathbb{R}^{m-i}$ e $y \in \mathbb{R}^i$.

Logo

$$f'(x, y) \cdot (h, k) = 2 \langle x, h \rangle - 2 \langle y, k \rangle.$$

Então, $f'|_{\mathbb{R}^m \setminus \{0\}}$ é submersão, já que $f'(x, y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$.

Notação 3.10.5. Escrevemos $\mathbb{R}^{n+m} = E \oplus F$ com $z = (x, y)$, $x \in E$ e $y \in F$. E as derivadas

parciais.

$$\partial_1 f(z_0) = f'(z_0)|_E : E \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

$$\partial_2 f(z_0) = f'(z_0)|_F : F \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Teorema 3.10.6 (Forma local das submersões). Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ aberto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^k ($k \geq 1$), submersão em $z_0 \in U$ (i.é, $f'(z_0)$ é sobrejetiva).

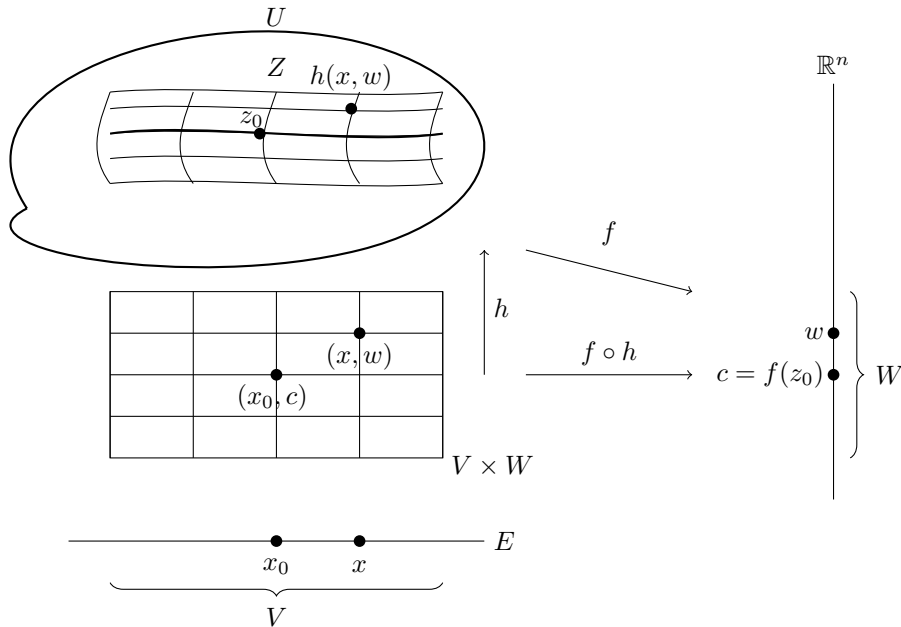
Dada uma decomposição $\mathbb{R}^{m+n} = E \oplus F$ com $z_0 = (x_0, y_0)$ tal que $\partial_2 f(z_0) : F \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um isomorfismo.

Então existe um difeomorfismo $h : V \times W \rightarrow Z$ de classe C^k , onde

- $V \subseteq E$ é aberto com $x_0 \in V$.
- $W \subseteq \mathbb{R}^n$ é aberto com $f(z_0) \in W$.
- $Z \subseteq U$ é aberto com $z_0 \in Z$.

Tal que $f(h(x, w)) = w$ para todo $(x, w) \in V \times W$.

Demonstração



Seja $\phi : U \rightarrow E \times \mathbb{R}^n$ definida por $\phi(x, y) = (x, f(x, y))$.

Note que a derivada de ϕ é dada por

$$\phi'(z_0) \cdot (h, k) = (h, \partial_1 f(z_0) \cdot h + \partial_2 f(z_0) \cdot k),$$

para todo $(h, k) \in E \oplus F$.

Afirmção: $\phi'(z_0)$ é um isomorfismo em $z_0 = (x_0, y_0)$.

Precisamos resolver quando $\phi'(z_0) \cdot (h, k) = (u, v)$ onde $u \in E$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Isto é

$$\begin{cases} h = u, \\ \partial_1 f(z_0) \cdot h + \partial_2 f(z_0) \cdot k = v, \end{cases}.$$

Substituindo chegamos a $\partial_1 f(z_0) \cdot u + \partial_2 f(z_0) \cdot k = v$. Logo como $\partial_2 f(z_0)$ é isomorfismo, existe $[\partial_2 f(z_0)]^{-1}$, então

$$k = [\partial_2 f(z_0)]^{-1} (v - \partial_1 f(z_0) \cdot h).$$

Logo, temos que $\phi'(z_0)$ é sobrejetiva, logo pelo ser transformação linear e as dimensões do U e $E \times \mathbb{R}^n$ ser as mesmas, temos que ela é bijetiva, pelo que podemos concluir que $\phi'(z_0)$ é um isomorfismo.

Agora, pelo teorema de la aplicação inversa existe um aberto $Z \subseteq U$ tal que $z_0 \in Z$, e um aberto $V \times W \subseteq E \times \mathbb{R}^n$ com $\phi(z_0) = (x_0, f(z_0)) \in V \times W$ tal que $\phi|_Z : Z \rightarrow V \times W$ é difeomorfismo.

Assim, defina $h = [\phi|_Z]^{-1} : V \times W \rightarrow Z$ a qual é um difeomorfismo. Além disso, para todo $(x, w) \in V \times W$ temos $f(h(x, w)) = w$. ■

3.11 Teorema de posto

Definição 3.11.1 (Posto de uma transformação linear). O **posto** de uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é definido por $\text{posto}(T) = \dim(\text{Im } T)$.

Isto é, o número máximo de vetores linearmente independente entre $Te_1, \dots, Te_m$.

Ou, equivalentemente o número máximo de colunas linearmente independente da matriz T .

Observação 3.11.2. Este também é o número máximo de linhas linearmente independentes dessa matriz e que o posto de T é igual a r se, e somente se, a matriz T contém um determinante menor $r \times r$ não nulo, mas qualquer determinante menor de ordem $r + 1$ é zero.

Definição 3.11.3 (Posto de uma aplicação diferenciável). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $x \in U$, definimos posto de f em x dado por $\text{posto } f = \text{posto } f'(x)$.

Observação 3.11.4.

- $\text{posto } f \leq \min\{m, n\}$.
- Uma imersão $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ tem posto m em todos os pontos $x \in U$.
- Uma submersão $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tem posto n com qualquer ponto.

Exemplo 3.11.5. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação diferenciável.

1. Suponha $n = 1$.

A derivada $f'(a)$ é a matriz $1 \times m$.

$$f'(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \right).$$

O posto de uma matriz pode ser

- 1, sempre que a é ponto regular.
- 0, sempre que a é ponto crítico.

2. $m = n = 2$.

Suponha f holomorfa (isto é, que $f = u + iv$ onde $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$ que são as equações de Cauchy-Riemann.)

Afirmção: O posto de $f'(z)$ é 0 ou 2.

$$Jf(z) \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ -u_y(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Logo, $\det(Jf(a)) = u_x^2(z) + u_y^2(z) = 0$ se, somente se, $u_x = u_y = 0$, logo $Jf(a) = 0$, assim o posto $f'(z) = 0$.

Caso contrario, $\det(Jf(a)) \geq 0$, então posto $f'(z) = 2$, ja que $Jf(a)$ é invertível.

3. $m = n = 2$.

Suponha f dada por $f(x, y) = (x^3, x^2)$, note que

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 & 0 \\ 0 & 2y \end{pmatrix}.$$

- Se $x \neq 0$ e $y \neq 0$, $Jf(x, y)$ é invertível, logo posto $Jf(x, y) = 2$.
- Se $(x, 0)$ com $x \neq 0$ ou $(0, y)$ com $y \neq 0$, o posto é 1.
- Se $x = y = 0$, posto é zero.

Proposição 3.11.6. Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é C^1 e o posto $f'(a) = r$, com $a \in U$, então existe uma vizinhança B de a contínua em U tal que o posto de $f'(x) \geq r$ para todo $x \in B$

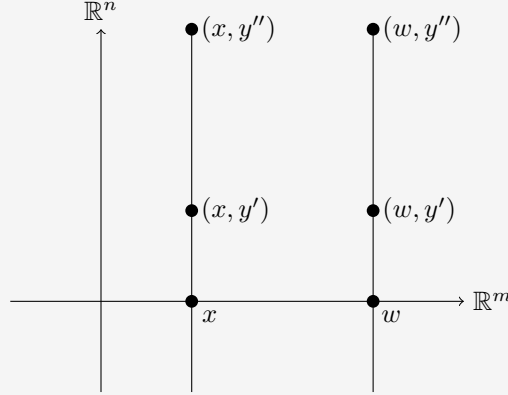
Demonstração

Sabemos que posto $f'(a) = r$. Isto é, que existe um determinante menor $r \times r$ da matriz $Jf(a)$ não nulo que é diferente de zero. Assim, pela continuidade do $f'(a)$ temos que este mesmo menor é não nulo em todos os pontos de uma vizinhança B de a . Logo, posto $f'(x) \geq r$, com $x \in B$. ■

Agora, uma questão, dada uma aplicação f com posto constante o que podemos dizer sobre sua forma local?

Resposta: Localmente, a menos de mudanças de coordenadas (difeomorfismos), f se comporta como uma projeção.

Definição 3.11.7. Dada uma decomposição $\mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \oplus \mathbb{R}^n$ diremos que um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ é verticalmente convexo quando todo segmento vertical $[(x, y'), (x, y'')]$ cujas extremidades pertencem a X , está contido em X .



Exemplo 3.11.8. Seja $X = V \times W$.

- $V \subseteq \mathbb{R}^m$ qualquer.
- $W \subseteq \mathbb{R}^n$ é convexo.

Então X é verticalmente convexo.

Lemma 3.11.9. Seja $U \subseteq \mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \oplus \mathbb{R}^n$ um aberto verticalmente convexo.

Se $F : U \rightarrow \mathbb{R}^p$, possui $\partial_2 f = 0$ em U , então f não depende da segunda variável, i.é, $f(x, y_1) = f(x, y_2)$ para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$.

Demonstração

Dados $(x, y_1), (x, y_2) \in U$, defina o caminho $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ dada por $\lambda(t) = f(x, y_1 + t(y_2 - y_1))$ para todo $t \in [0, 1]$, temos

$$\lambda'(t) = f'(x, y_1 + t(y_2 - y_1)) \cdot (y_2 - y_1) = 0$$

Logo λ é constante, em particular $\lambda(0) = \lambda(1)$, ou seja $f(x, y_1) = f(x, y_2)$. ■

Lemma 3.11.10. Seja $E \subseteq \mathbb{R}^{m+p}$ um espaço vetorial de dimensão m . Então existe uma decomposição em soma direta $\mathbb{R}^{m+p} = \mathbb{R}^m \oplus \mathbb{R}^p$ tal que a primeira projeção $\pi : \mathbb{R}^{m+p} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por $\pi(x, y) = x$ aplica E isomorficamente sobre $\mathbb{R}^m$.

Demonstração

Sabemos que $\dim(E) = m$, escolha uma base $\{e_1, e_2, \dots, e_m\} \subseteq \mathbb{R}^{m+p}$ e defina a matriz A como a matriz dada por colunas $A = (e_1, e_2, \dots, e_m)$, note que A é uma matriz $(m+p) \times m$. Note que pela construção A tem posto m . Portanto, existe um conjunto de m linhas da matriz que são linearmente independentes. Sejam os índices dessas linhas $i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m$ onde $i_k \in \{1, \dots, m+p\}$.

Definamos a projeção $\pi : \mathbb{R}^{m+p} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por $\pi(x) \rightarrow (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m})$. Note que em termos matriciais π é representada por uma matriz $m \times (m+p)$ que tem 1 nas posições (k, i_k) e 0 nas demais (troca linhas).

Aplique π a cada coluna e_j de A . Observe que o resultado $\pi(e_j)$ é um vetor no $\mathbb{R}^m$ formado pelas coordenadas $j_1, j_2, \dots, j_m$ de e_j . Assim, construa a matriz B como la matriz dada por colunas $B = (\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_m))$ e note que B é uma matriz $m \times m$ com posto $B = m$. Portanto, B é invertível e $\det(B) \neq 0$.

Afirmção: $\pi|_E$ é isomorfismo Verificar!

Agora, complete as m coordenadas escolhidas $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ com as p coordenadas restantes.

Reordene as coordenadas de $\mathbb{R}^{m+p}$ de modo que

- As primeiras m coordenadas sejam exatamente $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}$.
- As últimas p coordenadas sejam as demais.

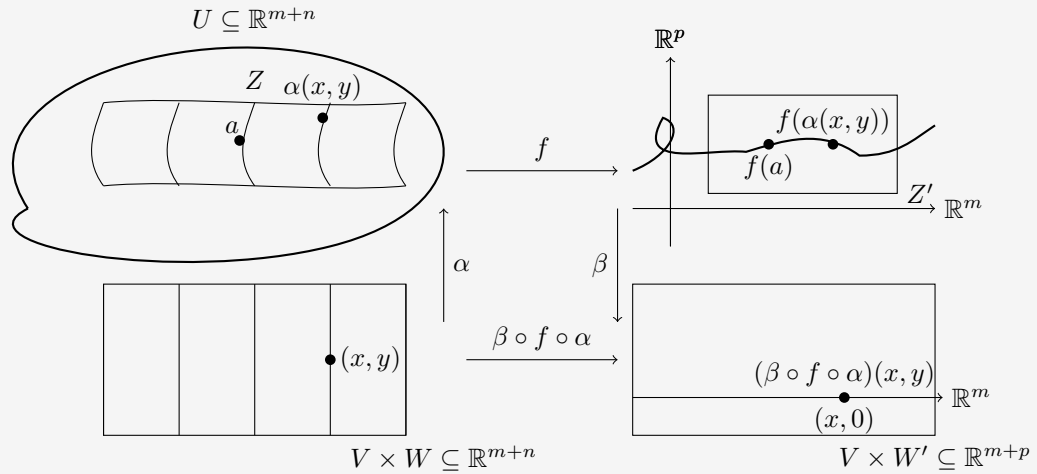
Nessa nova reordenação $\pi(u, v) = u$ para todo $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^p$ com E sendo isomorfo a $\mathbb{R}^m$ via π , i.é, existe T transformação linear tal que $E = \{(u, Tu) : u \in \mathbb{R}^m\}$ o gráfico de T .

Assim, $\mathbb{R}^{m+p} = \mathbb{R}^m \oplus \mathbb{R}^p$ com $\pi|_E$ isomorfismo. ■

Teorema 3.11.11 (Teorema do posto). Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^{m+p}$ de classe C^1 ($k \geq 1$) com posto constante igual a c em todos os pontos do aberto U . Então para cada $a \in U$ existem

- Um C^k -difeomorfismo α de um aberto de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ sobre uma vizinhança de a .
- Um C^k -difeomorfismo β de uma vizinhança de $f(a)$ sobre um aberto de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$.

Tais que $(\beta \circ f \circ \alpha)(x, y) = (x, 0)$.



Demonstração

Seja $E = f'(a)(\mathbb{R}^{m+n}) \subseteq \mathbb{R}^{m+p}$. Pelo lema 3.11.10 existe uma decomposição $\mathbb{R}^{m+p} = \mathbb{R}^m \oplus \mathbb{R}^n$ tal que a projeção $\pi : \mathbb{R}^{m+p} \rightarrow \mathbb{R}^m$ restrita a E é isomorfismo. Agora, considere $\pi \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ y note que $(\pi \circ f)'(a) = \pi f'(a) : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ é sobrejetiva (pois $\pi|_E$ é isomorfismo).

Logo, pela forma local das submersões existe um difeomorfismo $\alpha \in C^k$ e um aberto $V_0 \times W \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ sobre uma vizinhança aberta de a tal que $(\pi \circ f) \circ \alpha(x, y) = x$. Isto é que $(f \circ \alpha)(x, y) = (x, \lambda(x, y))$ onde $\lambda : V_0 \times W \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ é C^k .

Afirmção: $\partial_2 \lambda = 0$.

Note que a derivada de $f \circ \alpha$ é

$$(f \circ \alpha)'(x, y) = \begin{pmatrix} I_{\mathbb{R}^m} & 0 \\ \partial_x \lambda & \partial_y \lambda \end{pmatrix}$$

Sabemos que o posto($f \circ \alpha$) = posto(f) = m , logo $\partial_y \lambda = 0$.

Então, como W pode ser tomada convexo, pelo lema 3.11.9 temos que $\lambda(x, y) = \lambda(x, y_0)$.

Agora, considere $\alpha(a_1, a_2) = a$.

Defina a injeção $i : V_0 \rightarrow V_0 \times W$ dada por $i(x) = (x, a_2)$. Então, obtemos a aplicação C^k $h(x) = (f \circ \alpha \circ i)(x) = (x, \alpha(x, a_2))$ que tem derivada injetiva em a_1 , pois

$$h'(a_1) = \begin{pmatrix} I_{\mathbb{R}^m} \\ \partial_x \lambda(a_1, a_2) \end{pmatrix}.$$

Do tamanho $p \times m$, logo se $h'(a_1) \cdot v = 0$ com $v \in \mathbb{R}^m$, então $v = 0$.

Assim, pela forma local das imersões existe um C^k difeomorfismo β numa vizinhança de $f(a)$ sobre um aberto de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$ tal que $\beta \circ (f \circ \alpha \circ i)(x) = (x, 0)$.

Logo, como $f \circ \alpha(x, y) = f \circ \alpha(x, a_2) = f \circ \alpha \circ i(x)$ temos que $(\beta \circ f \circ \alpha)(x, y) = (x, 0)$ para todo $y \in W$ e para todo x no aberto $V \subseteq V_0 \subseteq \mathbb{R}^m$, contendo a e y no $W \subseteq \mathbb{R}^n$ ■

Corolário 3.11.12. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 com U aberto, então

- f é localmente injetiva se, somente se é uma imersão.
- f é aberta se, somente se, é uma submersão.

3.12 Superfícies

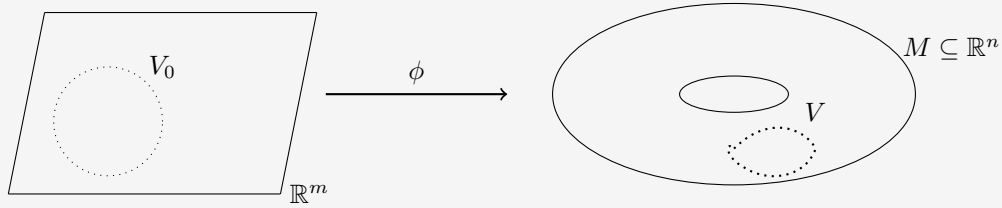
Definição 3.12.1 (Parametrização). Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Uma **parametrização** de classe C^k de V é um homomorfismo $\phi : V_0 \rightarrow V$, onde $V_0 \subseteq \mathbb{R}^m$ é aberto e

- ϕ é injetivo.
- $\phi \in C^k$.

- $\phi'(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é injetiva para todo $x \in \mathbb{R}^m$ (ϕ é uma imersão).

Observação 3.12.2. Toda parametrização é um difeomorfismo sobre sua imagem (Dica: Use o teorema da aplicação inversa).

Definição 3.12.3 (Superfície). Um conjunto $M \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma superfície de dimensão m e classe C^k se para todo $p \in M$ existe um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $V = U \cap M$, admite uma parametrização $\phi : V_0 \rightarrow V \subset C^k$ com $V_0 \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto.



Observação 3.12.4.

- Se $\dim M = 1$, então M é uma curva.
- Se $\dim M = n - 1$, então M é uma hipersuperfície.
- A codimensão de M é $n - m$.

Exemplo 3.12.5. Todo aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma superfície de dimensão n e de classe C^∞ , tome $\phi = Id_{\mathbb{R}^n}$.

Exemplo 3.12.6. Se para cada ponto $p \in M$ tem uma vizinhança $Z \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $Z \cap M$ é uma superfície de dimensão m , então M é uma superfície de dimensão m .

Exemplo 3.12.7. $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^k com $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto, logo o gráfico de f

$$M = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{m+n} : x \in U\}$$

é uma superfície de dimensão m e de classe C^k com $\phi(x) = (x, f(x))$.

Observação 3.12.8 (Espaço Tangente). Seja M uma superfície com $\dim M = m$ e $p \in M$, então as seguintes afirmações são equivalentes

1. Seja $\phi : V_0 \rightarrow V$ parametrização com $\phi(a) = p$, então

$$T_p M = \phi'(a) \cdot \mathbb{R}^m = \{\phi'(a) \cdot v : v \in \mathbb{R}^m\}.$$

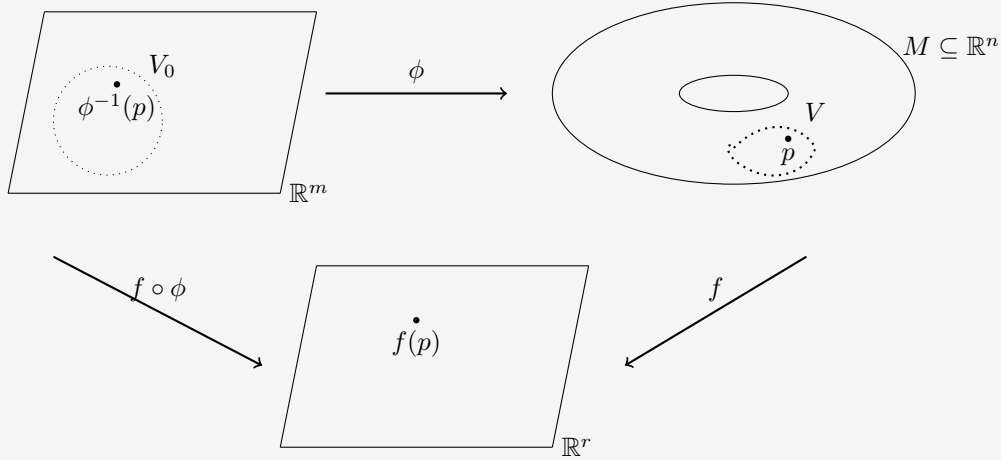
Note que $T_p M$ é um espaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ de dimensão m .

2. Seja $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ difeomorfismo com $\gamma(0) = p$, então

$$T_p M = \{\gamma'(0) : \gamma \text{ é uma curva em } M \text{ com } \gamma(0) = p\}$$

Definição 3.12.9 (Diferenciabilidade na superfície). Seja $M \subseteq \mathbb{R}^n$ C^k com $k \geq 1$.

Dezimos que $f : M \rightarrow \mathbb{R}^r$ é **diferenciável** no ponto $p \in M$ quando existe uma parametrização C^k $\phi : V_0 \rightarrow V$ tal que $f \circ \phi : V_0 \rightarrow \mathbb{R}^r$ é diferenciável em $a = \phi^{-1}(p)$.



Observação 3.12.10. Note que se Ψ é outra parametrização, você tem $f \circ \Psi = f \circ \phi \circ \phi^{-1} \circ \Psi$, pelo que a derivada na superfície queda bém definida.

Definição 3.12.11 (f de classe C^i). Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}^r$, definida numa superfície M de classe C^k , dizemos que f é de classe C^i quando para cada ponto $p \in M$ existe uma parametrização $\phi : V_0 \rightarrow V \subseteq M$ com $p \in V$ e $\phi \in C^k$ tal que $f \circ \phi : V_0 \rightarrow \mathbb{R}^r$ é de classe C^i no aberto $V_0 \subseteq \mathbb{R}^m$.

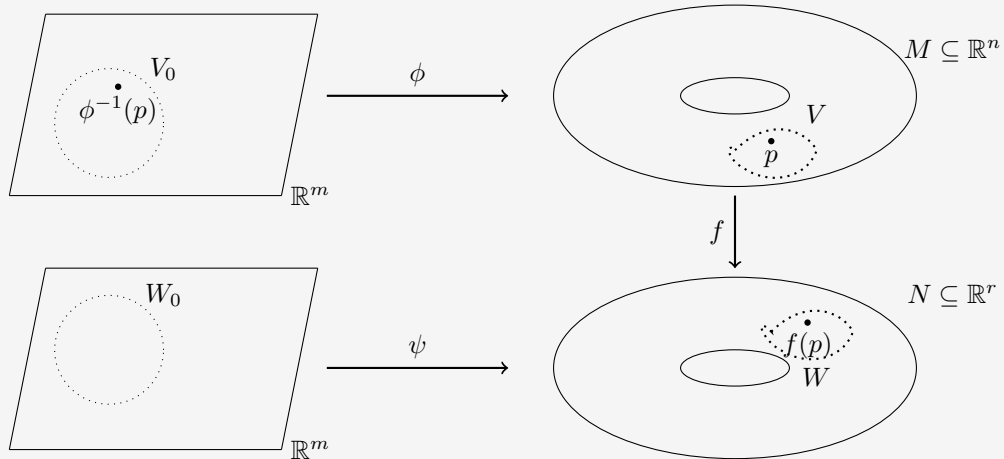
Observação 3.12.12. Note que como $\phi \in C^k$, se $f \in C^i$, então $i \leq k$.

Observação 3.12.13. Se $f : M \rightarrow \mathbb{R}^r$ é diferenciável no ponto $p \in M$, então sua derivada é uma transformação linear $f'(p) : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^r$ definida do seguinte modo, se tomamos uma parametrização $\phi : V_0 \rightarrow V$ com $p = \phi(a)$. Dado $v \in T_p M$ temos que $v = \phi'(a) \cdot v_0$ para algum $v_0 \in \mathbb{R}^m$. Definimos

$$f'(p) \cdot v = (f \circ \phi)'(a) \cdot v_0.$$

Ela está bem definida, verificar!

Definição 3.12.14 (Diferenciabilidade entre superfícies). Seja $M \subseteq \mathbb{R}^n$ uma superfície de classe C^k e $N \subseteq \mathbb{R}^r$ outra superfície de classe C^k e a aplicação $f : M \rightarrow \mathbb{R}^r$ é uma aplicação diferenciável no ponto $p \in M$ é tal que $f(M) \subseteq N$, diremos que $f : M \rightarrow N$ é diferenciável no ponto p .



Proposição 3.12.15 (Regra da cadeia). Se $f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow \mathbb{R}^s$ diferenciáveis, então

$$(g \circ f)'(p) = g'(f(p)) \cdot f'(p).$$

Definição 3.12.16 (Valor regular). Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ de classe C^k , com $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto.

Um ponto $c \in \mathbb{R}^{n-m}$ é **valor regular** se para todo $x \in f^{-1}(c)$, a derivada $f'(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é sobrejetiva.

Teorema 3.12.17. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ C^k e $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto. Se $c \in \mathbb{R}^{n-m}$ é valor regular, então $M = f^{-1}(c)$ é uma superfície de dimensão m e classe C^k . Além disso, para cada $p \in M$

$$T_p M = \text{Ker } f'(p).$$

Demonstração

Pelo teorema do função implícita, para cada $p \in M$ existe um aberto $Z \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $Z \cap M$ é o gráfico de uma função de classe C^k de $\mathbb{R}^m$ em $\mathbb{R}^{n-m}$. Logo, $Z \cap M$ é uma superfície de dimensão m . Como isso vale para todo ponto $p \in M$, então M é uma superfície.

- Se $\gamma : I \rightarrow M$ é uma curva em M com $r(o) = p$, então temos que $f(\gamma(0)) = c$.

Derivando temos que $f'(p) \cdot \gamma'(0) = 0$, então $r'(0) \in \text{Ker } f'(p)$. Logo ambos tem a mesma dimensão, já que

$$\dim \text{Ker } f'(p) + \dim \text{Im } f'(p) = n.$$

Mas como $\dim \text{Im } f'(p) = n - m$, temos que $\dim \text{Ker } f'(p) = m$.

■

Definição 3.12.18 (Mudança de parametrização). Sejam $\phi : V_0 \rightarrow V$ e $\varphi : W_0 \rightarrow W$

parametrizações em M com $V \cap W \neq \emptyset$. A aplicação $\varphi \circ \phi : \phi^{-1}(V \cap W) \rightarrow \varphi^{-1}(V \cap W)$ é chamada **mudança de parametrizações**.

Teorema 3.12.19. Seja $\phi : V_0 \rightarrow V$ parametrização em M . Para cada $p = \phi(x_0) \in V$, existe uma projeção $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $\pi \circ \phi$ é um difeomorfismo de uma vizinhança $Z_0 \subseteq V_0$ sobre um aberto de $\mathbb{R}^m$

$$\pi(x_1, \dots, x_n) = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}). \quad (3.4)$$

Demonstração

A matriz Jacobiana de ϕ em x_0 tem m linhas linearmente independentes. Com essas linhas defina π da forma do (3.4) (da mesma maneira que no lema 3.11.10). Logo $\pi \circ \phi$ tem derivada invertível nesse ponto, logo pelo teorema da aplicação inversa, é um difeomorfismo local. ■

Observação 3.12.20.

- Toda superfície é localmente o gráfico de uma função de classe C^k .
- $f : V_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^k e sua imagem esta contida em $W \subseteq M$ parametrizado por ψ , então $\psi^{-1} \circ f$ é C^k .
- $\psi^{-1} \circ \phi$ é difeomorfismo de classe C^k .

Teorema 3.12.21 (Teorema da aplicação inversa entre superfícies). Sejam $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $N \subseteq \mathbb{R}^s$ superfícies de classe C^k com $(k \geq 1)$ e $f : M \rightarrow N$ diferenciável. Se $p \in M$ é tal que $f'(p) : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ é um isomorfismo, então existem vizinhanças $U \subseteq M$ de p e $V \subseteq N$ de $f(p)$ tais que $f|_U : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo.

Demonstração

- $f'(p)$ é bijetiva, então $\dim M = \dim N = m$.
- Tome parametrizações $\phi : Z_0 \rightarrow Z \subseteq M$ com $\phi(a) = p$ e $\psi : W_0 \rightarrow W \subseteq N$ com

$$\psi(b) = f(b).$$

- Considere $F : \psi^{-1} \circ f \circ \phi : Z_0 \rightarrow W_0$ que é C^k e note que

$$F'(a) = (\psi^{-1})'(f(p)) \cdot f'(p) \cdot \phi'(a).$$

Como ψ e ϕ são difeomorfismos, temos que F é isomorfismo e temos que $F'(a)$ é invertível.

- Pelo teorema da aplicação inversa em $\mathbb{R}^m$, F é difeomorfismo local, logo existem abertos vizinhanças abertas $U_0 \subseteq Z_0$ de a e $V_0 \subseteq W$ de b tais que $F|_{U_0} : U_0 \rightarrow V_0$ é difeomorfismo.
- Defina $U = \phi(U_0)$ e $V = \psi(V_0)$. Então $f|_U = \psi \circ F \circ \phi : U \rightarrow V$ é difeomorfismo.



Capítulo 4

Integrais múltiplas

4.1 Definição de integral

Definição 4.1.1 (Bloco n -dimensional). Um **bloco** n -dimensional $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é o produtoo cartesiano

$$A = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i] = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n].$$

de n intervalos compactos $[a_i, b_i]$ (com $a_i \neq b_i$), chamados **arestas do bloco**.

Definição 4.1.2 (Bloco aberto). O produto cartesiano

$$A = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i).$$

dos intervalos abertos (a_i, b_i) chama-se **bloco n -dimensional aberto**.

Definição 4.1.3 (Cubo). Quando todas as arestas do bloco A tem o mesmo comprimento $l = b_i - a_i$ para todo i , diz-se que A é um **cubo** n -dimensional.

Definição 4.1.4 (Face). Uma face do bloco

$$A = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i].$$

é um conjunto do tipo

$$F = \prod_{i=1}^n L_i.$$

Onde para cada i tem-se uma das seguintes opções

- $L_i = \{a_i\}$.
- $L_i = \{b_i\}$.
- $L_i = [a_i, b_i]$.

Diz-se que a face F tem **dimensão** r quando exatamente r dos fatores L_i são iguais a $[a_i, b_i]$.

Exemplo 4.1.5. Seja $A = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$, logo você pode tomar $L_1 = [0, 1]$, $L_2 = [0, 2]$ e $L_3 = \{3\}$, então $F = L_1 \times L_2 \times L_3$ é uma face de A e F tem dimensão 2.

Definição 4.1.6 (Vértices). As faces de dimensão 0, i.é, os pontos da forma $v = (c_1, \dots, c_n)$ com $c_i = a_i$ ou $c_i = b_i$ para cada $i = 1, \dots, n$ são chamados **vértices** do bloco.

Definição 4.1.7 (Volúmen). O **vólume** n -dimensional do bloco $A = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ é o produto dos comprimentos das aristas, isto é

$$Vol(A) = \prod_{i=1}^n b_i - a_i.$$

Definição 4.1.8 (Partição). Uma partição do bloco $A = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ é o produto cartesiano

$$P = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n.$$

Onde cada P_i é partiçã do intervalo $[a_i, b_i]$, i.é,

$$P_i = \{T_{i,0}, T_{i,1}, \dots, T_{i,k_i}\},$$

com $a_i = T_{i,0} < T_{i,1} < \dots < T_{i,k_i} = b_i$.

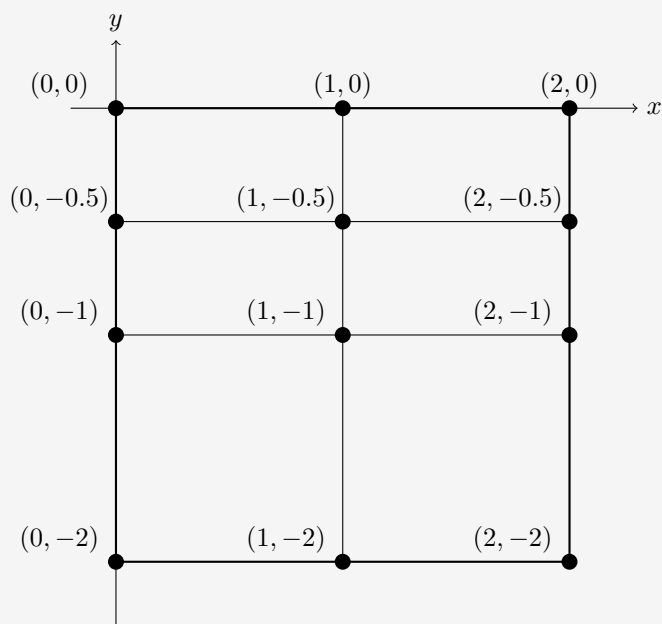
Exemplo 4.1.9. Suponha $A = [0, 2] \times [-2, 0]$, logo se tiramos

$$P_1 = \{0, 1, 2\}.$$

$$P_2 = \{-2, -1, -0.5, 0\}.$$

Temos que uma partição P do bloco A é

$$\begin{aligned} P &= P_1 \times P_2, \\ &= \{(0, -2), (0, -1), (0, -0.5), (0, 0) \\ &\quad (1, -2), (1, -1), (1, -0.5), (1, 0) \\ &\quad (2, -2), (2, -1), (2, -0.5), (2, 0)\}. \end{aligned}$$



Definição 4.1.10 (Refinamento). Diz-se que a partição $Q = Q_1 \times \cdots \times Q_n$ **refina** a partição P quando $P \subseteq Q$, ou seja, $P_i \subseteq Q_i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Observação 4.1.11. A partição P decompõe bloco A numa reunião de sub-blocos $B = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$. Onde cada I_j é um intervalo da partição P_j de $[a_j, b_j]$. Estes sub-blocos $B \subseteq A$ chama-se os **blocos da partição** P e escreve-se $B \in P$.

Note que se Q refina P , então dado $P' \in P$, temos que

$$P' = \bigcup_{\substack{P^* \in Q \\ P^* \subseteq P'}} P^*.$$

Teorema 4.1.12 (Propriedade fundamental). Dada a partição $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ do bloco A como o comprimento $b_i - a_i$ de cada aresta de A é a soma dos comprimentos dos intervalos da partição P_i , segue-se que

$$Vol(A) = \sum_{B \in P} Vol(B).$$

Demonstração

Seja $P_i = \{T_{i,0}, \dots, T_{i,k_i}\}$ uma partição. Então os intervalos $P_i = [T_{i,j-1}, T_{i,j}]$ com comprimento $\Delta T_{i,j} = T_{i,j} - T_{i,j-1}$ temos que

$$\begin{aligned} Vol(A) &= \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{k_i} \Delta T_{i,j} \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^{k_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{k_n} \Delta T_{1,j_1} \cdots \Delta T_{n,j_n} \\ &= \sum_{j_1=1}^{k_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{k_n} Vol(B_{j_1 \cdots j_n}) \\ &= \sum_{B \in P} Vol(B). \end{aligned}$$

■

Lemma 4.1.13 (Existencia de refinamento común). Se P e Q são partições do bloco A , então existe uma partição R de A que refina simultaneamente P e Q .

Uma delas é

$$R = \prod_{i=1}^n P_i \cup Q_i.$$

Demonstração

Basta tomar a união dos pontos de P_i e Q_i em cada coordenada e formar o produto cartesiano. ■

Definição 4.1.14 (Somas inferior e superior). Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real limitada no bloco n -dimensional A . Existem $m, M \in \mathbb{R}$ tais que

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \text{para todo } x \in A.$$

Logo, dada uma partição P do bloco A , para cada bloco $B \in P$ indiquemos

$$m_B = \inf_{x \in B} f(x), \quad M_B = \sup_{x \in B} f(x), \quad w_B = M_B - m_B.$$

Agora, definimos a **soma inferior** $s(f, P)$ e a **soma superior** $S(f, P)$ da função f relativamente a partição P pondo

$$s(f, P) = \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B).$$

$$S(f, P) = \sum_{B \in P} M_B \text{Vol}(B).$$

Observação 4.1.15. Como $m_b \leq M_B$ temos que

$$s(f, P) \leq S(f, P).$$

Lemma 4.1.16. Se uma partição Q refina a partição P , então

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \text{ e } S(f, Q) \leq S(f, P).$$

Demonstração

Suponha que Q refina P temos que dado $B \in P$, se $B^* \in Q$ e $B^* \subseteq B$ se cumpre que

$$m_B = \inf_{x \in B} f(x) \leq \inf_{x \in B^*} f(x) = m_{B^*}.$$

Logo

$$s(f, P) = \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B) = \sum_{B \in P} m_B \sum_{\substack{B^* \in Q \\ B^* \subseteq B}} \text{Vol}(B^*) \leq \sum_{B \in P} \sum_{\substack{B^* \in Q \\ B^* \subseteq B}} m_{B^*} \text{Vol}(B^*) = s(f, Q).$$

A prova da soma superior é semelhante. ■

Lemma 4.1.17. Para quaisquer partições P e Q do bloco A , tem-se

$$s(f, P) \leq S(f, Q).$$

Demonstração

Pelo lema 4.1.13 sabemos que existe uma partição R de A que refina simultaneamente P e Q , logo pelo lema 4.1.16 temos que

$$s(f, P) \leq s(f, R) \leq S(f, R) \leq S(f, Q).$$

■

Definição 4.1.18 (Integral inferior e superior). Dada a função limitada $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, definimos

a **integral inferior** de f em A como

$$\int_{\underline{A}} f(x) dx = \sup_P s(f, P).$$

Da mesma maneira, definimos a **integral superior** de f em A como

$$\int_{\overline{A}} f(x) dx = \inf_P S(f, P).$$

Observação 4.1.19. Note que pelo lema 4.1.17 temos que dada P partição se cumpre que

$$s(f, P) \leq \int_{\underline{A}} f(x) dx \text{ e } \int_{\overline{A}} f(x) dx \leq S(f, P).$$

Além disso,

$$mVol(A) \leq \int_{\underline{A}} f(x) dx \text{ e } \int_{\overline{A}} f(x) dx \leq MVol(B).$$

Definição 4.1.20 (Integral). Diz-se que a função $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ é **integrável** no bloco n -dimensional A quando a integral superior e a integral inferior são iguais, denotamos este número por

$$\int_A f(x) dx = \int_{\underline{A}} f(x) dx = \int_{\overline{A}} f(x) dx.$$

Chamamos este numero como a **integral** de f no bloco A .

Teorema 4.1.21. A fim de que a função limitada $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ seja integrável no bloco, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ é necessario e suficiente que para todo $\epsilon > 0$ existe uma partição P de A tal que

$$S(f, P) - s(f, P) < \epsilon.$$

Demonstração**Suficiente:**

Suponha que dado $\epsilon > 0$ existe uma partição P de A tal que

$$S(f, P) - s(f, P) < \epsilon.$$

Logo como $\overline{\int_A} f(x) dx \leq S(f, P)$ e $\underline{\int_A} f(x) dx \geq s(f, P)$, temos que

$$\overline{\int_A} f(x) dx - \underline{\int_A} f(x) dx < S(f, P) - s(f, P) < \epsilon.$$

Assim, como ϵ é arbitrário temos que f é integrável.

Necessário:

Suponha que f é integrável.

Sabemos que dado $\epsilon > 0$ pelas propriedades do ínfimo temos que existe uma partição R de A tal que

$$\underline{\int_A} f(x) dx \leq S(f, R) \leq \underline{\int_A} f(x) dx + \frac{\epsilon}{2}.$$

Da mesma maneira temos que existe Q partição de A tal que

$$\overline{\int_A} f(x) dx \geq s(f, Q) \geq \overline{\int_A} f(x) dx - \frac{\epsilon}{2}.$$

Agora, tome P como a partição de A como $Q \cup R$, logo temos que

$$S(f, P) - s(f, P) \leq S(f, R) - s(f, Q) \leq \overline{\int_A} f(x) dx + \frac{\epsilon}{2} - \underline{\int_A} f(x) dx + \frac{\epsilon}{2} \leq \epsilon.$$

■

Observação 4.1.22.

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{B \in P} w_B \text{Vol}(B) < \epsilon.$$

Teorema 4.1.23. Toda função $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ contínua é integrável.

Demonstração

Como A é compacto e f é contínua, então f é uniformemente contínua. Portanto, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $|x - y| < \delta$, então $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Escolhemos, em cada aresta $[a_i, b - i]$ do bloco A , uma partição P_i cujos intervalos tenham todos os comprimentos menores que δ .

Assim, consideramos a partição $P = P_1 \times \cdots \times P_k$ do bloco A .

Afirmação: Cada bloco $B \in P$ é tal que

$$\text{diam} B = \{|x - y|_\infty : x, y \in B\} < \delta.$$

Seja $B = \prod_{i=1}^n [T_{i,j_i-1}, T_{i,j_i}]$, então, dados $x, y \in B$ temos que

$$|x - y|_\infty = \max |x_i - y_i|, i \in \{1, 2, \dots, n\} \leq \delta.$$

Logo temos que $\text{diam} B < \delta$.

Portanto, note que $w_B = M_B - m_B = f(x') - f(y') \leq c_n \epsilon$. Então

$$\sum_{B \in P} w_B \text{Vol}(B) \leq c_n \epsilon \sum_{B \in P} \text{Vol}(B) = c_n \text{Vol}(A) \epsilon.$$

■

4.2 Conjuntos de medida nula

Definição 4.2.1 (Medida nula). Diz-se que $X \subseteq \mathbb{R}^n$ tem medida n -dimensional nula, e escreve-se $\text{med}(X) = 0$, quando dado $\epsilon > 0$ é possível obter uma cobertura enumerável $X \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ por meio de blocos abertos $B_k \subseteq \mathbb{R}^n$ tais que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(B_k) < \epsilon.$$

Proposição 4.2.2. Se temos que $Y \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\text{med}(X) = 0$, então $\text{med}(Y) = 0$.

Teorema 4.2.3. Uma reunião enumerável de conjuntos de medida nula é ainda um conjunto de medida nula.

Demonstração

Sejam $\{X_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ uma família de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ com $\text{med}(X_k) = 0$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Seja $X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X_k$.

Observe que dado $\epsilon > 0$, para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, como $\text{med}(X_k) = 0$ existe uma sequência de blocos abertos $\{B_{k_i}\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ tal que

$$X_k \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} B_{k_i} \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{Vol}(B_{k_i}) \leq \frac{\epsilon}{2^k}.$$

Logo temos que

$$X \subseteq \bigcup_{i,j \in \mathbb{Z}^+} B_{k_i},$$

e note que dado $j \in \mathbb{Z}^+$ temos que

$$\sum_{k,i=1}^j \text{Vol}(B_{k_i}) \leq \sum_{k=1}^j \frac{\epsilon}{2^k} \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Logo temos que

$$\sum_{i,j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_{k_i}) < \epsilon.$$

Pelo que podemos concluir que $\text{med}(X) = 0$. ■

Teorema 4.2.4. As seguintes afirmações a respeito de um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ são equivalentes

a) Dado $\epsilon > 0$, pode-se obter uma cobertura enumerável $\{B_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de blocos

abertos $B_k \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_k) < \epsilon.$$

b) Dado $\epsilon > 0$, pode-se obter uma cobertura enumerável $\{B_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de blocos **fechados** $B_k \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_k) < \epsilon.$$

c) Dado $\epsilon > 0$, pode-se obter uma cobertura enumerável $\{B_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de **cubos abertos** $B_k \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_k) < \epsilon.$$

d) Dado $\epsilon > 0$, pode-se obter uma cobertura enumerável $\{B_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de **cubos fechados** $B_k \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_k) < \epsilon.$$

Teorema 4.2.5. Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação Lipschitz no conjunto X . Se $\text{med}(X) = 0$, então $\text{med}(f(X)) = 0$.

Demonstração

Como $\text{med}(X) = 0$, sabemos que dado $\epsilon > 0$ existe uma cobertura $\{C_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ de cubos abertos com cada um de aresta a_k e

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(C_k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} a_k^n < \frac{\epsilon}{C^n},$$

onde C é a constante de Lipschitz de f .

Sejam $x, y \in C_k$. Então temos que $|x - y|_\infty \leq a_k$ e como f é Lipschitz, então temos que

$$|f(x) - f(y)|_\infty \leq C|x - y| \leq Ca_k.$$

Logo note que $f(C_k \cap X)$ está contido no cubo $\tilde{C}_k$ de aresta Ca_k . Depois

- $Vol(\tilde{C}_k) = C^m a_k^n$.
- $f(X) = f\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} C_k \cap X\right) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} f(C_k \cap X) \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} \tilde{C}_k$.
- $\sum_{k \in \mathbb{Z}^+} Vol(\tilde{C}_k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} C^m a_k^n < \epsilon$.

■

Teorema 4.2.6 (Teorema de Lindelöf). Toda cobertura aberta $X \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ de um conjunto arbitrário $X \subseteq \mathbb{R}^n$ admite uma subcobertura enumerável $X \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} U_i$.

Demonstração

Seja B o conjunto dos blocos abertos em $\mathbb{R}^n$ cujos vértices tem coordenadas racionais e cada um deles está contido em algum aberto U_λ . Note que B é enumerável pois os vértices são racionais e eles formam um conjunto numerável B_λ por cada bloco U_λ .

Agora, note que dado $x \in U_\lambda$, temos que como U_λ é um bloco aberto, então existe um cubo aberto C_i de centro x contido em U_λ com vértices racionais (isto já que $\mathbb{Q}$ é denso no $\mathbb{R}$), logo escolha um único $U_i = U_\lambda$ tal que $C_i \subseteq U_i$, logo temos que se $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$, então $x \in \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} C_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} U_i$, o que permite concluir a prova. ■

Teorema 4.2.7. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação C^1 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $X \subseteq U$ tem medida nula, então $f(X) \subseteq \mathbb{R}^n$ também tem medida nula.

Demonstração

Note que como U é aberto, temos que dado $x \in U$ existe um cubo aberto C_x tal que $x \in C_x \subseteq U$, logo note que como C_x é limitado, temos que f' atinge um máximo no C_x , logo temos que para todo $\max_{x \in C_x} |f'(x)| \leq M_x$, assim, pelo teorema do valor meio, para quaisquer

$y, z \in C_x$ temos que

$$|f(y) - f(z)| \leq M_x |y - z|.$$

Pero lo que temos que f é Lipschitz em C_x .

Agora, note que pelo teorema de Lindelöf temos que existe uma subcobertura enumerável de C_x tal que $X \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} C_i$.

Logo, como f é Lipschitz no cada C_i e $\text{med}(X) = 0$, temos que $\text{med}(f(C_i \cap X)) = 0$, assim como

$$f(X) = f\left(\bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} C_i \cap X\right) = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} f(C_i \cap X).$$

temos que $\text{med}(f(X)) = 0$. ■

Corolário 4.2.8. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação C^1 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Se $m < n$, então $f(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ tem medida nula.

Corolário 4.2.9. Seja $M \subseteq \mathbb{R}^m$ uma superfície m -dimensional de classe C^1 . Se $m < n$, então M tem medida n -dimensional nula.

4.3 Integrabilidade

Definição 4.3.1 (Oscilação num ponto). Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ limitada e $X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Fixando $x \in X$. Para cada $\delta > 0$, ponhamos

$$w(f; x, \delta) = w(f; X \cap B(x, \delta)) = \sup_{y, z \in X \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(z)|.$$

A função $\delta \rightarrow w(f, x, \delta)$ é não decrescente e limitada.

Logo existe o limite

$$w(f, x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} w(f, x, \delta) = \inf_{\delta > 0} w(f, x, \delta).$$

Proposição 4.3.2. $w(f, x) = 0$ se, somente se, f é contínua em x .

Demonstração

Suficiente:

Suponha que $w(f, x) = 0$, logo como $w(f, x) = \inf_{\delta > 0} w(f, x, \delta) = 0$, então temos que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $w(f, x, \delta) < \epsilon$.

Logo $w(f, x, \delta) = \sup_{y, z \in X \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(z)| < \epsilon$.

Assim, para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $y, z \in B(x, \delta) \cap X$, então

$$|f(y) - f(z)| \leq \sup_{y, z \in X \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(z)| < \epsilon.$$

Isto é, que f é contínua em X . **Necessário:**

Suponha que f é contínua em X . Então, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $y \in X \cap B(x, \delta)$, então $|f(y) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$, logo se tomamos $z \in X \cap B(x, \delta)$, temos que

$$|f(z) - f(y)| \leq |f(z) - f(x)| + |f(y) - f(x)| \leq \epsilon.$$

Logo temos que $w(f, x) = \inf_{\delta} w(f, x, \delta) = 0$. ■

Proposição 4.3.3. O conjunto D_f dos pontos de descontinuidade de f pode ser escrito como

$$D_f = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_k,$$

onde $D_k = \{x \in A : w(f, x) \geq \frac{1}{k}\}$.

Demonstração

Se $x \in D_f$, então $w(f, x) > 0$. Assim, existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $w(f, x) \geq \frac{1}{k}$. Logo $x \in D_x$.

Logo se $x \in D_k$ para algum k , temos que $w(f, x) > \frac{1}{k} > 0$, isto é que $x \in D_f$. ■

Teorema 4.3.4 (Critério de Lebesgue para integrabilidade). A função $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, limitada no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^n$, é integrável se, somente se, $\text{med}(D_f) = 0$.

Demonstração**Suficiente:**

Assuma que $\text{med}(D_f) = 0$.

Então, dado $\epsilon > 0$, existe uma cobertura enumerável $\{C_j\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ de D_f por meio de blocos com

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(C_j) < \frac{\epsilon}{2k}.$$

onde $k = \sup_{x \in A} f(x) - \inf_{x \in A} f(x)$.

(Queremos provar que dado $\epsilon > 0$ existe uma partição P do bloco A tal que $S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$).

Para cada $x \in A \setminus D_f$, f é contínua em x , pelo que temos que existe $\delta_x > 0$ tal que se $y, z \in B(x, \delta_x) \cap A$, então $|f(y) - f(z)| \leq \frac{\epsilon}{2} \text{Vol}(A)$.

Considere B_x bloco aberto contido em $B(x, \delta_x)$.

Assim

$$A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j \cup \bigcup_{x \in A \setminus D_f} B_x.$$

Mas, como A é compacto, temos que ista cobertura se pode reduzir a finita

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^r C_k \cup \bigcup_{i=1}^s B_{x_i}.$$

Então, seja P uma partição de A tal que cada bloco aberto $B \in P$ esteja contido em algum dos $C_1, \dots, C_r$ ou em algum dos $B_{x_1}, \dots, B_{x_s}$. Isto é possível pois para cada coordenada $i = 1, \dots, n$ considere o conjunto finito T_i formado por a_i, b_i e todas as i -ésimas coordenadas

dos vértices dos blocos $C_1, \dots, C_r$ e $B_{x_1}, \dots, B_{x_s}$. Ordenamos T_i e obtemos na partição P_i de $[a_i, b_i]$.

Então, $P = P_1 \times \dots \times P_n$ tem as propriedades desejadas.

Agora, separemos os blocos de P em duas categorias

- B' blocos contido em algum C_j .
- B'' blocos contido em algum B_{x_j} .

note que a união dos blocos B' está contida em $\bigcup_{j=1}^r C_j$, logo

$$\sum_{B \in B'} \text{Vol}(B) \leq \sum_{j=1}^r \text{Vol}(C_j) \leq \frac{\epsilon}{2k}.$$

Para os blocos B'' , cada um está contido em algum B_{x_i} , onde a oscilação de f é menor que $\frac{\epsilon}{2\text{Vol}(A)}$.

Portanto

$$\sum_{B \in P} w_B \text{Vol}(B) = \sum_{B \in B'} w_B \text{Vol}(B) + \sum_{B \in B''} w_B \text{Vol}(B) \leq k \frac{\epsilon}{2k} + \frac{\epsilon}{2\text{Vol}(A)} \sum_{B \in B''} \text{Vol}(B) \leq \epsilon.$$

Necessario:

Suponha que f é integrável.

Logo, dado $\epsilon > 0$ existe uma partição P do bloco A tal que $S(f, P) - s(f, p) < \frac{\epsilon}{k}$ com $k \in \mathbb{Z}$.

Seja $P' \subseteq P$ a coleção dos blocos B que contém algum ponto de D_k em su interior. Note que os pontos de D_k que estão nas faces dos blocos forman um conjunto do medida nula.

Agora, para cada $B \in P'$, como B contém um ponto $x \in D_k$ no interior, temos que $w(f, x) \geq \frac{1}{k}$. Além disso, para $\delta \ll 1$, $B(x, \delta) \subseteq B$, logo temos que $w_B \geq w(f, x, \delta)$. Então

$$w_B \geq w(f, x) \geq \frac{1}{k}.$$

Então

$$\frac{1}{k} \sum_{B \in P'} \text{Vol}(B) \leq \sum_{B \in P'} w_B \text{Vol}(B) \leq \sum_{B \in P} w_B \text{Vol}(B) \leq \epsilon.$$

Logo como $med(D_k) \leq \sum_{B \in P'} Vol(B) + med(faces) < \epsilon$, então temos que

$$med(D_f) \leq med(D_k) = 0.$$

■

Teorema 4.3.5 (Propriedades). Seja $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções integráveis no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $c \in \mathbb{R}$. Então

1. $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável e

$$\int_A f(x) + g(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx.$$

2. $cf : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável e

$$\int_A cf(x) dx = c \int_A f(x) dx.$$

3. $f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável.

4. Se $|g(x)| \geq k > 0$ para todo $x \in A$, então $f/g : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável.

5. Se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in A$, então

$$\int_A f(x) dx \leq \int_A g(x) dx.$$

6. $|f| : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável e

$$\left| \int_A f(x) dx \right| \leq \int_A |f(x)| dx.$$

7. Se A_0 é um bloco contido em A e $f(x) = 0$ para todo $x \in A \setminus A_0$, então

$$\int_A f(x) dx = \int_{A_0} f(x) dx.$$

4.4 Integrais múltiplas

Dados os blocos $A_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ e $A_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ os pontos do bloco $A_1 \times A_2 \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, escreve-se como (x, y) com $x \in A_1$ e $y \in A_2$ se $f : A_1 \times A_2 \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável e sua integral é indicada com

$$\int_{A_1 \times A_2} f(x, y) dx dy,$$

para cada $x \in A_1$, definimos $f_x : A_2 \rightarrow \mathbb{R}$, pondo $f_x(y) = f(x, y)$ para cada $y \in A_2$.

Exemplo 4.4.1. Seja $A_1 = A_2 = [0, 1]$ e

$$f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow \begin{cases} 0, & \text{se } x \neq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{se } y \in \mathbb{Q}, \\ 1, & \text{se } y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \text{ e } x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Teorema 4.4.2 (Integração repetida). Seja $f : A_1 \times A_2 \rightarrow \mathbb{R}$ integrável no produto dos blocos $A_1 \subseteq \mathbb{R}^m$ e $A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$. Para todo $x \in A_1$, seja $f_x : A_2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_x(y) = f(x, y)$. Ponhamos

$$\varphi(x) = \int_{\underline{A_2}} f_x(y) dy \quad \text{e} \quad \psi(x) = \overline{\int_{A_2} f_x(y) dy}$$

As funções $\varphi, \psi : A_1 \rightarrow \mathbb{R}$ são integráveis com

$$\int_{A_1} \varphi(x) dx = \int_{A_1} \psi(x) dx = \int_{A_1 \times A_2} f(x, y) dx dy.$$

Isto é,

$$\int_{A_1 \times A_2} f(x, y) dx dy = \int_{A_1} \left(\int_{\underline{A_2}} f(x, y) dy \right) dx = \int_{A_1} \left(\overline{\int_{A_2} f(x, y) dy} \right) dx$$

Demonstração

Seja P partição de $A_1 \times A_2$, logo temos que $P = P_1 \times P_2$ com P_1 partição de A_1 e P_2 partição de A_2 .

Afirmação:

$$s(f, P) \leq s(\varphi, P_1) \leq S(\varphi, P_1) \leq S(f, P).$$

Observação: Note que em geral, temos que se $X \subseteq Y$, então $\inf X \geq \inf Y$.

Assim, temos que para cada bloco $B_1 \times B_2 \in P$ tem-se que

$$m(f, B_1 \times B_2) \leq m(f_x, B_2), \quad \text{para todo } x \in B_1.$$

Então temos que para todo $x \in B_1$ é certo que

$$\sum_{B_2 \in P_2} m(f, B_1 \times B_2) \text{Vol}(B_2) \leq \sum_{B_2 \in P_2} m(f_x, B_2) \text{Vol}(B_2) \leq \varphi(x).$$

Logo

$$\sum_{B_2 \in P_2} m(f, B_1 \times B_2) \leq m(\varphi, B_1).$$

Assim

$$s(f, P) = \sum_{B_1 \times B_2} m(f, B_1 \times B_2) \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) \leq \sum_{B_1 \in P_1} m(\varphi, B_1) \text{Vol}(B_1) = s(\varphi, P_1).$$

Fazendo um argumento análogo temos que

$$S(f, P) \geq S(\varphi, P_1).$$

Logo temos que dado $\epsilon > 0$, como f é integrável, então $S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$ o qual implica que

$$S(\varphi, P_1) - s(\varphi, P_1) < \epsilon.$$

Logo podemos obter o mesmo resultado pra ψ . Pelo que podemos concluir o resultado. ■

4.5 Conjuntos J-mensuráveis

Definição 4.5.1 (Função característica). Dado o conjunto limitado $X \subseteq \mathbb{R}^n$, seja A um bloco n -dimensional contendo X . Definimos a função característica ξ_X dada por

$$\xi_X : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} 1, & \text{se } x \in X, \\ 0, & \text{se } x \notin X. \end{cases}$$

Proposição 4.5.2 (Propriedades). • Se X e Y são subconjuntos do bloco A temos

- $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y - \xi_{X \cap Y}$.
- $\xi_{X \cap Y} = \xi_X \xi_Y$.
- $X \subseteq Y$ se, e somente se, $\xi_X(x) \leq \xi_Y(x)$ para todo $x \in A$. Neste caso temos que $\xi_{Y \setminus X} = \xi_Y - \xi_X$.
- Se $X \cap Y = \emptyset$, então $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y$.
- Se $X \subseteq \text{Int}(A)$, então $\text{Fr}(X)$ é o conjunto de pontos de descontinuidade da função $\xi_X : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Definição 4.5.3 (Volúme interno e externo). O **volúme interno** e o **volúme externo** do conjunto limitado $X \subseteq \mathbb{R}^n$ são definidos respectivamente pondo:

$$\text{Volint}(X) = \int_A \xi_X(x) dx$$

$$\text{Volext}(X) = \int_{\overline{A}} \xi_X(x) dx$$

Definição 4.5.4 (Conjunto J-mensurável). Quando a função característica $\xi_X : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável, dizemos que X é J-mensurável (segundo Jordan) e que seu volume é

$$Vol(X) = \int_A \xi_X(x) dx.$$

Se $X \subseteq A$ e P é partição do bloco A , as somas inferior e superior das função $\xi_X : A \rightarrow \mathbb{R}$ relativas à partição P são

$$\begin{aligned} s(\xi_X, P) &= \sum_{B \in P} m_B Vol(B) = \sum_{B_j \subseteq X} Vol(B_j) \\ S(\xi_X, P) &= \sum_{B \in P} M_B Vol(B) = \sum_{B_j \cap X \neq \emptyset} Vol(B_j). \end{aligned}$$

Observação 4.5.5. Se $v = Volint(X)$ e $V = Volext(X)$, temos que dado $\epsilon > 0$ existem partições P_1 e P_2 tais que

- $v - \epsilon < s(\xi_X, P_1) \leq v$.
- $V < S(\xi_X, P_2) \leq V + \epsilon$.

Se pegamos R partição tal que $P_1, P_2 \subseteq R$, temos que

$$v - \epsilon \leq s(\xi, R) \leq S(\xi_X, R) \leq V + \epsilon.$$

Teorema 4.5.6 (Caraterização de J-mensuráveis). 1. O conjunto limitado $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é J-mensurável se, e somente se $med(Fr(X)) = 0$.

2. Se $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$ são J-mensuráveis, então $X \cup Y$, $X \cap Y$ e $X \setminus Y$ são J-mensuráveis com

$$Vol(X \cup Y) = Vol(X) + Vol(Y) - Vol(X \cap Y)$$

$$Vol(X \setminus Y) = Vol(X) - Vol(Y).$$

quando $Y \subseteq X$.

Demonstração

Tomando um bloco n -dimensional A contendo X seu interior e consideranddo $\xi_X : A \rightarrow \mathbb{R}$ temos que X é J-mensurável se, somente se, ξ_X é integrável, isto se, somente se, $med(D_{\xi_X}) = 0$ que se cumpre se, somente se $med(Fr(X)) = 0$.

O demais é pela linearidade da integral e propriedades da fronteira dos conjuntos. ■

- Exemplo 4.5.7.** 1. Todo conjunto limitado $X \subseteq \mathbb{R}^n$ cuja fronteira é uma superfície ou uma reunião de um número finito ou enumerável de superfícies de dimensão $n - 1$ é J-mensurável.
2. Seja $X = [0, 1] \cup (\mathbb{Q} \cap (1, 2])$ é um conjunto que não é J-mensurável por $Volint(X) = 1$, mas $Volext(X) = 0$.
3. Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é J-mensurável é $int(X) = \emptyset$, então $Vol(X) = 0$.

Definição 4.5.8 (Decomposição). Diz-se que $D = \{X_1, \dots, X_k\}$ é uma **decomposição** de X quando os conjuntos X_j são J-mensuráveis $X_i \cap X_j \subseteq Fr(X_i) \cap Fr(X_j)$ quando $i \neq j$ com $X = \bigcup_{i=1}^k X_i$.

A norma de decomposição D é o máximo diâmetro, isto é

$$|D| = \max diam(X_i).$$

Exemplo 4.5.9. Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é um bloco n -dimensional toda partição P determina uma decomposição $X = B_1 \cup \dots, B_k$ onde os B_i são os blocos da partição.

Definição 4.5.10 (Soma inferior e soma superior). Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada no conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Dada a decomposição $D = (X_1, \dots, X_k)$ de X escrevemos para cada $i = 1, \dots, k$

$$m_i = \inf\{f(x) : x \in X_i\}, \quad M_i = \sup\{f(x) : x \in X_i\}.$$

Assim, definimos

- Soma inferior

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^k m_i \text{Vol}(X_i).$$

- Soma superior

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^k M_i \text{Vol}(X_i).$$

Diz-se que o número real J é

$$J = \lim_{|D| \rightarrow 0} S(f, D).$$

Análogamente o número real I é

$$I = \lim_{|D| \rightarrow 0} s(f, D).$$

Lemma 4.5.11. Sejam $Y \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos J-mensuráveis com $\text{Vol}(Y) = 0$, então dado $\epsilon > 0$ temos que existe $\delta > 0$ tal que se D é decomposição de X e anorma $|D| < \delta$, então

$$\sum_{d(X_i, Y) < \delta} \text{Vol}(X_i) < \epsilon.$$

Demonstração

Dado $\epsilon > 0$, podemos cobrir Y com uma coleção finita de blocos B cuja soma dos volúmenes é menor que ϵ .

Como Y é um conjunto J-mensurável e $\text{Vol}(Y) = 0$, temos que ξ_Y é integrável e portanto existe uma partição P tal que

$$S(\xi_Y, P) - s(\xi_Y, P) < \epsilon.$$

Mas como $Vol(Y) = 0$, temos que $s(\xi_Y, P) = 0$, logo temos que $S(\xi_Y, P) < \epsilon$, assim temos que

$$S(\xi_Y, P) = \sum_{B_j \cap Y \neq \emptyset} Vol(B_j) < \epsilon.$$

e $Y \subseteq \bigcup_{j=1}^k B_j$.

Pegando $\delta > 0$ ponhamos cada um desses blocos $B_j = \prod[a_{ij}, b_{ij}]$ dentro do bloco $\tilde{B}_j = \prod[a_{ij} - 2\delta, b_{ij} + 2\delta]$.

Note que

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} Vol(\tilde{B}_j) = Vol(B_j),$$

para todo j .

Logo, existe $\delta > 0$ tal que $\sum Vol(\tilde{B}_j) < \epsilon$.

Agora, suponha Z tal que $diam Z < \delta$ e $d(Z, B_j) < \delta$. Assim, sabemos que existem $z_0 \in Z$ e $b_0 \in B_j$, tal que $|z - b_0| \leq \delta$. Agora, tome qualquer $z \in Z$, como $diam Z < \delta$, então temos que $|z - z_0| \leq \delta$, então $|z - b_0| \leq |z - z_0| + |z_0 - b_0| \leq 2\delta$.

Isto é, que $z \in \tilde{B}_j$ e portanto $Z \subseteq \tilde{B}_j$.

Agora, tome $D = (X_1, \dots, X_k)$ uma decomposição de X com $|D| < \delta$, então $diam X_i < \delta$ para todo i . Considere um conjunto X_i tal que $d(X_i, Y) < \delta$.

Como $Y \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_i$, então existe B_j tal que $d(X_i, B_j) < \delta$. Logo $X_i \subseteq \tilde{B}_j$. Assim

$$\sum_{d(X_i, Y) < \delta} Vol(X_i) < \epsilon.$$

■

Teorema 4.5.12. Para toda função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ limitada no conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$ tem-se

$$\int_X f(x) dx = \lim_{|D| \rightarrow 0} s(f, D).$$

e

$$\overline{\int_X f(x) dx} = \lim_{|D| \rightarrow 0} S(f, D).$$

Observação 4.5.13 (Decomposição pontillada). Uma **decomposição pontillada** do conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é um par $D^*(D, \xi)$ onde $D = (X_1 \cdots, X_k)$ é uma decomposição de X e $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_k)$ com $\xi_1 \in X_1, \cdots, \xi_k \in X_k$.

Definição 4.5.14 (Soma de Riemman). A **soma de Riemman** $\sum(f, D^*)$ é definida por

$$\sum(f, D^*) = \sum_{i=1}^k f(\xi_i) Vol(X_i).$$

Diz-se que o número I é o limite das smas de Riemman $\sum(f, D^*)$ quando $|D|$ tende a zero, e escreve-se

$$I = \lim_{|D| \rightarrow 0} \sum(f, D^*).$$

Teorema 4.5.15. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável no conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$, então

$$\int_X f(x) dx = \lim_{|D| \rightarrow 0} \sum(f, D^*).$$

4.6 Mudança de Variáveis

Teorema 4.6.1. Sejam $U, V \subseteq \mathbb{R}$ abertos, $h : U \rightarrow V$ um difeomorfismo C^1 , $I \subseteq U$ um intervalo compacto, $J = h(I)$ e $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável. Então

$$\overline{\int_J f(y) dy} = \overline{\int_I f(h(x)) \cdot |h'(x)| dx}.$$

Demonstração

Sem perda de generalidade, podemos assumir que $f(y) \geq 0$ para todo $y \in J$.

Note que as partições de $J = h(I)$ são de tipo $h(P)$ dados por intervalos da forma $J_r = h(I_r)$, onde I_r com $r \in \{1, \dots, k\}$, são os intervalos da partição P de I . Definamos

$$M_r = \sup_{y \in J_r} f(y), \quad C_r = \sup_{x \in I_r} |h'(x)|.$$

Pelo teorema do valor meio temos que para cada r , existe um $\xi_r \in I_r$ tal que

$$|J_r| = |h'(\xi_r)| |I_r|.$$

Pondo $\eta_r = C_r - |h'(\xi_r)| \geq 0$. Note que como h é uniformemente contínua no I , então temos que $\lim_{|P| \rightarrow 0} \eta_r = 0$ e assim

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{r=1}^k \eta_r |I_r| = 0.$$

Pois

$$0 \geq \sum_{r=1}^k \eta_r |I_r| \leq \max_{1 \leq r \leq k} \eta_r |I|.$$

Agora, por um lado temos que

$$S(f, h(P)) = \sum_{r=1}^k M_r |J_r| = \sum_{r=1}^k M_r |h'(\xi_r)| |I_r| = \sum_{r=1}^k M_r (C_r - \eta_r) |I_r|.$$

Por outro lado

$$S((f \circ h)|h'|, P) = \sum_{r=1}^k \sup_{x \in I_r} (f \circ h)(x) |h'(x)| |I_r| \leq \sum_{r=1}^k M_r C_r |I_r| = S(f, h(P)) + \sum_{r=1}^k M_r \eta_r |I_r|.$$

Logo isto implica que

$$\overline{\int_J f(h(x)) |h'(x)| dx} \leq \overline{\int_I f(y) dy}.$$

Para verificar a desigualdade contrária temos que usar o fato de que h^{-1} é difeomorfismo C^1 ,

lembrando que $(h^{-1})'(y) = \frac{1}{h'(x)}$. De fato, sabemos que para qualquer $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ não negativa limitada

$$\int_J g(h^{-1}(y)) |(h^{-1})'(y)| dy \leq \int_I g(x) dx.$$

Assim, tomemos $g(x) = f(h(x))$. Logo

$$\int_J f(y) dy \leq \int_I f(h(x)) |h'(x)| dx.$$

O que nos permite concluir a prova. ■

Definição 4.6.2 (Difeomorfismo primitivo de tipo 1). Dizemos que um difeomorfismo $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é **primitivo de tipo 1** se existem i, j com $1 \leq i, j \leq n$, tais que h é dado por

$$h(x) = h(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n).$$

Isto é, que h é uma permutação de coordenadas.

Teorema 4.6.3. Seja $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ um difeomorfismo primitivo de tipo 1. Para todo conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$, e toda função integrável $f : h(X) \rightarrow \mathbb{R}$, tem-se

$$\int_{h(X)} f(y) dy = \int_X f(h(x)) |\det(h'(x))| dx.$$

Demonstração

Temos que $|\det(h'(x))| = 1$.

Consideremos o bloco $B = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ e note que $h(B)$ também é um bloco com arestas do mesmo comprimento que os de B . Ou seja, $\text{Vol}(B) = \text{Vol}(h(B))$. Além disso, dado um conjunto J-mensurável $Z \subseteq \mathbb{R}^n$, temos que

$$\text{Vol}(Z) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) : Z \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_i \right\}.$$

Assim, toda decomposição $h(X) = Y_1 \cup \dots \cup Y_k$ e tal que $Y_i = h(X_i)$, onde $X = X_1 \cup \dots \cup X_k$ é uma decomposição de X .

Logo, todo ponto de Y_i é da forma $h(\xi_i)$, com $\xi_i \in X_i$. Seguese que

$$\int_{h(X)} f(y) dy = \lim_{|D| \rightarrow 0} \sum f(h(\xi_i)) Vol(Y_i) = \lim_{|D| \rightarrow 0} \sum f(h(\xi_i)) Vol(X_i) = \int_X (f \circ h)(x) dx.$$

■

Definição 4.6.4 (Difeomorfismo primitivo de tipo 2). Dizemos que um difeomorfismo $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é **primitivo de tipo 2** se existe uma função $\phi : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , tal que para todo $x \in U$ se cumpre que

$$h(x) = (\phi(x), x_2, \dots, x_n).$$

Teorema 4.6.5. Seja $h : U \rightarrow U$ um difeomorfismo primitivo de tipo 2. Para todo bloco $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e toda função integrável $f : h(X) \rightarrow \mathbb{R}$, tem-se:

$$\int_{h(X)} f(y) dy = \int_X f(h(x)) |\det h'(x)| dx.$$

Demonstração

Escrevemos $x \in \mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$ como $x = (s, w)$ com $s \in \mathbb{R}$ e $w \in \mathbb{R}^{n-1}$. Considere o bloco $X = I \times A \subseteq \mathbb{R}^n$, onde $I = [a, b]$ e $A \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ é um bloco.

Para todo $w \in A$ fixado, temos que a função $\phi_w(s) = \phi(s, w)$ é um difeomorfismo do intervalo I no intervalo $J_w = \phi_w(I)$. Note que

$$\det(h'(x)) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(s, w) = \phi'_w(s).$$

Seja $J \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo contendo J_w para todo $w \in A$. Então, $h(X) \subseteq J \times A$. Agora

definamos

$$\begin{aligned}\tilde{f} : J \times A &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x &\rightarrow \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in h(X), \\ 0, & \text{se } x \in J \times A \setminus h(X). \end{cases}\end{aligned}$$

Assim, pelo teorema de Fubinni (integração múltipla), temos que

$$\begin{aligned}\int_{h(X)} f(y) dy &= \int_{J \times A} \tilde{f}(x, w) dx dw = \int_A \int_J \tilde{f}_w(x) dx dw \\ &= \int_A \int_{J_w} \tilde{f}_w(x) dx dw \\ &= \int_A \int_I f_w(\phi(s, w)) |\phi'_w(s)| ds dw \\ &= \int_X f(h(x)) |\det h'(x)| dx.\end{aligned}$$

■

Observação 4.6.6. Diremos que um difeomorfismo C^1 é admisível se satisfaz as condições do teorema de mudança de variáveis. Todo difeomorfismo C^1 é localmente admisível. Além disso, se $h_1, h_2 \in D$, então $h_1 \circ h_2 \in D$.

Exemplo:

$$h(x) = (x_1, \dots, \phi(x), \dots, x_n).$$

Então $h \in D$.

Teorema 4.6.7. Seja $h : U \rightarrow V$ um difeomorfismo C^1 entre abertos de $\mathbb{R}^n$. Todo ponto de U possui uma vizinhança restrita à qual h é admisível.

Demonstração

Dado $x_0 \in U$, h é definida numa vizinhança de x_0 como

$$h(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_j(x), x_{j+1}, \dots, x_n).$$

Queremos provar que existe um difeomorfismo K de classe C^1 , compreendo por difeomorfismos primitivos, cuja imagem é uma vizinhança de x_0 tal que

$$h(k(w)) = (\psi_1(w), \dots, \psi_{j-1}(w), w_j, \dots, w_n).$$

Note que

$$h'(x) = (\nabla\phi_1(x), \dots, \nabla\phi_j(x), e_{j+1}, \dots, e_n)^T.$$

Logo temos que h é difeomorfismo, pelo que podemos afirmar que $h'(x)$ é invertível. Em particular, a submatrizes são invertíveis.

Então, como $\nabla_j(x_0) \neq 0$, temos que existe l tal que $\frac{\partial\phi_j}{\partial x_l}(x_0) \neq 0$, portanto as permutando as coordenadas l e j e temos que se cumpre que

$$\frac{\partial\phi_j}{\partial x_j}(x_0) \neq 0.$$

Assim, pela forma local das submersões aplicado a ϕ_j existe um difeomorfismo admissível

$$K : w \rightarrow (w_1, \dots, k_j(w), w_{j+1}, \dots, w_n).$$

Cuja imagem é uma vizinhança de x_0 tal que $\phi_j(k(w)) = w_j$ para todo w no domínio de K .

Logo

$$h(k(w)) = (\phi_1(k(w)), \dots, \phi_{j-1}(k(w)), w_j, \dots, w_n).$$

Pelo que podemos concluir que todo difeomorfismo C^1 é localmente admissível. ■

Definição 4.6.8 (Número de Lebesgue). Seja $X \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ uma cobertura de $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Diz-se que $\delta > 0$ é um **número de Lebesgue** desta cobertura quando todo subconjunto $Y \subseteq X$ com $\text{diam}(Y) < \delta$ está contido em algum C_λ .

Teorema 4.6.9. Toda cobertura $X \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ de um conjunto compacto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ possui um número de Lebesgue.

Teorema 4.6.10. Todo difeomorfismo C^1 é admissível.

Demonstração

Note que dado $x \in X$, pelo teorema 4.6.7 e o theorema 4.6.9 temos que existe uma vizinhança $W_x \subseteq U$ tal que $h|_{W_x}$ é um difeomorfismo admisível. Seja $\{W_x : x \in X\}$ cobertura de X que admite um número de Lebesgue $\delta > 0$. Tomemos uma decomposição $D = (X_1, \dots, X_k)$ de X tal que cada conjunto X_i tem diâmetro inferior a δ . Logo, como cada X_i tem diâmetro menor a δ , temos que existe um aberto W_{x_i} da cobertura tal que $X_i \subseteq W_{x_i}$. Note que $h|_{W_{x_i}}$ é admissível, temos portanto que vale

$$\int_{h(X)} f(y) dy = \sum_{i=1}^k \int_{h(X_i)} f(y) dy = \sum_{i=1}^k \int_{X_i} f(h(x)) |\det h'(x)| dx = \int_X f(h(x)) |\det h'(x)| dx.$$

■

Corolário 4.6.11. Seja $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear. Para todo conjunto J-mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^n$, tem-se que $\text{Vol}(T(X)) = |\det(T)| \text{Vol}(X)$.

Capítulo 5

K -formas

5.1 Definição

Definição 5.1.1 (k -tensor). Um tensor de grau k ou um **k-tensor** é uma função real k -linear

$$T : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k\text{-vezes}} \rightarrow \mathbb{R}.$$

O espaço vetorial dos vetores k -tensores em V é denotado por $T^k(V)$.

Exemplo 5.1.2.

- $k = 0$ temos que $T^0(V) = \mathbb{R}$.
- $k = 1$ temos que $T^1(V) = V^* = \{T : V \rightarrow \mathbb{R} : T \text{ é linear}\}$.
- $k = 2$ temos que $T^2(V)$ são os tensores bilineares como por exemplo o produto interno.
- $k = n$ temos que $\det \in T^n(V)$.

Definição 5.1.3 (k -formas). As **k-formas** ou tensores alternados são tensores tais que

$$w(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -w(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

O subespaço vetorial das k -formas de um espaço vetorial V será denotado por $\Lambda^k(V)$.

Exemplo 5.1.4.

- $\Lambda^0(V) = T^0(V) = \mathbb{R}$.
- $\Lambda^1(V) = T^1(V) = V^*$.
- $\Lambda^2(V) \subseteq T^2(V)$.

Proposição 5.1.5. Seja $\sigma \in S_n$ uma permutação. Se $w \in \Lambda^k(V)$, então

$$w(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (\text{sgn}(\sigma))w(v_1, \dots, v_k).$$

Proposição 5.1.6. As seguintes afirmações são equivalentes

- i) T é um tensor alternado.
- ii) $T(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_k) = 0$ para todo v .
- iii) Se $v_i = v_{i+1} = v$ para algum i , então $w(v_1, \dots, v, v, \dots, v_k) = 0$.
- iv) $T(v_1, \dots, v_k) = 0$ sempre que $v_1, \dots, v_k$ são linearmente dependentes.

Demonstração

$i) \rightarrow ii)$

Sabemos que

$$T(v, v) = -T(v, v)$$

$$2T(v, v) = 0$$

$$T(v, v) = 0.$$

$ii) \rightarrow i)$

Temos que pela linearidad de T e a hipótese se cumpre que

$$0 = T(v_i + v_j, v_i + v_j) = T(v_i, v_i) + T(v_j, v_i) + T(v_i, v_j) + T(v_j, v_j).$$

Mas como $T(v, v) = 0$, então temos que $0 = T(v_i, v_j) + T(v_j, v_i)$ o que implica que

$$T(v_i, v_j) = -T(v_j, v_i).$$

$ii) \rightarrow iii)$

Inmediato.

$iii) \rightarrow ii)$

Raciocinando por indução sobre n em $v_i = v_{i+n}$ temos que pela hipótese o caso $n = 1$ se cumpre.

Agora, suponha se $v_i = v_{i+j}$ para algúm i e para qualquer $j \in \{1, \dots, r\}$, então vale que $T(v_1, \dots, v_k) = 0$. Vamos probar que isto implica que se $v_i = v_{i+r+1}$, então $T(v_1, \dots, v_k) = 0$.

De fato temos que usando as hipóteses temos que como $v_i = v_{i+r+1}$, então

$$\begin{aligned} T(v_i, v_{i+r}, v_{i+r+1}) &= T(v_i, v_{i+r}, v_{i+r+1} + v_{i+r}) - \underbrace{T(v_i, v_{i+r}, v_{i+r})}_{\rightarrow 0} \\ &= \underbrace{T(v_i, v_{i+r} + v_{i+r+1}, v_{i+r+1} + v_{i+r})}_{\rightarrow 0} - T(\underbrace{v_i}_{i-\text{ésima}}, \underbrace{v_{i+r+1}}_{i+r-\text{ésima}}, v_{i+r+1} + v_{i+r}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

$iv) \rightarrow ii)$

Inmediato.

$ii) \rightarrow iv)$

Suponha que

$$v_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k x^j v_j.$$

Logo temos que pela linearidade de T na i -ésima coordenada

$$T(v_1, \dots, v_k) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k x^j T(v_1, \dots, v_j, \dots, v_k) = 0.$$

■

Teorema 5.1.7 (Existencia e unicidade do tensor determinante). Seja V um espaço vetorial e $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ uma base de V .

Existe uma única n -forma $\det$ tal que $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Consequentemente temos que

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) v_1^{\sigma(1)} \dots v_n^{\sigma(n)}.$$

Demonstração

Definamos $\det$ como

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) v_1^{\sigma(1)} \dots v_n^{\sigma(n)}.$$

Afirmação:

Temos que $\det$ é uma n -forma, ou seja é n -multilinear e alternada e $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$.

- Note que $\det$ é multilinear, já que o produto dos $v_i^{\sigma(i)}$ é multilinear.
- Note que se pegamos $\gamma = (i, j)$, então

$$\begin{aligned} \det(e_{\gamma(1)}, \dots, e_{\gamma(n)}) &= \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) \delta_1^{\sigma(\gamma(1))} \dots \delta_n^{\sigma(\gamma(n))} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) (\text{sgn}(\gamma)) \delta_1^{\sigma(1)} \dots \delta_n^{\sigma(n)} \\ &= -\det(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

- Note que

$$\det(e_1, \dots, e_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) (\text{sgn}(\gamma)) \delta_1^{\sigma(1)} \dots \delta_n^{\sigma(n)} = 1.$$

Pelo que podemos afirmar existencia.

Para mostrar a unicidade temos que como $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$, então dados vetores arbitrarios

$$v_j = \sum_{i=1}^n v_j^i e_i, \quad \text{com } j \in \{1, \dots, n\}.$$

Aplicamos a multilinearidade de $\det$ e temos que

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \det\left(\sum_{i_1=1}^n v_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_n=1}^n v_n^{i_n} e_{i_n}\right) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n v_1^{i_1} \dots v_n^{i_n} \det(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

Agora, suponha que existem p, q taes que $i_p = i_q$ com $p \neq q$, então como $\det$ é uma forma alternada, temos que $\det(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$, logo temos que

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn}(\sigma)) v_1^{\sigma(1)} \dots v_n^{\sigma(n)}.$$

■

Proposição 5.1.8. Se $\dim(V) = n$, então $\Lambda^k(v) = 0$ para todo $k > n$.

Demonstração

Note que como $k > n$, entao temos más componentes que vetores da base, logo se pegamos $w \in \Lambda^k(v)$ se cumpre que

$$w(e_1, \dots, e_k) = 0.$$

Pois tem que existir algúm $i \neq j$ tal que $e_i = e_j$.

■

5.2 Produto exterior

Considere o espaço vetorial graduado

$$\Lambda(V) = \oplus_{k=0}^n \Lambda^k(V).$$

Definição 5.2.1 (Produto exterior). O produto exterior (ou produto wedge) é o operador bilinear

$$\wedge : \Lambda^k(V) \times \Lambda^l(V) \rightarrow \Lambda^{k+l}(V),$$

definido por

$$w \wedge \eta(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{k+l}) = \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) w(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \eta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}).$$

Pelo que temos que $w \wedge \eta \in \Lambda^{k+l}(V)$.

Definição 5.2.2 (Álgebra exterior). A **Álgebra exterior** de V é a álgebra graduada

$$(\Lambda(V), \wedge).$$

Definição 5.2.3 (k -forma elementar). Seja $I = i_1, \dots, i_k$ e $J = j_1, \dots, j_k$ multi-índices. Definimos a **k -forma elementar** $e^I \in \Lambda^k(V)$ por

$$e^I(e_J) = e^I(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \det [e^{i_r}(e_{j_s})],$$

onde $[e^{i_r}(e_{j_s})]$ denota a matriz $k \times k$ cuja entrada rs é o valor $e^{i_r}(e_{j_s})$.

Observação 5.2.4. Em nosso caso, estamos assumindo que $\{e_1, \dots, e_k\}$ é a base de V e que

$\{e^1, \dots, e^k\}$ é a base do dual V^* , portanto temos que

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

So que extendemos isto para multi-índices.

Mais tarde veremos que

$$e^{i_1, i_2}(e_{j_1}, e_{j_2}) = e^{i_1}(e_{j_1}, e_{j_2}) \wedge e^{i_2}(e_{j_1}, e_{j_2}).$$

Mas, por agora, vejamos os seguintes exemplos do que mencionamos.

Exemplo 5.2.5. Suponha $I = 1, 2$, então

$$e^{1,2}(e_1, e_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

$$e^{1,2}(e_2, e_1) = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

Definição 5.2.6 (Multidelta de Kronecker). Sejam I e J multi-índices com o mesmo tamanho.

Definimos o **multidelta de Kronecker** de I e J por

$$\delta_J^I = \det [\delta_{j_s}^{i_r}].$$

Exemplo 5.2.7. Seja $I = 1, 2$, logo

$$\delta_{1,2}^I = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

$$\delta_{2,1}^I = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

$$\delta_{1,1}^I = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Notação 5.2.8. Seja $I = i_1, \dots, i_k$ é multi-índice e $\sigma \in S_k$, então denotamos

$$I_\sigma = i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)}.$$

Proposição 5.2.9. As seguintes afirmações são validas

i) $I_{\sigma\gamma} = (I_\gamma)_\sigma.$

ii) $e^{I_\sigma} = (\text{sgn } \sigma)e^I.$

iii)

$$\delta_J^I = \begin{cases} \text{sgn } \sigma, & \text{se } J = I_\sigma \text{ e } I \text{ e } J \text{ não tem índices repetidos,} \\ 0, & \text{se } I, J \text{ possuem algum índice repetido.} \end{cases}$$

iv) $e^I(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \delta_J^I.$

Demonstração

ii)

Sabemos que

$$e^{I_\sigma}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \det [e^{i_{\sigma(r)}}(e_{j_s})].$$

Logo temos que

- Cada troca das linhas multiplica o determinante por -1 .
- Em geral, uma permutação σ multiplica por $\text{sgn } \sigma$.

Assim

$$e^{I_\sigma}(e_J) = \det [e^{i_{\sigma(r)}}(e_{j_s})] = \text{sgn } \sigma \det [e^{i_r}(e_{j_s})] = \text{sgn } \sigma e^I.$$

iii)

$$\delta_J^I = \begin{cases} \text{sgn } \sigma, & \text{se } J = I_\sigma \text{ sem repetições,} \\ 0, & \text{caso contrario .} \end{cases}$$

Considere a matriz $A = (\delta_{j_s}^{i_r})$.

- Caso 1, se $J = I_\sigma$ sem repetições, então temos que $\det(A) = \text{sgn } \sigma$.
- Caso 2, se I ou J tem índices repetidos, temos que existem duas linhas da matriz A linearmente dependentes, pelo que temos que $\det(A) = 0$ (por exemplo $e_{1,1}^{1,2}$).
- Caso 3 índices totalmente diferentes, então temos que a matriz A tem alguma linha nula, pelo que temos que $\det(A) = 0$.

■

Definição 5.2.10 (Multi-índice crescente). Dizemos que un multi-índice $I = i_1, \dots, i_k$ é um **multi-índice crescente** se $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ com $i_r \in \{1, \dots, n\}$ e $r \in \{1, \dots, k\}$.

Tomamos os multi-índices $I = (i_1, \dots, i_k)$ crescentes, isto é,

$$i_1 < i_2 < \dots < i_k,$$

pois o produto exterior é alternado. De fato, se $\sigma \in S_k$ é uma permutação, então

$$e^{i_{\sigma(1)}} \wedge \cdots \wedge e^{i_{\sigma(k)}} = \text{sgn}(\sigma) e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k},$$

de modo que permutações dos índices produzem o mesmo elemento a menos de sinal. Além disso, se algum índice se repete, então

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k} = 0.$$

Assim, cada elemento não nulo pode ser escrito unicamente, a menos de sinal, por um multi-índice crescente, evitando redundâncias na descrição da base de $\Lambda^k(V)$.

Proposição 5.2.11. Se $w \in \Lambda^k(V)$, vale

$$w = \sum_I w_I e^I, \quad \text{Com } I \text{ crescente,}$$

e a base elementar

$$B^k = \{e^I : I \text{ é multi-índice de componente } k\},$$

é base para $\Lambda^k(V)$.

Em particular temos que se $\dim V = n$, então $\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$ se $k \leq n$ e $\dim \Lambda^k(V) = 0$ se $k > n$.

Demonstração

Sabemos que pela proposição 5.2.9 item *iii*) temos que

$$\sum_I w_I e^I(e_J) = \sum_I w_I \delta_J^I = \sum_I W_I \delta_J^I = w_J = w(e_J) = w(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}).$$

Logo $w = \sum_I w_I e^I$.

Por outro lado, suponha que $\sum_I w_I e^I = 0$, logo pelo anterior temos que $w_J = 0$, pelo que podemos afirmar que B^k é linearmente independente e um gerador, ou seja, B^k é uma base. ■

Corolário 5.2.12. Se $\dim V = n$, e $L \in L(V, V)$ e $w \in \Lambda^n(V)$, então

$$w(Lv_1, \dots, Lv_n) = (\det L)w(v_1, \dots, v_n).$$

5.3 Bases exteriores

Definição 5.3.1 (Concatenação). Se pegamos I, J multi-índices dados por

$$I = i_1, \dots, i_k,$$

$$J = j_1, \dots, j_l.$$

Definimos a sua **concatenação** IJ por

$$IJ = i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l.$$

Proposição 5.3.2. Vale

$$e^I \wedge e^J = e^{IJ}.$$

Em particular,

$$e^I = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k},$$

de modo que

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}(e_{j_1}, \dots, e_{j_l}) = e^I(e_J) = \det [e^{i_r}(e^{j_s})],$$

é a base exterior

$$B^k = \{e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k} : i_r \in \{1, \dots, n\} \text{ } r \in \{1, \dots, k\} \text{ e } I \text{ crescente} \}$$

é base para $\Lambda^k(V)$.

Demonstração

Sejam

$$I = i_1, \dots, i_k.$$

$$J = j_1, \dots, j_l.$$

$$N = n_1, \dots, n_{k+l}.$$

$$N^k = n_1, \dots, n_k.$$

$$N^l = n_{k+1}, \dots, n_{k+l}.$$

Note que por multilinearidade temos que basta provar a identidade para os vetores e^N da base $\Lambda^{k+l}(V)$, isto é vamos ver que $e^I \wedge e^J(e_N) = e^{IJ}(e_N)$.

De fato temos que

•

$$e^I \wedge e^J(e_N) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) e^I(e_{N_\sigma^k}) e^J(e_\sigma^l).$$

•

$$e^{IJ}(e_N) = \delta_N^{IJ}.$$

Note que se N possui algum índice que não pertence nem I , nem J ou se N possui índices repetidos, então ambos lados são nulos.

Logo, podemos então nos restringir ao caso em que N é uma permutação de IJ .

Segue-se que

$$\bullet \quad e^I(e_{N_\sigma^k}) = \delta_{N_\sigma^k}^I.$$

$$\bullet \quad e^J(e_{N_\sigma^l}) = \delta_{N_\sigma^l}^J.$$

De modo que a única maneira de obter um valor não nulo é se σ for uma permutação que

permuta os primeiros k índices e os últimos l índices separadamente, logo temos que existe $\tau \in S_k$ e $\eta \in S_l$ tal que

$$\sigma = \tau\eta, \quad \text{e} \quad \text{sgn } \sigma = \text{sgn } \tau \text{sgn } \eta.$$

Daí que

$$\begin{aligned} e^I \wedge e^J(e_N) &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) e^I(e_{N_\sigma^k}) e^J(e_\sigma^l) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\substack{\tau \in S_k \\ \eta \in S_l}} (\text{sgn } \tau)(\text{sgn } \eta) e^I(e_{N_\tau^k}) e^J(e_\eta^l) \\ &= \left[\frac{1}{k!} \sum_{\tau \in S_k} (\text{sgn } \tau) e^I(e_{N_\tau^k}) \right] \left[\frac{1}{l!} \sum_{\eta \in S_l} (\text{sgn } \eta) e^J(e_{N_\eta^l}) \right] \\ &= e^I(e_{N^k}) e^J(e_{N^l}) \\ &= \delta_{N^k}^I \delta_{N^l}^J \\ &= \delta_N^{IJ} \\ &= e^{IJ}(e_N). \end{aligned}$$

Pelo que podemos concluir que

$$e^I \wedge e^J = e^{IJ}.$$

Logo, fazendo um argumento indutivo temos que

$$e^I = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}.$$

■

Corolário 5.3.3. Se pegamos I e J multi-índices crescentes temos que

$$w = \sum_I w_I e^I.$$

$$\eta = \sum_J e_J e^J.$$

Então

$$w \wedge \eta = \sum_{IJ} w_I \eta_J e^{IJ}.$$

Logo, em particular, toda k -forma se escreve como

$$w = \sum_I w_{i_1, \dots, i_k} e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}.$$

Com I multi-índice crescente. Portanto, toda base elementar é base exterior.

Proposição 5.3.4 (Propriedade do produto exterior). O produto exterior satisfaz as seguintes propriedades

i) Se $a, b \in \mathbb{R}$, então se cumpre que

$$(aw + b\eta) \wedge \theta = a(w \wedge \theta) + b(\eta \wedge \theta).$$

$$\theta \wedge (aw + b\eta) = a(\theta \wedge w) + b(\theta \wedge \eta).$$

ii) $(w \wedge \eta) \wedge \theta = w \wedge (\eta \wedge \theta).$

iii) Se $w \in \Lambda^k(V)$ e $\eta \in \Lambda^l(V)$, então

$$w \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge w.$$

iv) Se $v_1, \dots, v_k$ são vetores e $w^1, \dots, w^k$ são 1-formas, então

$$w^1 \wedge \dots \wedge w^k(v_1, \dots, v_k) = \det [w^i(v_j)].$$

Em particular,

$$e^1 \wedge \cdots \wedge e^k(v_1, \dots, v_k) = \det [v_j^i].$$

Isto é,

$$e^1 \wedge \cdots \wedge e^k = \det .$$

Demonstração

i) Pela definição.

ii) $(e^I \wedge e^J) \wedge e^K = e^{IJ} \wedge e^K = e^{IJK} = \dots$

iii) $e^I \wedge e^J = e^{IJ} = (-1)^{kl} e^{JI} = (-1)^{kl} e^J \wedge e^I$.

iv) Sabemos que se I, J são multi-índices de ordem k , então

$$e^I(e_J) = \det [e^{i_r}(e_{j_s})].$$

Logo pela multilinearidade a prova esta concluida.



Observação 5.3.5. Como antes mencionamos, sabemos que e^i são os elementos da base de V^* , daqui temos o seguinte comentario.

Note que como

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}(v_1, \dots, v_k) = \det [v_j^{i_r}].$$

Más pelas propriedades do determinante temos que

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vol}(\text{Proj}_{\langle e^{i_1}, \dots, e^{i_k} \rangle} [v_1, \dots, v_k]).$$

Portanto, temos que se $w \in \Lambda^k(V)$, então pegando I multi-índice crescente temos que

$$w = \sum_I \underbrace{w_I}_{\text{função ou 0-forma}} \underbrace{e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}}_{k\text{-forma}}.$$

E como falamos anteriormente temos que

$$w(v_1, \dots, v_k) = \sum_I w_I \text{Vol}(\text{Proj}_{\langle e^{i_1}, \dots, e^{i_k} \rangle} [v_1, \dots, v_k])$$

Proposição 5.3.6. Se $w \in \Lambda^k(V)$ e k é ímpar, então temos que $w \wedge w = 0$.

Demonstração

$$w \wedge w = (-1)^{k^2} w \wedge w = -w \wedge w = 0.$$

■

Em geral isso não se cumpre

Exemplo 5.3.7. Suponha $w \in \Lambda^4(V)$ dado por

$$w = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \wedge e^4.$$

Logo fazendo uns cálculos temos que

$$w \wedge w = 2e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \wedge e^4 \neq 0.$$

5.4 Formas diferenciais

Notação 5.4.1. Seja $V = \mathbb{R}^n$.

Neste caso denotamos

$$e^i = dx^i.$$

Definição 5.4.2 (Forma diferencial). Uma **forma diferencial** de grau k em um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma função

$$w : U \rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^n).$$

diferenciável no seguinte sentido, escrevendo em coordenadas locais, pegando I multi-índice crescente

$$w(x) = \sum_I w_{i_1, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \sum_I w_I dx^I.$$

Onde as funções componentes

$$w_I : U \rightarrow \mathbb{R}.$$

são todas diferenciáveis.

A forma diferenciável é de classe C^m se todas as funções componentes são C^m .

Observação 5.4.3. • Note que

$$w + \eta = \sum_I (w_I + \eta_I) dx^I.$$

$$\lambda w = \sum_I \lambda w_I dx^I.$$

$$w \wedge \eta = \sum_{IJ} w_I \eta_J dx^I \wedge dx^J.$$

- Se $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)$ é o espaço vetorial das k -formas diferenciáveis, temos que

$$\Lambda(\mathbb{R}^n) = \oplus_{k=0}^n \Lambda^k(\mathbb{R}^n)$$

é a álgebra exterior.

5.5 Formas diferenciais em superfícies

Definição 5.5.1. Seja $M \subseteq \mathbb{R}^n$ uma superfície de dimensão n . Uma forma diferencial de grau k em M é uma forma diferenciável

$$w : M \rightarrow \sqcup_{p \in M} \Lambda^k(TM_p).$$

Temos que w é diferenciável no seguinte sentido.

Em cada aberto V da superfície parametrizada por uma parametrização consideramos a base coordenada $\{\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p\}$ onde $\partial_i|_p = d\varphi_p(e_i)$. Temos que

$$\begin{aligned} d\varphi_p : \mathbb{R}^n &\rightarrow TM_p \\ \{e_1, \dots, e_n\} &\rightarrow \{d\varphi_p(e_1), \dots, d\varphi_p(e_n)\} = \{\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p\}. \end{aligned}$$

A sua base dual coordenada $\{dx^1|_p, \dots, dx^n|_p\}$ de modo que w em coordenadas locais seja dado por I multi-índice crescente

$$w(p) = \sum_I w_{i_1, \dots, i_k}(p) dx^{i_1}|_p \wedge \dots \wedge dx^{i_k}|_p = \sum_I w_I dx^I|_p.$$

Dizer que w é diferenciável significa que as funções componente $w_I : V \rightarrow \mathbb{R}$ são todas diferenciáveis.

A forma diferenciável é de classe C^m se todas as suas funções componente forem C^m . Assim

- $\Lambda^k(M)$ é o espaço vetorial das k -formas diferenciáveis em M .
- $\Lambda(M)$ é a álgebra exterior das formas diferenciáveis em M .

5.6 Pullback de formas diferenciáveis

Definição 5.6.1 (Pullback). Se M e N são superfícies e $F : M \rightarrow N$ é uma função diferenci-

ável, a **pullback** e a função

$$F^* : \Lambda^k(N) \rightarrow \Lambda^k(M),$$

definida por

$$(F^*w)_p(v_1, \dots, v_n) = w_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_n)) = w(F(p))(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_n)),$$

para todos os vetores $v_1, \dots, v_n \in TM_p$.

Se $f \in \Lambda^0(N) = C^m(N)$, então definimos

$$F^*f = f \circ F.$$

Proposição 5.6.2. Se M, N e P são superfícies e $f : M \rightarrow N$, $G : N \rightarrow P$ são funções diferenciáveis, então

$$(G \circ F)^* = F^*G^*.$$

Demonstração

Usando regra da cadeia temos que

$$\begin{aligned} [(G \circ F)_w^*]_p(v_1, \dots, v_k) &= w_{G(F(p))}(d(G \circ F)_p(v_1), \dots, d(G \circ F)_p(v_k)) \\ &= w_{G(F(p))}(dG_{F(p)}dF_p(v_1), \dots, dG_{F(p)}dF_p(v_k)) \\ &= G^*w_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k)) \\ &= (F^*G^*)_p(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

■

Proposição 5.6.3. Seja $F : M \rightarrow N$ uma função diferenciável entre superfícies. O operador

$$F^* : \Lambda(N) \rightarrow \Lambda(M)$$

é um morfismo entre álgebras, i.é,

- Para cada k

$$F^* : \Lambda^k(N) \rightarrow \Lambda^k(M)$$

é linear e

- $F^*(w \wedge \eta) = F^*w \wedge F^*\eta$.

Demonstração

Sejam $w^1, \dots, w^k \in \Lambda^1(N)$. Então, como temos que $w^1(F(p)) \in \Lambda^1(M)$, então seguindo as propriedades das k -formas temos que

$$\begin{aligned} F^*(w^1 \wedge \dots \wedge w^k)_p(v_1, \dots, v_k) &= (w^1 \wedge \dots \wedge w^k)_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k)) \\ &= \det \left[w^i_{F(p)} dF_p(v_j) \right] \\ &= \det \left[(F^*w^i)_p(v_j) \right] \\ &= (F^*w^1)_p \wedge \dots \wedge (F^*w^k)_p(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

■

Proposição 5.6.4. Sejam M, N superfícies e $F : M \rightarrow N$ uma função diferenciável e $f \in \Lambda^0(N) = C^\infty(N)$. Então

$$F^*(df) = d(F^*f).$$

Em particular,

$$F^*dy^i = d(y^i \circ F) = dF^i.$$

Demonstração

Pela definição temos que

$$F^*(df)_p(v) = df_{F(p)}(dF_p(v)) = d(f \circ F)(v) = d(F^*f)(v).$$

■

Corolário 5.6.5. Em coordenadas, se (U, x^i) é uma carta para $p \in M$ e (V, y^i) é uma carta para $F(p) \in M$, temos que

$$F^*(w_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}) = (w_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F).$$

Em particular, se $\dim M = \dim N = n$.

$$F^*(f dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}) = (\det dF)(f \circ F) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Se $M = N$, então

$$dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n = \det \left[\frac{\partial y^i}{\partial x_j} \right] dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Demonstração

$$\begin{aligned} F^*(w_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}) &= F^*(w_I \wedge dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}) \\ &= F^*w_I \wedge F^*dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge F^*dy^{i_k} \\ &= (w_I \circ F) dF^*y^{i_1} \wedge \cdots \wedge dF^*y^{i_k} \\ &= (w_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F). \end{aligned}$$

Para a segunda equação

$$F^*(f dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = (f \circ F) d(y^1 \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^n \circ F) = (f \circ F) dF^1 \wedge \cdots \wedge dF^n.$$

Assim, note que

$$\begin{aligned} (df^1 \wedge \cdots \wedge df^n)(\partial_1, \dots, \partial_n) &= \det [df^i(\partial_j)] = \det \left(\frac{\partial F^i}{\partial x_j} \right) \\ &= \det [dF] \\ &= \det [dF] dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n(\partial_1, \dots, \partial_n). \end{aligned}$$

Logo temos que

$$F^*(f dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = \det [dF] (f \circ F) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Agora, note que se $M = N$, então temos que $f \circ F = 1$. ■

5.7 Derivada Exterior

Desejamos definir o operador de derivada para k -formas, isto é,

$$\begin{aligned} d : \Lambda^k(M) &\rightarrow \Lambda^{k+1}(M), \\ w &\rightarrow dw. \end{aligned}$$

Sabemos que para 0-fórmulas se cumpre que

$$d(w \wedge \eta) = dw \wedge \eta + w \wedge d\eta.$$

E seríamos tentados a estender essa definição da regra de Leibniz ao caso geral, ou seja, que dadas $w \in \Lambda^k(M)$ e $\eta \in \Lambda^l(M)$ temos

$$d(w \wedge \eta) = dw \wedge \eta + w \wedge d\eta.$$

Mas note que como $w \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge w$, então

$$d(\eta \wedge w) = d((-1)^{kl} w \wedge \eta) = (-1)^k d\eta \wedge w + (-1)^l d\eta \wedge w.$$

O que pode se tornar problemático.

Definição 5.7.1 (Regra de Leibniz graduada). Seja $w \in \Lambda^k(M)$ e $\eta \in \Lambda^l(M)$, então temos que a **regra de Leibniz graduada** é

$$d(w \wedge \eta) = dw \wedge \eta + (-1)^k w \wedge d\eta.$$

Proposição 5.7.2. A regra de Leibniz graduada tem compatibilidade com

$$\eta \wedge w = (-1)^{kl} w \wedge \eta.$$

Em outras palavras, diferenciar antes ou depois da permutação produz o mesmo resultado.

Demonstração

$$\begin{aligned} d(\eta \wedge w) &= d((-1)^{kl} w \wedge \eta) \\ &= (-1)^{kl} dw \wedge \eta + (-1)^{kl} (-1)^k w \wedge d\eta \\ &= (-1)^{kl} (-1)^{(k+1)l} \eta \wedge dw + (-1)^{kl} (-1)^k (-1)^{k(l+1)} d\eta \wedge w \\ &= (-1)^l \eta \wedge dw + d\eta \wedge w \\ &= d\eta \wedge w + (-1)^l \eta \wedge dw. \end{aligned}$$

■

Note que $dx^i = e^i$ no $\mathbb{R}^n$ e como $dx^1 \in \Lambda^1(V)$, então temos que $d(dx^i) = 0$.

Em geral, a forma elementar dx^I é constante na vizinhança de coordenadas ($e^I = dx^I$ em $\mathbb{R}^n$) e definimos

$$d(dx^I) = 0.$$

Proposição 5.7.3 (Propriedades). Se f é uma função, então a 1-forma df se escreve na base dual como

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i.$$

De fato,

$$df(v) = df\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i df(e_i) = \sum_{i=1}^n dx^i(v) df(e_i) = \sum_{i=1}^n df(e_i) dx^i(v).$$

Daí, se temos que $w = \sum_J w_J dx^J$, segue-se que como w_J é uma 0-forma, se existe um tal operador d , então usando a regra de Leibniz graduada, ele deve satisfazer

$$\begin{aligned} dw &= \sum_J dw_J \wedge dx^J + \sum_J (-1)^0 w_J \wedge d(dx^J) \\ &= \sum_J \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial w_J}{\partial x^i} dx^i \right) \wedge dx^J + 0 \\ &= \sum_J \sum_{i=1}^n \frac{\partial w_J}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^J. \end{aligned}$$

Definição 5.7.4 (Derivada exterior). Definimos o operador **derivada exterior**

$$d : \Lambda^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Lambda^{k+1}(\mathbb{R}^n).$$

Da seguinte maneira

- Se $f \in \Lambda^0(\mathbb{R}^n) = C^\infty(\mathbb{R}^n)$, sua derivada exterior é simplesmente a sua diferencial df .
- Se $w \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)$, escrevemos em coordenadas canônicas de $\mathbb{R}^n$

$$w = \sum_J w_J dx^J.$$

E definimos a sua derivada exterior $dw \in \Lambda^{k+1}(\mathbb{R}^n)$ por

$$dw = \sum_J dw_J \wedge dx^J = \sum_J \sum_{i=1}^n \frac{\partial w_J}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^J.$$

Observação 5.7.5. Se w é uma 1-forma, então temos que cada w_j é uma função, daqui que

$$dw_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial w_j}{\partial x_i} dx^i.$$

Logo temos que

$$dw = \sum_{j=1}^n dw_j \wedge dx^j = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial w_j}{\partial x_i} dx^i \wedge dx^j = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial w_j}{\partial x_i} - \frac{\partial w_i}{\partial x_j} \right) dx^i \wedge dx^j.$$

Proposição 5.7.6. A derivada exterior

$$d : \Lambda^k(V) \rightarrow \Lambda^{k+1}(V),$$

é um operador linear que satisfaz a regra do produto graduada.

Demonstração

$$\begin{aligned}
d(w \wedge \eta) &= d \left[\sum_I w_I dx^I \wedge \sum_J \eta_J dx^J \right] \\
&= d \left[\sum_{I,J} w_I \eta_J dx^I \wedge dx^J \right] \\
&= \sum_{I,J} d(w_I \eta_J) \wedge dx^I \wedge dx^J \\
&= \sum_{I,J} (dw_I \eta_J + w_I d\eta_J) \wedge dx^I \wedge dx^J \\
&= \sum_{I,J} dw_I \eta_J \wedge dx^I \wedge dx^J + \sum_{I,J} w_I d\eta_J \wedge dx^I \wedge dx^J \\
&= \sum_{I,J} dw_I \wedge dx^I \wedge \eta_J dx^J + \sum_{I,J} d\eta_J \wedge w_I dx^I \wedge dx^J \\
&= \sum_{I,J} dw_I \wedge dx^I \wedge \eta_J dx^J + (-1)^k \sum_{I,J} w_I dx^I \wedge d\eta_J \wedge dx^J \\
&= \sum_I dw_I \wedge dx^I \wedge \sum_J \eta_J dx^J + (-1)^k \sum_I w_I dx^I \wedge \sum_J d\eta_J \wedge dx^J \\
&= dw \wedge \eta + (-1)^k w \wedge d\eta.
\end{aligned}$$

■

Observação 5.7.7. Se f é uma 0-forma C^2 , temos

$$\begin{aligned}
d^2(f) &= d(df) = d \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i \right) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx^i \wedge dx^j \\
&= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) dx^i \wedge dx^j \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Proposição 5.7.8. Em geral vale

$$d^2 = d \circ d = 0.$$

Proposição 5.7.9. Seja $F : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação diferenciável. Então

$$F^*(dw) = d(F^*w).$$

Demonstração

O resultado para 0-formas foi provado na proposição 5.6.4.

Para o caso geral escrevemos pelo colorario 5.6.5 (pegando $w_I = 1$)

$$F^*dy^I = dF^J,$$

i.é,

$$F^*(dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}) = dF^{i_1} \wedge \cdots \wedge dF^{i_k}.$$

Daí

$$d(F^*dy^J) = 0.$$

Pois $d(F^*dy^J)$ será uma soma de produtos exteriores, cada um contendo um elemento da forma $d^2F^{i_j}$.

Logo,

$$\begin{aligned} F^*(dw) &= F^*\left(\sum_J dw_J \wedge dy^J\right) \\ &= \sum_J F^*dw_J \wedge F^*dy^J \\ &= \sum_J [d(F^*w_J) \wedge F^*dy^J - F^*w_J \wedge d(F^*dy^J)] \\ &= \sum_J d(F^*w_J \wedge F^*dy^J) \\ &= d\left(F^*\left(\sum_J w_J dy^J\right)\right) \\ &= d(F^*w). \end{aligned}$$



Capítulo 6

Integração em domínios arbitrários

6.1 Partição da unidade

Definição 6.1.1 (Suporte). Seja $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função.

Definimos **suporte** de f como sendo

$$\text{supp } f = \{x \in X : f(x) \neq 0\}.$$

Dizemos que f tem suporte compacto se $\text{supp } f$ é compacto.

Definição 6.1.2 (Extensão contínua). Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua com suporte compacto. Definimos a **extensão contínua** de f dada por

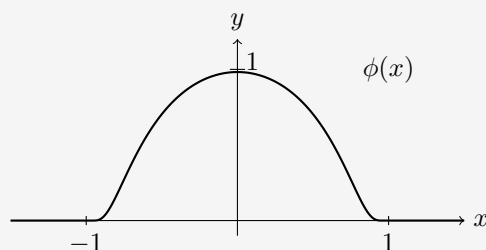
$$\begin{aligned} \tilde{f} : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x &\rightarrow \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in U, \\ 0, & \text{se } x \notin U. \end{cases} \end{aligned}$$

Note que se A é um bloco que contém U , definimos

$$\int_U f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}(x) dx.$$

Definição 6.1.3 (Bumb function). Definimos $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como a **bumb function** dada por

$$\phi(x) = \begin{cases} e \cdot e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & \text{se } |x| < 1, \\ 0, & \text{se } |x| \geq 1. \end{cases}$$

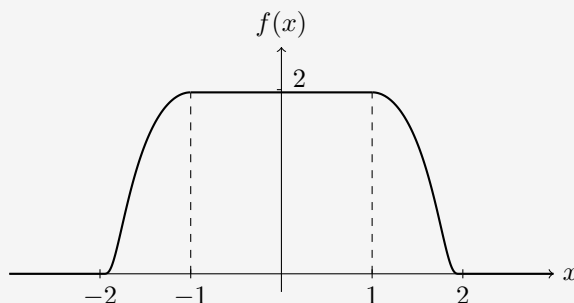


Note que $\phi \in C^\infty$ e $\text{supp } \phi = \{x : |x| < 1\}$.

Exemplo 6.1.4. A bumb function pode ser utilizada para construir funções suaves com suporte compacto.

$$f(x) = \begin{cases} 2, & \text{se } |x| \leq 1, \\ 2\phi(x-1), & \text{se } 1 < x < 2, \\ 2\phi(x+1), & \text{se } -2 < x < -1, \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2. \end{cases}$$

Assim, f é igual a 2 no intervalo $[-1, 1]$ e decai suavemente até 0 fora desse intervalo.



Definição 6.1.5 (Cobertura localmente finita). Dizemos que uma cobertura de $X \subseteq \mathbb{R}^n$ é **localmente finita** se todo ponto $x \in X$ tem uma vizinhança aberta que intersecta no máximo um número finito de conjuntos da cobertura.

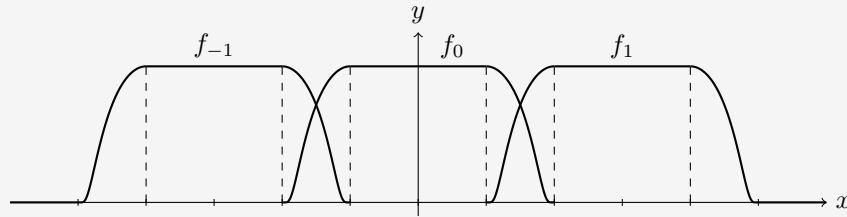
Definição 6.1.6 (Partição da unidade subordinada). Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto arbitrário e $C = \{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ a cobertura aberta de X .

Uma partição da unidade subordinada C é uma coleção $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ de funções $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ tais que

- i) $0 \leq \rho_\alpha \leq 1$.
- ii) $\text{supp}(\rho_\alpha) \subseteq U_\alpha$.
- iii) $\{\text{supp}(\rho_\alpha)\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ é localmente finita.
- iv) $\sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \rho_\alpha = 1$.

Observação 6.1.7. Uma maneira de construir essas funções ρ_α é usando modificações da bump function.

Exemplo 6.1.8. Seja $X = \mathbb{R}$ e seja $C = \{U_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ com $U_k = (-2 + 3k, 2 + 3k)$ a cobertura aberta de $\mathbb{R}$, note que tomando f como no exemplo 6.1.4, definimos $f_k(x) = f(x - 3k)$, logo $\{f_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+}$ é uma partição da unidade subordinada a C .



Teorema 6.1.9. Toda cobertura aberta de $X \subseteq \mathbb{R}^n$ possui uma partição da unidade subordinada.

DemonstraçãoExercício :c. ■

Definição 6.1.10 (Cobertura admissível). Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto. Dizemos que a cobertura aberta $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ é **admissível** se $U_\alpha \subseteq A$.

Exemplo 6.1.11. Se A é um aberto, sabemos que para cada $x \in A$ existe $r_x > 0$ tal que $B(x, r_x) \subseteq A$, logo $\{B(x, r_x)\}_{x \in A}$ é uma cobertura admissível.

Definição 6.1.12 (Integrável). Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ uma cobertura admissível de A e $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ uma partição da unidade subordinada a ela.

Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ localmente limitada e $\text{med}(D_f) = 0$, de modo que cada

$$\int_A \rho_\alpha(x) |f(x)| dx < \infty.$$

Dizemos que f é **integrável** se

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \int_A \rho_\alpha(x) |f(x)| dx < \infty.$$

Definimos a integral de f em A por

$$\int_A f(x) dx = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \int_A \rho_\alpha(x) f(x) dx.$$

Observação 6.1.13. Note que

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \left| \int_A \rho_\alpha(x) |f(x)| dx \right| \leq \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \int_A \rho_\alpha(x) |f(x)| dx < \infty,$$

garante a convergência absoluta de

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \int_A \rho_\alpha(x) f(x) dx.$$

Proposição 6.1.14. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua com suporte compacto, as definições de integrabilidade e integral coincidem.

Demonstração

Seja $A \supseteq U$ um bloco e $M = \max_{x \in U} f(x)$. Então podemos tomar uma cobertura finita para $\text{supp}(f)$ (pois $\text{supp}(f)$ é compacto) e a partição da unidade associada a ela de modo que usando as propriedades da partição da unidade temos que

$$\sum_{i=1}^m \int_A \rho_i(x) |f(x)| dx \leq M \int_A \sum_{i=1}^m \rho_i(x) dx = M \text{Vol}(A) < \infty.$$

Pelo que temos que f é integrável no sentido anterior.

Para provar a igualdade de integrais denote por $\int_A f(x) dx$ a integral no sentido antigo.

Sabemos que dado $\epsilon > 0$ existe $K \subseteq A$ um conjunto compacto J-mensurável tal que

$$\int_{A \setminus K} dx < \frac{\epsilon}{M}.$$

Logo temos que

$$\begin{aligned} \left| \int_A f(x) dx - \sum_{i=1}^m \int_A \rho_i(x) f(x) dx \right| &\leq \int_A \left| f(x) - \sum_{i=1}^m \rho_i(x) f(x) \right| dx \\ &\leq \int_A |f(x)| \left| 1 - \sum_{i=1}^m \rho_i(x) \right| dx \\ &\leq M \int_A \sum_{\alpha \notin \{1, \dots, m\}} \rho_\alpha(x) dx, \\ &\leq M \int_{A \setminus K} dx \\ &\leq M \frac{\epsilon}{M} = \epsilon. \end{aligned}$$



6.2 Derivada exterior para formas diferenciais em superfícies

Proposição 6.2.1. Seja M uma superfície. Então, para cada k existe um único operador linear

$$d : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^{k+1}(M),$$

chamado o **operador derivada exterior** que satisfaz as seguintes propriedades

- i) Se f é uma 0-forma, df é a diferencial de f .
- ii) Se $w \in \Lambda^k(M)$ e $\eta \in \Lambda^l(M)$, então

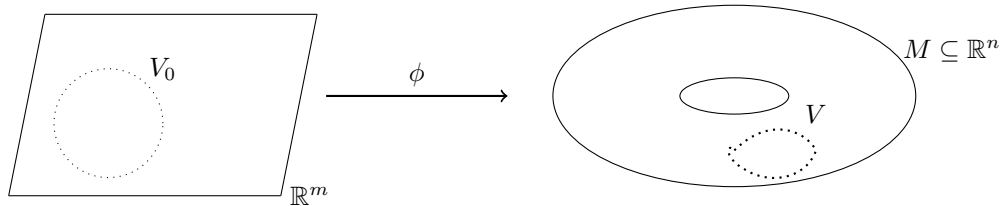
$$d(w \wedge \eta) = dw \wedge \eta + (-1)^k d\eta \wedge w.$$

- iii) $d^2 = 0$.

Em coordenadas locais, se $w = \sum_J w_J dx^J$, então

$$dw = \sum_J dw_J \wedge dx^J = \sum_J \sum_{i=1}^n \frac{\partial w_J}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^J.$$

Demonstração



Dada uma parametrização (φ, V_0) para M , definimos

$$dw = (\varphi^{-1})^* d[\varphi^* w].$$

Afirmção:

O operador d de M está bem definido.

De fato, seja (ψ, U_0) uma outra parametrização para vizinhança de V de M com $\varphi(U) \cap \psi(U_0) \neq \emptyset$. Então,

$$\begin{aligned} (\varphi^{-1})^* d[\varphi^* w] &= (\varphi^{-1} \circ \psi \circ \psi^{-1})^* d[\varphi^* w] \\ &= (\psi^{-1})^* (\varphi^{-1} \circ \psi)^* d[\varphi^* w] \\ &= (\psi^{-1})^* d[(\varphi^{-1} \circ \psi)^* \varphi^* w] \\ &= (\psi^{-1})^* d[(\varphi \circ \varphi^{-1} \circ \psi)^* w] \\ &= (\psi^{-1})^* d[\psi^* w]. \end{aligned}$$

Unicidade:

Afirmção: Suponha que w_1 e w_2 são k -formas tais que $w_1 = w_2$ em um aberto U , então $dw_1 = dw_2$ em U .

De fato, considere $\eta = w_1 - w_2$.

Dado $p \in U$, seja f uma função lombada suportada em U (como no exemplo 6.1.4)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in U_p \subseteq U, \\ 0, & \text{se } x \notin U. \end{cases}$$

e $f \in C^\infty$ em toda a superfície.

Então temos que $f\eta \equiv 0$, depois temos que

$$0 = d(f \wedge \eta) = df \wedge \eta + f \wedge d\eta.$$

Isto é, no ponto p , que como f é constante no U_p e $f(p) = 1$ temos que

$$0 = df_p \wedge \eta_p + f(p) \wedge d\eta_p = d\eta_p.$$

Para todo $p \in U$, logo temos que $d\eta = 0$ em U .

Agora, dado $w \in \Lambda^k(M)$, escreva em coordenadas locais em relação a uma carta (φ, U)

como $w = \sum_J w_J dx^J$.

Usando funções lombadas para qualquer $p \in U$ podemos estender as funções w_J e as funções coordenadas x^i restritas a uma vizinhança de p , a funções diferenciáveis definidas globalmente em M

$$\tilde{w}_J = \sum_{q \in M} f(q) w_J.$$

Segue-se que

$$dw_p = \sum_J (dw_J)_p \wedge dx_p^J.$$

■

Proposição 6.2.2. Seja $F : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável então

$$F^*(dw) = d(F^*w).$$

Demonstração

Seja (φ, U) uma carta para M e (ψ, V) uma carta para N , temos

$$\begin{aligned} F^*(dw) &= F^*((\psi^{-1})^* d[\psi^*w]) \\ &= (\psi^{-1} \circ F)^* d[\psi^*w] \\ &= (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi \circ \varphi^{-1})^* d[\psi^*w] \\ &= (\varphi^{-1})^* (\psi^{-1} \circ F \circ \varphi)^* d[\psi^*w] \\ &= (\varphi^{-1})^* d[(F \circ \varphi)^*w] \\ &= d[F^*w]. \end{aligned}$$

■

6.3 Forma volume

Definição 6.3.1. Seja M^n (M superfície de dimensão n) uma superfície diferenciável.

Dizemos que uma n -forma $Vol \in \Lambda^n(M)$ é uma **forma volume** para M se para todo $p \in M$ tem-se que $Vol_p \neq 0$.

Localmente, uma forma volume sempre existe. Se $f : U \rightarrow V$ é uma parametrização, então

$$Vol_V = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

é uma forma de volume em $V \subseteq M$ e ela é chamada a **forma de volume local** em M associada a parametrização f .

Exemplo 6.3.2. Se $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^n$, então

$$Vol_{\mathbb{R}^n} = \det = e^1 \wedge \cdots \wedge e^n,$$

é a forma volume para $\mathbb{R}^n$.

Proposição 6.3.3. Se $F : M \rightarrow N$ é um difeomorfismo local é Vol_N é a forma volume em N , então

$$Vol_M = F^* Vol_N,$$

é uma forma de volume em M .

Demonstração

$$Vol_M(v) = F^* Vol_N(v) = (Vol_N)_{F(p)}(dF_p(v)),$$

e como dF_p é um isomorfismo, se $v = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base, então $dF_p(v)$ é uma base e como Vol_N não se anula, temos que Vol_M não se anula. ■

Corolário 6.3.4. Se $\varphi : U \rightarrow V$ é uma parametrização, então

$$Vol_U = (\varphi^{-1})^* Vol_{\mathbb{R}^n}.$$

Consequentemente, se

$$\varphi_1 : U_1 \rightarrow V_1,$$

$$\varphi_2 : U_2 \rightarrow V_2,$$

são outras parametrizações, temos que

$$Vol_{V_2} = \det(\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1) Vol_{V_1}.$$

Proposição 6.3.5. Seja M uma superfície diferenciável que possui uma forma volume Vol .

Toda n -forma $\eta \in \Lambda^n(M)$ se escreve na forma

$$\eta = f Vol,$$

para alguma função $f \in C^\infty(M)$.

η é também uma forma volume se, somente se f não se anula em nenhum ponto $p \in M$.

Teorema 6.3.6. Uma superfície diferenciável M é orientável se, somente se, ela admite uma forma volume.

Além disso, esta forma determina uma orientação para M .

Demonstração

Exercício :c. ■

Corolário 6.3.7. Se M, N são superfícies diferenciáveis difeomorfas e N é orientável, então M é orientável.

Definição 6.3.8 (Forma volume consistente). Seja M uma superfície orientada e seja ω uma forma volume em M . Dizemos que ω é consistente com a orientação de M se a orientação induzida por ω coincide com a orientação previamente fixada em M .

Referências Bibliográficas

Mariano Giaquinta and Giuseppe Modica. *Mathematical analysis*. Birkhäuser Boston, Ltd., Boston, MA, 2009. ISBN 978-0-8176-4509-0. doi: 10.1007/978-0-8176-4612-7. URL <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4612-7>. An introduction to functions of several variables, Translated and revised from the 2005 Italian original.

Elon Lages Lima. *Curso de análise. Vol. 2*, volume 13 of *Projeto Euclides [Euclid Project]*. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 1981.

Elon Lages Lima. *Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$* . Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 3 edition, 2025. ISBN 978-85-244-0581-5.

Michael Spivak. *Calculus on manifolds. A modern approach to classical theorems of advanced calculus*. W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1965.